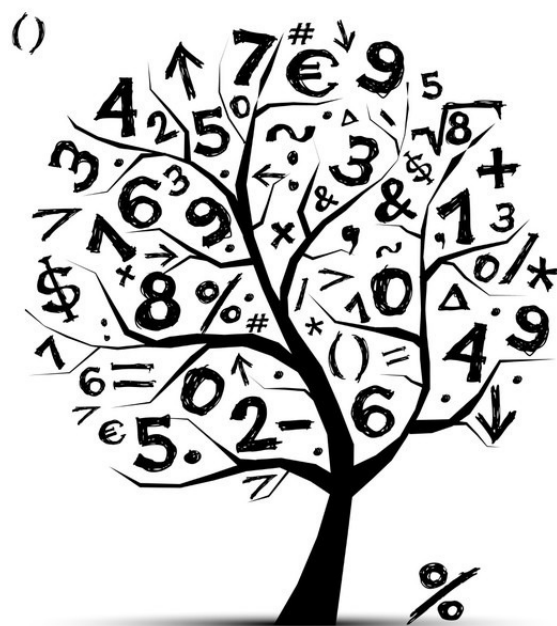


Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026

Sommatorie



Indice

1	Definizione	2
2	Proprietà	3
3	Alcune sommatorie importanti	5

1 Definizione

Definizione 1: sommatoria

Dati n valori $a_j \in \mathbb{R}$ con $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, la **somma**

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

può essere indicata in forma compatta con il simbolo di sommatoria:

$$\sum_{j=1}^n a_j$$

che si legge: “sommatoria per j da 1 a n di a_j ”. Il simbolo j è detto **indice di sommatoria**.

- Il simbolo di sommatoria è quindi molto utile quando i termini a_j sono definiti esplicitamente in funzione dell'indice di sommatoria j .

Esempio 1: sommatorie

$$\sum_{j=1}^{10} \frac{1}{j} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \frac{1}{10}$$

$$\sum_{j=3}^n j^2 = 3^2 + 4^2 + 5^2 + \dots + n^2$$

- L'indice di sommatoria è un **indice muto**. Ciò significa che, se j viene sostituito con i , k o qualsiasi altro indice in tutte le sue occorrenze, il valore della sommatoria non cambia.

Esempio 2: indice muto

Si ha:

$$\sum_{j=1}^n j^2 = \sum_{i=1}^n i^2 = \sum_{k=1}^n k^2$$

poiché i simboli indicano tutti la somma dei quadrati dei primi n numeri naturali (zero escluso). Al contrario, si ha:

$$\sum_{j=1}^n j^2 \neq \sum_{j=1}^m j^2$$

poiché i due simboli indicano la somma, rispettivamente, dei primi n e dei primi m quadrati dei numeri naturali (zero escluso). Chiaramente, se $n \neq m$, il risultato è diverso.

2 Proprietà

Osservazione 1: sommatoria di un termine costante

Per ogni numero naturale $n \geq 1$ e ogni numero reale c , si ha:

$$\sum_{j=1}^n c = n c \quad (1)$$

Dimostrazione. Si ha:

$$\underbrace{c + c + \dots + c}_{= \sum_{j=1}^n c, \text{ } c \text{ sommato } n \text{ volte}} = n c$$

□

Osservazione 2: prodotto per una costante

Per ogni sommatoria $\sum_{j=1}^n a_j$ e ogni numero reale c , si ha:

$$\sum_{j=1}^n (c a_j) = c \sum_{j=1}^n a_j \quad (2)$$

Dimostrazione. Per la proprietà distributiva, si ha:

$$\underbrace{c a_1 + c a_2 + \dots + c a_n}_{= \sum_{j=1}^n (c a_j)} = \underbrace{c (a_1 + a_2 + \dots + a_n)}_{= c \sum_{j=1}^n a_j}$$

□

Osservazione 3: unione di sommatorie

Per ogni coppia di sommatorie $\sum_{j=1}^n a_j$ e $\sum_{j=1}^n b_j$, si ha:

$$\sum_{j=1}^n a_j + \sum_{j=1}^n b_j = \sum_{j=1}^n (a_j + b_j) \quad (3)$$

Dimostrazione. Si ha:

$$\underbrace{a_1 + a_2 + \dots + a_n + b_1 + b_2 + \dots + b_n}_{=\sum_{j=1}^n a_j + \sum_{j=1}^n b_j} = \underbrace{a_1 + b_1 + a_2 + b_2 + \dots + a_n + b_n}_{=\sum_{j=1}^n (a_j + b_j)}$$

□

Osservazione 4: scomposizione

Per ogni sommatoria $\sum_{j=1}^{n+m} a_j$, si ha:

$$\sum_{j=1}^{n+m} a_j = \sum_{j=1}^n a_j + \sum_{j=n+1}^{n+m} a_j \quad (4)$$

Osservazione 5: traslazione dell'indice

Per ogni sommatoria $\sum_{j=1}^n a_j$ e ogni numero naturale $m \geq 1$, si ha:

$$\sum_{j=1}^n a_j = \sum_{j=1+m}^{n+m} a_{j-m} = \sum_{j=1-m}^{n-m} a_{j+m} \quad (5)$$

Osservazione 6: riflessione dell'indice

Per ogni sommatoria $\sum_{j=1}^n a_j$, si ha:

$$\sum_{j=1}^n a_j = \sum_{j=1}^n a_{n-j+1} = \sum_{j=0}^{n-1} a_{n-j} \quad (6)$$

Dimostrazione. Le tre proprietà sono semplicemente notazioni diverse e/o riordinamenti dei termini delle sommatorie. □

3 Alcune sommatorie importanti

Osservazione 7: somma dei primi n numeri naturali positivi

Per ogni numero naturale $n \geq 1$, si ha:

$$\sum_{j=1}^n j = \frac{n^2 + n}{2} \quad (7)$$

Dimostrazione. Si ha:

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n j &= \frac{1}{2} \left(\sum_{j=1}^n j + \sum_{j=1}^n j \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\sum_{j=1}^n j + \sum_{j=1}^n (n - j + 1) \right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n (j + n - j + 1) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n (n + 1) = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n^2 + n}{2} \end{aligned}$$

□

Osservazione 8: somma dei primi n numeri pari positivi

Per ogni numero naturale $n \geq 1$, si ha:

$$\sum_{j=1}^n 2j = n^2 + n \quad (8)$$

Dimostrazione. Si ha:

$$\sum_{j=1}^n 2j = 2 \sum_{j=1}^n j = 2 \left(\frac{n^2 + n}{2} \right) = n^2 + n$$

□

Osservazione 9: somma dei primi n numeri dispari

Per ogni numero naturale $n \geq 1$, si ha:

$$\sum_{j=0}^{n-1} (2j+1) = n^2 \quad \text{o equivalentemente} \quad \sum_{j=1}^n (2j-1) = n^2$$

Dimostrazione. Si ha:

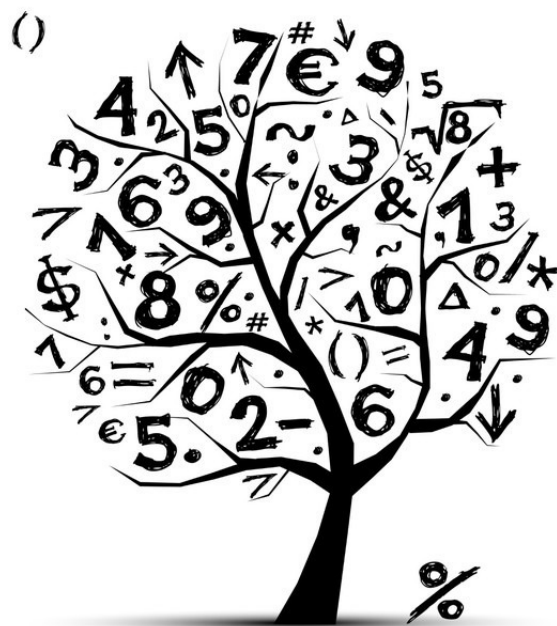
$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^{n-1} (2j+1) &= 2 \sum_{j=0}^{n-1} j + \sum_{j=0}^{n-1} 1 = 2 \sum_{j=1}^n (j-1) + \sum_{j=1}^n 1 \\ &= 2 \left(\sum_{j=1}^n j - \sum_{j=1}^n 1 \right) + n \\ &= 2 \left(\frac{n^2+n}{2} - n \right) + n = n^2 + n - 2n + n = n^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n (2j-1) &= 2 \sum_{j=1}^n j - \sum_{j=1}^n 1 \\ &= 2 \left(\frac{n^2+n}{2} \right) - n = n^2 + n - n = n^2 \end{aligned}$$

□

Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026

Produttorie



Indice

1	Definizione	2
2	Proprietà	2
3	Fattoriale	4

1 Definizione

Definizione 1: produttoria

Dati n valori $a_j \in \mathbb{R}$ con $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, il **prodotto**

$$a_1 a_2 \dots a_n$$

può essere indicato in forma compatta con il simbolo di produttoria:

$$\prod_{j=1}^n a_j$$

che si legge: “produttoria per j da 1 a n di a_j ”. Il simbolo j è detto **indice di produttoria**.

- Il simbolo di produttoria è quindi molto utile quando i termini a_j sono definiti esplicitamente in funzione dell'indice di produttoria j .

Esempio 1: produttorie

$$\prod_{j=1}^{10} \frac{1}{j} = 1 \frac{1}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{4} \frac{1}{5} \frac{1}{6} \frac{1}{7} \frac{1}{8} \frac{1}{9} \frac{1}{10}$$

$$\prod_{j=3}^n j^2 = 3^2 4^2 5^2 \dots n^2$$

2 Proprietà

Osservazione 1: produttoria di un termine costante

Per ogni numero naturale $n \geq 1$ e ogni numero reale c , si ha:

$$\prod_{j=1}^n c = c^n \quad (1)$$

Dimostrazione. Si ha:

$$= \prod_{j=1}^n c, \quad \underbrace{c \ c \ \dots \ c}_{c \text{ moltiplicato } n \text{ volte}} = c^n$$

□

Osservazione 2: prodotto per una costante

Per ogni produttoria $\prod_{j=1}^n a_j$ e ogni numero reale c , si ha:

$$\prod_{j=1}^n (c a_j) = c^n \prod_{j=1}^n a_j \quad (2)$$

Dimostrazione. Per le proprietà commutativa e associativa del prodotto, si ha:

$$\begin{aligned} \underbrace{c a_1 c a_2 \dots c a_n}_{=\prod_{j=1}^n (c a_j)} &= \underbrace{(c c \dots c)}_{=\prod_{j=1}^n c, \text{ } c \text{ moltiplicato } n \text{ volte}} \underbrace{(a_1 a_2 \dots a_n)}_{=c^n \prod_{j=1}^n a_j} \end{aligned}$$

□

Osservazione 3: prodotto di produttorie

Per ogni coppia di produttorie $\prod_{j=1}^n a_j$ e $\prod_{j=1}^n b_j$, si ha:

$$\prod_{j=1}^n a_j \prod_{j=1}^n b_j = \prod_{j=1}^n (a_j b_j) \quad (3)$$

Dimostrazione. Si ha:

$$\underbrace{a_1 a_2 \dots a_n b_1 b_2 \dots b_n}_{=\prod_{j=1}^n a_j \prod_{j=1}^n b_j} = \underbrace{a_1 b_1 a_2 b_2 \dots a_n b_n}_{=\prod_{j=1}^n (a_j b_j)}$$

□

Osservazione 4: scomposizione

Per ogni produttoria $\prod_{j=1}^{n+m} a_j$, si ha:

$$\prod_{j=1}^{n+m} a_j = \prod_{j=1}^n a_j \prod_{j=n+1}^{n+m} a_j \quad (4)$$

Osservazione 5: traslazione dell'indice

Per ogni produttoria $\prod_{j=1}^n a_j$ e ogni numero naturale $m \geq 1$, si ha:

$$\prod_{j=1}^n a_j = \prod_{j=1+m}^{n+m} a_{j-m} = \prod_{j=1-m}^{n-m} a_{j+m} \quad (5)$$

Osservazione 6: riflessione dell'indice

Per ogni produttoria $\prod_{j=1}^n a_j$, si ha:

$$\prod_{j=1}^n a_j = \prod_{j=1}^n a_{n-j+1} = \prod_{j=0}^{n-1} a_{n-j} \quad (6)$$

Dimostrazione. Le tre proprietà sono semplicemente notazioni diverse e/o riordinamenti dei fattori delle produttorie. $\square$

3 Fattoriale

Definizione 2: fattoriale

Il **fattoriale** di un numero naturale n , indicato con $n!$, è il prodotto dei primi n numeri naturali positivi. Per convenzione, il fattoriale di 0 è definito uguale a 1.

- Formalmente, il fattoriale è definito come segue:

$$n! = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 0, \\ \prod_{j=1}^n j & \text{se } n \geq 1. \end{cases} \quad (7)$$

- Non è nota una formula chiusa per il fattoriale, ma la formula di Stirling ne fornisce un'approssimazione asintotica.

Osservazione 7

Per ogni coppia di numeri naturali $n \geq 0$ e $k \in \{0, 1, \dots, n\}$, si ha:

$$\frac{n!}{(n-k)!} = \prod_{j=1}^k (n-j+1) = \prod_{j=n-k+1}^n j \quad (8)$$

- La formula (8) è il prodotto di k fattori, a partire da n e decrescendo di un'unità alla volta.
- Per convenzione, una produttoria senza fattori (cioè con indice superiore minore dell'indice inferiore, come $\prod_{j=1}^0 a_j$) è uguale a 1. Questa convenzione è coerente con $0! = 1$ e rende la formula (8) valida anche per $k = 0$ e $k = n$.

Dimostrazione. Si ha:

$$\frac{n!}{(n-k)!} = \frac{\prod_{j=1}^n j}{\prod_{j=1}^{n-k} j} = \frac{\prod_{j=1}^{n-k} j \prod_{j=n-k+1}^n j}{\prod_{j=1}^{n-k} j} = \prod_{j=n-k+1}^n j = \prod_{j=1}^k (n-j+1)$$

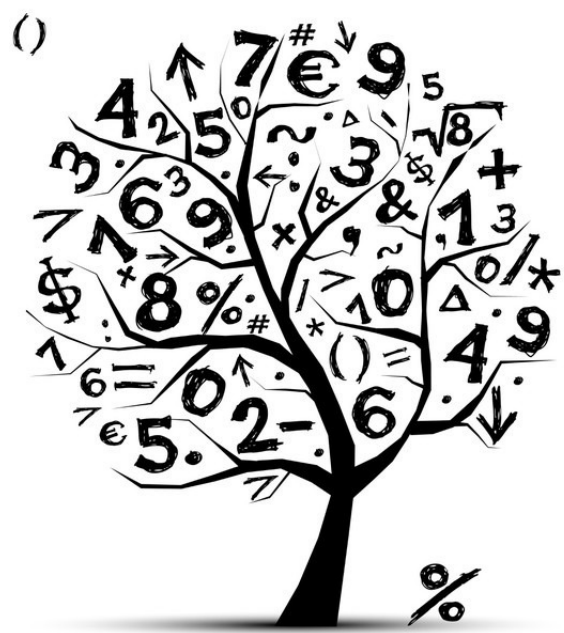
□

Esempio 2: uso dell'osservazione

$$\frac{100!}{98!} = \frac{100!}{(100-2)!} = \prod_{j=1}^2 (100-j+1) = 100 \cdot 99 = 9.900$$

Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026

Vettori



Indice

1	Definizione e trasposto	2
2	Somma di vettori e prodotto per uno scalare	3
2.1	Proprietà	4
3	Prodotto scalare	4
3.1	Proprietà	5
4	Combinazioni lineari e indipendenza lineare	6
4.1	Span e base	8

1 Definizione e trasposto

Definizione 1: Vettore

Un **vettore** è una colonna di numeri reali con n righe.

Dato un vettore $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$, scriviamo:

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} [\mathbf{a}]_1 \\ [\mathbf{a}]_2 \\ \vdots \\ [\mathbf{a}]_n \end{pmatrix} \quad \text{oppure, per brevità,} \quad \mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}.$$

- L'intero n è la **dimensione** del vettore (il numero di righe).
- La quantità $[\mathbf{a}]_i$ (o a_i) denota l' **i -esimo elemento** (o **i -esima componente**) di $\mathbf{a}$, per $i \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Esempio 1: Vettore

Il vettore

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4$$

è un vettore colonna con $n = 4$ righe, dove $a_1 = 2$, $a_2 = -5$, $a_3 = 3$ e $a_4 = 1$.

Definizione 2: Trasposto di un vettore

Dato un vettore colonna $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$, il **trasposto** di $\mathbf{a}$, denotato con $\mathbf{a}'$, è il vettore riga:

$$\mathbf{a}' = (a_1 \quad a_2 \quad \dots \quad a_n) \in \mathbb{R}^{1 \times n}. \quad (1)$$

Esempio 2: Trasposto di un vettore

Dato il vettore colonna

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4,$$

il suo trasposto è il vettore riga

$$\mathbf{a}' = (2 \quad -5 \quad 3 \quad 1) \in \mathbb{R}^{1 \times 4}.$$

2 Somma di vettori e prodotto per uno scalare

Dati due vettori colonna

$$\underbrace{\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{p}} \in \mathbb{R}^n \quad \text{e} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{w}} \in \mathbb{R}^n$$

la loro **somma** è il vettore

$$\mathbf{p} + \mathbf{w} = \begin{pmatrix} p_1 + w_1 \\ p_2 + w_2 \\ \vdots \\ p_n + w_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \quad (2)$$

Dati uno scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ e un vettore colonna

$$\underbrace{\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{p}} \in \mathbb{R}^n$$

il **prodotto** di $\mathbf{p}$ per lo scalare λ è il vettore

$$\lambda \mathbf{p} = \begin{pmatrix} \lambda p_1 \\ \lambda p_2 \\ \vdots \\ \lambda p_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \quad (3)$$

Esempio 3: Somma di vettori e prodotto per uno scalare

Consideriamo i seguenti due vettori e uno scalare:

$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2, \quad \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2, \quad \lambda = 2.$$

Allora:

$$\mathbf{p} + \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 1+4 \\ 4+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \lambda \mathbf{p} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

2.1 Proprietà

Le proprietà della somma di vettori e del prodotto per uno scalare sono:

$$\mathbf{p} + \mathbf{w} = \mathbf{w} + \mathbf{p}, \quad \forall \mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n \quad (4)$$

$$(\mathbf{p} + \mathbf{w}) + \mathbf{u} = \mathbf{p} + (\mathbf{w} + \mathbf{u}), \quad \forall \mathbf{p}, \mathbf{w}, \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n \quad (5)$$

$$\lambda(\mathbf{p} + \mathbf{w}) = \lambda\mathbf{p} + \lambda\mathbf{w}, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n \quad (6)$$

$$(\lambda + \mu)\mathbf{p} = \lambda\mathbf{p} + \mu\mathbf{p}, \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \mathbf{p} \in \mathbb{R}^n \quad (7)$$

$$\lambda(\mu\mathbf{p}) = (\lambda\mu)\mathbf{p}, \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \mathbf{p} \in \mathbb{R}^n \quad (8)$$

$$1 \cdot \mathbf{p} = \mathbf{p}, \quad \forall \mathbf{p} \in \mathbb{R}^n. \quad (9)$$

3 Prodotto scalare

Dati due vettori colonna

$$\underbrace{\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{p}} \in \mathbb{R}^n \quad \text{e} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{w}} \in \mathbb{R}^n$$

l'espressione

$$\mathbf{p}'\mathbf{w} = \sum_{j=1}^n p_j w_j \quad (10)$$

è detta **prodotto scalare** di $\mathbf{p}$ e $\mathbf{w}$.

Esempio 4: Prodotto scalare

Consideriamo i due vettori $\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ e $\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$. Il loro prodotto scalare è:

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot 4 + 4 \cdot 1 = 4 + 4 = 8.$$

3.1 Proprietà

Le proprietà del prodotto scalare sono:

$$\mathbf{p}' \mathbf{w} = \mathbf{w}' \mathbf{p}, \quad \forall \mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n \quad (11)$$

$$\mathbf{p}' (\mathbf{w} + \mathbf{u}) = \mathbf{p}' \mathbf{w} + \mathbf{p}' \mathbf{u}, \quad \forall \mathbf{p}, \mathbf{w}, \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n \quad (12)$$

$$\lambda (\mathbf{p}' \mathbf{w}) = (\lambda \mathbf{p})' \mathbf{w}, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n \quad (13)$$

Dalla definizione si ha:

$$\mathbf{p}' \mathbf{p} \geq 0, \quad \forall \mathbf{p} \in \mathbb{R}^n \quad \text{e} \quad \mathbf{p}' \mathbf{p} = 0 \iff \mathbf{p} = \mathbf{0} \quad (14)$$

4 Combinazioni lineari e indipendenza lineare

Definizione 3: Combinazione lineare

Dati k vettori $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$ e k scalari $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}$, il vettore

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_k \mathbf{v}_k = \sum_{i=1}^k \lambda_i \mathbf{v}_i \in \mathbb{R}^n \quad (15)$$

è detto **combinazione lineare** di $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ con **coefficienti** $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$.

- Denotiamo con $\mathbf{0} \in \mathbb{R}^n$ il **vettore nullo**, cioè il vettore i cui elementi sono tutti uguali a 0.
- Scegliendo $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_k = 0$ si ottiene sempre $\mathbf{0}$: questa è detta combinazione lineare **banale**.

Esempio 5: Combinazione lineare

Consideriamo i vettori

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3,$$

e i coefficienti $\lambda_1 = 2$ e $\lambda_2 = -3$. La corrispondente combinazione lineare è

$$2\mathbf{v}_1 - 3\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Definizione 4: Vettori linearmente indipendenti

The vectors $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$ sono **linearmente indipendenti** se l'unica combinazione lineare uguale al vettore nullo è quella banale, cioè

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0} \implies \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_k = 0. \quad (16)$$

Altrimenti, cioè se esistono coefficienti $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$, **non tutti nulli**, tali che $\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0}$, i vettori sono **linearmente dipendenti**.

Esempio 6: Vettori linearmente indipendenti in $\mathbb{R}^2$

Consideriamo i vettori $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ e $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$. La condizione $\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 = \mathbf{0}$ si scrive

$$\begin{cases} \lambda_1 + 3\lambda_2 = 0 \\ 2\lambda_1 + \lambda_2 = 0 \end{cases}$$

Dalla prima equazione $\lambda_1 = -3\lambda_2$; sostituendo nella seconda si ottiene $-6\lambda_2 + \lambda_2 = -5\lambda_2 = 0$, quindi $\lambda_2 = 0$ e $\lambda_1 = 0$. Pertanto, $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$ sono linearmente indipendenti.

Esempio 7: Vettori linearmente dipendenti in $\mathbb{R}^2$

Consideriamo i vettori

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2.$$

Con i coefficienti $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 1$, $\lambda_3 = -1$ (non tutti nulli) si ottiene

$$\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1+3-4 \\ 2+1-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Pertanto, $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ e $\mathbf{v}_3$ sono linearmente dipendenti.

Esempio 8: Vettori linearmente indipendenti in $\mathbb{R}^3$

Consideriamo i vettori

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

La condizione $\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \lambda_3 \mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$ si scrive

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \end{cases}$$

Dalle prime due equazioni $\lambda_1 = -\lambda_3$ e $\lambda_2 = -\lambda_3$; sostituendo nella terza si ottiene $-2\lambda_3 = 0$. Quindi $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$ e i tre vettori sono linearmente indipendenti.

Esempio 9: Vettori linearmente dipendenti in $\mathbb{R}^3$

Consideriamo i vettori

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

Con i coefficienti $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -2$, $\lambda_3 = 1$ si ottiene

$$\mathbf{v}_1 - 2\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1-8+7 \\ 2-10+8 \\ 3-12+9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Pertanto, i tre vettori sono linearmente dipendenti. Equivalentemente, $\mathbf{v}_3 = 2\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1$ è combinazione lineare di $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$.

Osservazione 1: Insiemi contenenti il vettore nullo

Ogni insieme di vettori $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$ contenente il vettore nullo $\mathbf{0}$ è linearmente dipendente.

Dimostrazione. Supponiamo, senza perdita di generalità, che $\mathbf{v}_1 = \mathbf{0}$. Scegliendo $\lambda_1 = 1$ e $\lambda_2 = \dots = \lambda_k = 0$ si ottiene $1 \cdot \mathbf{0} + 0 \cdot \mathbf{v}_2 + \dots + 0 \cdot \mathbf{v}_k = \mathbf{0}$, che è una combinazione lineare uguale a $\mathbf{0}$ con coefficienti non tutti nulli. $\square$

Osservazione 2: Caratterizzazione della dipendenza lineare

Sia $k \geq 2$. I vettori $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$ sono linearmente dipendenti se e solo se almeno uno di essi è combinazione lineare degli altri.

Dimostrazione. ($\Rightarrow$) Se i vettori sono linearmente dipendenti, esistono coefficienti, non tutti nulli, tali che $\sum_{i=1}^k \lambda_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0}$. Sia j un indice con $\lambda_j \neq 0$. Allora

$$\mathbf{v}_j = \sum_{i \neq j} \left(-\frac{\lambda_i}{\lambda_j} \right) \mathbf{v}_i,$$

cioè $\mathbf{v}_j$ è combinazione lineare degli altri.

($\Leftarrow$) Se $\mathbf{v}_j = \sum_{i \neq j} \mu_i \mathbf{v}_i$ per opportuni scalari μ_i , allora $\sum_{i \neq j} \mu_i \mathbf{v}_i + (-1) \mathbf{v}_j = \mathbf{0}$, che è una combinazione lineare uguale a $\mathbf{0}$ in cui il coefficiente di $\mathbf{v}_j$ è $-1 \neq 0$. $\square$

Osservazione 3: Più di n vettori di $\mathbb{R}^n$

Comunque si scelgano $k > n$ vettori di $\mathbb{R}^n$, essi sono linearmente dipendenti.

- Enunciamo questo risultato senza dimostrazione. Ad esempio, tre vettori qualsiasi di $\mathbb{R}^2$ sono linearmente dipendenti (si veda l'Esempio 7).

4.1 Span e base

Definizione 5: Span (sottospazio generato)

Lo **span** (o **sottospazio generato**) dei vettori $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$ è l'insieme di tutte le loro combinazioni lineari:

$$\text{span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k) = \left\{ \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_k \mathbf{v}_k : \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R} \right\}. \quad (17)$$

Definizione 6: Base di $\mathbb{R}^n$

The vectors $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$ formano una **base** di $\mathbb{R}^n$ se

- sono linearmente indipendenti, e
- $\text{span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k) = \mathbb{R}^n$, cioè ogni vettore di $\mathbb{R}^n$ è loro combinazione lineare.

Osservazione 4: Coordinate rispetto a una base

Se $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ formano una base di $\mathbb{R}^n$, allora ogni vettore $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ si scrive in modo **unico** come $\mathbf{x} = \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_k \mathbf{v}_k$. I coefficienti $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ sono detti **coordinate** di $\mathbf{x}$ rispetto alla base.

Dimostrazione. Tali coefficienti esistono perché lo span della base è $\mathbb{R}^n$. Se $\mathbf{x} = \sum_{i=1}^k \lambda_i \mathbf{v}_i = \sum_{i=1}^k \mu_i \mathbf{v}_i$, sottraendo le due espressioni si ottiene $\sum_{i=1}^k (\lambda_i - \mu_i) \mathbf{v}_i = \mathbf{0}$. Poiché i vettori sono linearmente indipendenti, $\lambda_i - \mu_i = 0$ per ogni $i \in \{1, 2, \dots, k\}$. $\square$

Definizione 7: Base canonica

Per $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, denotiamo con $\mathbf{e}_i \in \mathbb{R}^n$ il vettore il cui i -esimo elemento è uguale a 1 e tutti gli altri elementi sono uguali a 0:

$$\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad \mathbf{e}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

I vettori $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ formano la **base canonica** di $\mathbb{R}^n$.

Osservazione 5: La base canonica è una base

I vettori $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ formano una base di $\mathbb{R}^n$, e ogni $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ soddisfa

$$\mathbf{x} = x_1 \mathbf{e}_1 + x_2 \mathbf{e}_2 + \dots + x_n \mathbf{e}_n. \quad (18)$$

Dimostrazione. Per qualsiasi scelta degli scalari $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ si ha $\lambda_1 \mathbf{e}_1 + \dots + \lambda_n \mathbf{e}_n = (\lambda_1 \ \lambda_2 \ \dots \ \lambda_n)'$. Questo vettore è uguale a $\mathbf{0}$ solo se $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$, quindi i vettori sono linearmente indipendenti; scegliendo $\lambda_i = x_i$ si ottiene (18), quindi il loro span è $\mathbb{R}^n$. $\square$

- Si può dimostrare che ogni base di $\mathbb{R}^n$ è formata esattamente da n vettori.

Esempio 10: Base canonica di $\mathbb{R}^3$

Il vettore $\mathbf{x} = (2 \ -5 \ 3)' \in \mathbb{R}^3$ si può scrivere come

$$\mathbf{x} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - 5 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 2\mathbf{e}_1 - 5\mathbf{e}_2 + 3\mathbf{e}_3.$$

Esempio 11: Coordinate rispetto a una base di $\mathbb{R}^2$

Consideriamo i vettori $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ e $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

- Sono linearmente indipendenti: $\lambda_1 + \lambda_2 = 0$ e $\lambda_1 - \lambda_2 = 0$ danno $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$.
- Il loro span è $\mathbb{R}^2$: per ogni $(a \ b)' \in \mathbb{R}^2$,

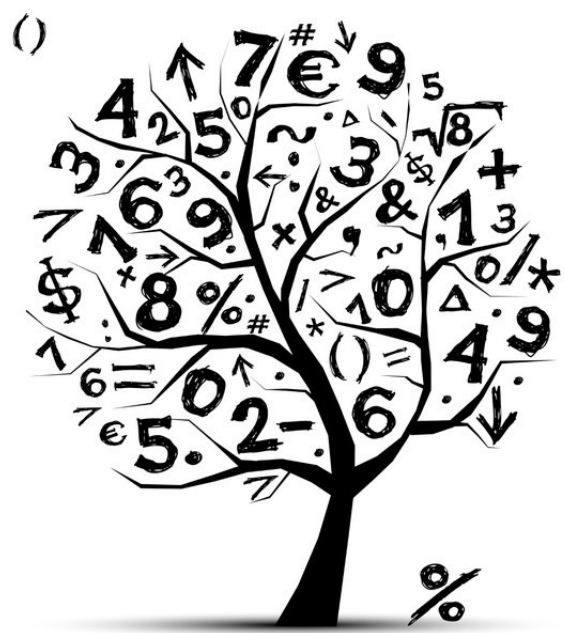
$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \frac{a+b}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{a-b}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Quindi $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ formano una base di $\mathbb{R}^2$. Ad esempio, le coordinate di $\mathbf{x} = (3 \ 1)'$ sono $\lambda_1 = \frac{3+1}{2} = 2$ e $\lambda_2 = \frac{3-1}{2} = 1$:

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026

Matrici



Indice

1	Definizione e trasposta	2
1.1	Righe e colonne	3
1.2	Sottomatrici complementari	3
2	Somma di matrici e prodotto per uno scalare	4
2.1	Proprietà	5
3	Prodotto di matrici	6
3.1	Proprietà	8
4	Matrici speciali	9
4.1	Matrici di permutazione	12
4.2	Matrici inverse	13
4.3	Matrici semidefinite	14

5	Determinante	15
5.1	Sviluppo di Laplace	16
5.2	Determinante di matrici triangolari e diagonali	17
5.3	Proprietà del determinante	18
6	Rango	20

1 Definizione e trasposta

Definizione 1: Matrice

Una **matrice** è una tabella rettangolare di numeri reali con m righe e n colonne.

Data una matrice $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, scriviamo:

$$A = \begin{pmatrix} [A]_{1,1} & [A]_{1,2} & \cdots & [A]_{1,n} \\ [A]_{2,1} & [A]_{2,2} & \cdots & [A]_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ [A]_{m,1} & [A]_{m,2} & \cdots & [A]_{m,n} \end{pmatrix} \quad \text{oppure, per brevità,} \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

- Gli interi m e n sono le **dimensioni** della matrice: m è il numero di righe e n è il numero di colonne.
- La quantità $[A]_{i,j}$ (o a_{ij}) denota l'**elemento** di A di riga i e colonna j , per $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ e $j \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Esempio 1: Matrice

La matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$$

è una matrice con $m = 2$ righe e $n = 3$ colonne, dove $a_{11} = 1$, $a_{12} = 2$, $a_{13} = 3$, $a_{21} = 4$, $a_{22} = 5$ e $a_{23} = 6$.

Definizione 2: Trasposta di una matrice

Data una matrice $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, la **trasposta** di A , denotata con A' , è la matrice $n \times m$ ottenuta scambiando righe e colonne:

$$A' = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times m}. \quad (1)$$

- L'elemento in posizione (i, j) della matrice trasposta A' è:

$$a'_{ij} = a_{ji}, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall j \in \{1, 2, \dots, m\}.$$

Esempio 2: Trasposta di una matrice

Data la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3},$$

la sua trasposta è

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}.$$

1.1 Righe e colonne

- La i -esima riga di una matrice A si denota con

$$R_i(A) \quad \text{oppure} \quad A_i$$

- La j -esima colonna di una matrice A si denota con

$$C_j(A) \quad \text{oppure} \quad A_j$$

- In entrambi i casi, possiamo usare semplicemente R_i o C_j quando la matrice è chiara dal contesto.

1.2 Sottomatrici complementari

- Sia $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ una matrice e siano $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, $j \in \{1, 2, \dots, m\}$. Denotiamo con A_{ij} la matrice $(n-1) \times (m-1)$ ottenuta da A eliminando la riga i e la colonna j . La matrice A_{ij} è detta **sottomatrice complementare** dell'elemento a_{ij} ; il suo determinante $\det(A_{ij})$ è detto **minore complementare** di a_{ij} .

Esempio 3: Sottomatrice complementare

Sia

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 5 \\ 3 & 4 & 7 & -1 \\ 2 & 0 & -3 & 6 \\ -4 & 1 & 2 & 8 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}.$$

Per $i = 2$ e $j = 3$, la sottomatrice complementare $A_{23} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ si ottiene eliminando la riga 2 e la colonna 3:

$$A_{23} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 2 & 0 & 6 \\ -4 & 1 & 8 \end{pmatrix}.$$

2 Somma di matrici e prodotto per uno scalare

Date due matrici

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad \text{e} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix}}_B \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

la loro somma è la matrice

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix} \quad (2)$$

Dati uno scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ e una matrice

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

il **prodotto** di A per lo scalare λ è la matrice

$$\lambda A = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \cdots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \cdots & \lambda a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \cdots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix} \quad (3)$$

Esempio 4: Somma di matrici e prodotto per uno scalare

Consideriamo le matrici

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}.$$

Allora

$$A + B = \begin{pmatrix} 1+4 & -2+5 \\ 3+(-1) & 0+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix},$$

e, per $\lambda = -2$,

$$\lambda A = -2 \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -6 & 0 \end{pmatrix}.$$

2.1 Proprietà

Le principali proprietà della somma di matrici e del prodotto per uno scalare sono:

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}, \quad \forall \mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad (4)$$

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C} = \mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C}), \quad \forall \mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C} \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad (5)$$

$$\mathbf{A} + \mathbf{0} = \mathbf{A}, \quad \forall \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad (6)$$

$$\mathbf{A} + (-\mathbf{A}) = \mathbf{0}, \quad \forall \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad (7)$$

$$\lambda(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \lambda\mathbf{A} + \lambda\mathbf{B}, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall \mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad (8)$$

$$(\lambda + \mu)\mathbf{A} = \lambda\mathbf{A} + \mu\mathbf{A}, \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \forall \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad (9)$$

$$\lambda(\mu\mathbf{A}) = (\lambda\mu)\mathbf{A}, \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \forall \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad (10)$$

$$1 \cdot \mathbf{A} = \mathbf{A} \quad \text{e} \quad 0 \cdot \mathbf{A} = \mathbf{0}, \quad \forall \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}. \quad (11)$$

3 Prodotto di matrici

Date due matrici

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad \text{e} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{np} \end{pmatrix}}_B \in \mathbb{R}^{n \times p}$$

il loro prodotto (righe per colonne) è la matrice

$$AB = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^n a_{1j}b_{j1} & \sum_{j=1}^n a_{1j}b_{j2} & \cdots & \sum_{j=1}^n a_{1j}b_{jp} \\ \sum_{j=1}^n a_{2j}b_{j1} & \sum_{j=1}^n a_{2j}b_{j2} & \cdots & \sum_{j=1}^n a_{2j}b_{jp} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{mj}b_{j1} & \sum_{j=1}^n a_{mj}b_{j2} & \cdots & \sum_{j=1}^n a_{mj}b_{jp} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times p} \quad (12)$$

dove l'elemento in posizione (i, k) , cioè $[AB]_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij}b_{jk}$, è il prodotto scalare della i -esima riga di A e della k -esima colonna di B .

Esempio 5: Prodotto di matrici

Consideriamo le matrici

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \quad \text{e} \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

Il prodotto AB è:

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 \cdot 5 + 2 \cdot 7 & 1 \cdot 6 + 2 \cdot 8 \\ 3 \cdot 5 + 4 \cdot 7 & 3 \cdot 6 + 4 \cdot 8 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Il prodotto BA è:

$$\begin{aligned} BA &= \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 5 \cdot 1 + 6 \cdot 3 & 5 \cdot 2 + 6 \cdot 4 \\ 7 \cdot 1 + 8 \cdot 3 & 7 \cdot 2 + 8 \cdot 4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 23 & 34 \\ 31 & 46 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Esempio 6: Prodotto di matrici

Consideriamo le matrici

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3} \quad \text{e} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$$

Il prodotto AB è:

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + (-1) \cdot 3 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + (-1) \cdot 5 \\ 0 \cdot 2 + 3 \cdot (-1) + 4 \cdot 3 & 0 \cdot 1 + 3 \cdot 0 + 4 \cdot 5 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 9 & 20 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Il prodotto BA è:

$$\begin{aligned} BA &= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + 1 \cdot 0 & 2 \cdot 2 + 1 \cdot 3 & 2 \cdot (-1) + 1 \cdot 4 \\ -1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 & -1 \cdot 2 + 0 \cdot 3 & -1 \cdot (-1) + 0 \cdot 4 \\ 3 \cdot 1 + 5 \cdot 0 & 3 \cdot 2 + 5 \cdot 3 & 3 \cdot (-1) + 5 \cdot 4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 7 & 2 \\ -1 & -2 & 1 \\ 3 & 21 & 17 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

In particolare, $AB \neq BA$.

3.1 Proprietà

Le principali proprietà del prodotto di matrici (quando le dimensioni sono compatibili) sono:

$$(AB)C = A(BC), \quad \forall A \in \mathbb{R}^{m \times n}, B \in \mathbb{R}^{n \times p}, C \in \mathbb{R}^{p \times q} \quad (13)$$

$$A(B + C) = AB + AC, \quad \forall A \in \mathbb{R}^{m \times n}, B, C \in \mathbb{R}^{n \times p} \quad (14)$$

$$(A + B)C = AC + BC, \quad \forall A, B \in \mathbb{R}^{m \times n}, C \in \mathbb{R}^{n \times p} \quad (15)$$

$$\lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B), \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall A \in \mathbb{R}^{m \times n}, B \in \mathbb{R}^{n \times p} \quad (16)$$

$$I_m A = A \quad \text{e} \quad A I_n = A, \quad \forall A \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad (17)$$

In generale, il prodotto di matrici **non è commutativo**:

$$AB \neq BA \quad \text{in generale.} \quad (18)$$

4 Matrici speciali

Definizione 3: Matrice quadrata

Una matrice $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ si dice **matrice quadrata** se ha lo stesso numero di righe e di colonne ($m = n$). In questo caso, $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e ha la forma:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}. \quad (19)$$

Esempio 7: Matrice quadrata

Un esempio di matrice quadrata di ordine 3 è:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 4 & 3 & 5 \\ 1 & 0 & 7 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

Definizione 4: Matrice identità

Una matrice quadrata $I_n \in \mathbb{R}^{n \times n}$ si dice **matrice identità** se ha elementi uguali a uno sulla diagonale principale e zero altrove. Ha la forma:

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}. \quad (20)$$

- Equivalentemente, la matrice identità soddisfa

$$[I_n]_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se } i = j, \\ 0, & \text{se } i \neq j, \end{cases} \quad \forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Esempio 8: Matrice identità

La matrice identità di ordine 3 è:

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

- Per ogni matrice $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ si ha:

$$I_m A = A \quad \text{e} \quad A I_n = A.$$

Definizione 5: Matrice diagonale

Una matrice quadrata $D \in \mathbb{R}^{n \times n}$ si dice **diagonale** se tutti i suoi elementi fuori dalla diagonale principale sono nulli. Ha la forma:

$$D = \begin{pmatrix} d_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_{nn} \end{pmatrix}. \quad (21)$$

- Equivalentemente, una matrice diagonale soddisfa

$$d_{ij} = 0, \quad \forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\} \text{ con } i \neq j.$$

Esempio 9: Matrice diagonale

La matrice

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

è diagonale.

Definizione 6: Matrice simmetrica

Una matrice quadrata $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ si dice **simmetrica** se ha elementi uguali in posizioni simmetriche rispetto alla diagonale principale (cioè l'elemento in posizione (i, j) è uguale all'elemento in posizione (j, i)). Ha la forma:

$$Q = \begin{pmatrix} q_{11} & q_{12} & \cdots & q_{1n} \\ q_{12} & q_{22} & \cdots & q_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ q_{1n} & q_{2n} & \cdots & q_{nn} \end{pmatrix}. \quad (22)$$

- Equivalentemente, una matrice simmetrica soddisfa

$$q_{ij} = q_{ji}, \quad \forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

- In forma matriciale, la simmetria si può scrivere come

$$Q' = Q.$$

Definizione 7: Matrice triangolare superiore

Una matrice quadrata $\mathbf{U} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ si dice **triangolare superiore** se tutti i suoi elementi al di sotto della diagonale principale sono nulli. Ha la forma:

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & \cdots & u_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & u_{nn} \end{pmatrix}. \quad (23)$$

- Equivalentemente, una matrice triangolare superiore soddisfa

$$u_{ij} = 0, \quad \forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\} \text{ con } i > j.$$

Esempio 10: Matrice triangolare superiore

La matrice

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

è triangolare superiore.

Definizione 8: Matrice triangolare inferiore

Una matrice quadrata $\mathbf{L} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ si dice **triangolare inferiore** se tutti i suoi elementi al di sopra della diagonale principale sono nulli. Ha la forma:

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} \ell_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ \ell_{21} & \ell_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \ell_{n1} & \ell_{n2} & \cdots & \ell_{nn} \end{pmatrix}. \quad (24)$$

- Equivalentemente, una matrice triangolare inferiore soddisfa

$$\ell_{ij} = 0, \quad \forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\} \text{ con } i < j.$$

Esempio 11: Matrice triangolare inferiore

La matrice

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 4 & 5 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

è triangolare inferiore.

4.1 Matrici di permutazione

- Le matrici di permutazione sono matrici quadrate ottenute permutando le righe (o, equivalentemente, le colonne) della matrice identità. Codificano permutazioni di indici e realizzano riordinamenti di righe/colonne tramite il prodotto di matrici.

Dato un ordinamento (permutazione) π di $\{1, \dots, n\}$, denotiamo con P_π la **matrice di permutazione** ottenuta da I_n riordinandone le righe secondo π , cioè mettendo per prima la riga $\pi(1)$, poi la riga $\pi(2)$, ..., e infine la riga $\pi(n)$.

- Riordinamento delle righe tramite moltiplicazione a sinistra.** Date $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e $P_\pi \in \mathbb{R}^{m \times m}$, la matrice

$$P_\pi A$$

è formata dalle righe di A riordinate secondo la permutazione π (la riga $\pi(1)$ diventa la prima riga, la riga $\pi(2)$ diventa la seconda riga, ecc.).

- Riordinamento delle colonne tramite moltiplicazione a destra.** Date $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e $P_\pi \in \mathbb{R}^{n \times n}$, la matrice

$$AP'_\pi$$

(si noti la trasposta: P'_π si ottiene da I_n riordinandone le *colonne* secondo π) è formata dalle colonne di A riordinate secondo la permutazione π (la colonna $\pi(1)$ diventa la prima colonna, la colonna $\pi(2)$ diventa la seconda colonna, ecc.).

Esempio 12: Riordinamento delle righe con una matrice di permutazione

Consideriamo la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}.$$

Dato l'ordinamento desiderato delle righe $\pi = (3, 1, 2)$ (cioè prima la riga 3, poi la riga 1, poi la riga 2), usiamo la matrice di permutazione P_π ottenuta da I_3 riordinandone le righe come $(3, 1, 2)$:

$$P_\pi = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

Allora:

$$P_\pi A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$



Le righe di A sono state riordinate secondo $\pi = (3, 1, 2)$.

Esempio 13: Riordinamento delle colonne con una matrice di permutazione

Consideriamo la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}.$$

Dato l'ordinamento desiderato delle colonne $\pi = (2, 3, 1)$ (cioè prima la colonna 2, poi la colonna 3, poi la colonna 1), usiamo la matrice di permutazione P_π ottenuta da I_3 riordinandone le righe come $(2, 3, 1)$, e la sua trasposta:

$$P_\pi = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad P'_\pi = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

Allora:

$$AP'_\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 5 & 6 & 4 \end{pmatrix}.$$

Le colonne di A sono state riordinate secondo $\pi = (2, 3, 1)$.

4.2 Matrici inverse

Definizione 9: matrice inversa

Una matrice quadrata $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è **invertibile** se esiste una matrice $A^{-1} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ tale che

$$AA^{-1} = I \quad e \quad A^{-1}A = I.$$

Tale matrice A^{-1} è detta **inversa** di A .

- Se esiste, la matrice inversa A^{-1} è unica.

4.3 Matrici semidefinite

Definizione 10: matrici semidefinite

Una matrice quadrata **simmetrica** $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è

- **semidefinita positiva** se

$$\mathbf{x}' Q \mathbf{x} \geq 0, \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$$

- **definita positiva** se

$$\mathbf{x}' Q \mathbf{x} > 0, \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$$

- **semidefinita negativa** se

$$\mathbf{x}' Q \mathbf{x} \leq 0, \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$$

- **definita negativa** se

$$\mathbf{x}' Q \mathbf{x} < 0, \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$$

Esempio 14: matrice semidefinita positiva

- La matrice identità

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

è semidefinita positiva poiché:

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1^2 + x_2^2 \geq 0, \quad \forall \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2.$$

- La matrice

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

è semidefinita positiva poiché:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} &= 2x_1^2 - 2x_1x_2 + 2x_2^2 \\ &= x_1^2 + (x_1 - x_2)^2 + x_2^2 \geq 0, \quad \forall \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2. \end{aligned}$$

5 Determinante

- **Determinante di una matrice 1×1 .** Sia

$$A = (a) \in \mathbb{R}^{1 \times 1}.$$

Allora

$$\det(A) = a. \quad (25)$$

- **Determinante di una matrice 2×2 .** Sia

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}.$$

Allora

$$\det(A) = ad - bc. \quad (26)$$

- **Determinante di una matrice 3×3 (regola di Sarrus).** Sia

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

Allora

$$\det(A) = aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh. \quad (27)$$

Esempio 15: determinante di una matrice 2×2

Sia

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Allora

$$\det(A) = 2 \cdot 4 - (-1) \cdot 3 = 8 + 3 = 11.$$

Esempio 16: determinante di una matrice 3×3

Sia

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Con la regola di Sarrus:

$$\det(A) = 1 \cdot 1 \cdot 1 + 2 \cdot 4 \cdot 2 + 0 \cdot 3 \cdot (-1) - 0 \cdot 1 \cdot 2 - 2 \cdot 3 \cdot 1 - 1 \cdot 4 \cdot (-1).$$

Quindi

$$\det(A) = 1 + 16 + 0 - 0 - 6 + 4 = 15.$$

5.1 Sviluppo di Laplace

Sia $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matrice quadrata. Il determinante $\det(A)$ può essere calcolato ricorsivamente mediante lo **sviluppo di Laplace** lungo una qualsiasi riga o colonna.

Per ogni riga $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ si ha:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} C_{ij} \quad (28)$$

Per ogni colonna $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ si ha:

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n a_{ij} C_{ij} \quad (29)$$

dove C_{ij} è il **cofattore** (o complemento algebrico) dell'elemento a_{ij} , definito da

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A_{ij}) \quad (30)$$

dove A_{ij} è la sottomatrice complementare ottenuta da A eliminando la riga i e la colonna j (quindi $\det(A_{ij})$ è il minore complementare di a_{ij}).

Esempio 17: Determinante mediante lo sviluppo di Laplace

Sia

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & -3 \\ -1 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Sviluppiamo lungo la seconda colonna (contiene uno zero):

$$\det(A) = 2 C_{12} + 1 C_{22} + 0 \cdot C_{32}.$$

Calcoliamo i cofattori:

$$C_{12} = (-1)^{1+2} \det \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = -((-1)(-1) - 2 \cdot 3) = -(1 - 6) = 5,$$

$$C_{22} = (-1)^{2+2} \det \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = ((-2)(-1) - 2(-3)) = 2 + 6 = 8.$$

Pertanto,

$$\det(A) = 2 \cdot 5 + 1 \cdot 8 = 18.$$

5.2 Determinante di matrici triangolari e diagonali

- Per le matrici triangolari (superiori o inferiori), il determinante ha una forma particolarmente semplice: è il prodotto degli elementi diagonali.

Se $\mathbf{U} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è una **matrice triangolare superiore**, allora

$$\det(\mathbf{U}) = \prod_{i=1}^n u_{ii}. \quad (31)$$

Se $\mathbf{L} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è una **matrice triangolare inferiore**, allora

$$\det(\mathbf{L}) = \prod_{i=1}^n \ell_{ii}. \quad (32)$$

- In particolare, per una **matrice diagonale** $\mathbf{D} \in \mathbb{R}^{n \times n}$:

$$\det(\mathbf{D}) = \prod_{i=1}^n d_{ii}.$$

- Per la **matrice identità** $\mathbf{I}_n$:

$$\det(\mathbf{I}_n) = 1.$$

Esempio 18: Determinante di una matrice triangolare superiore

Sia

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & -4 & 5 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Allora

$$\det(\mathbf{U}) = 2 \cdot (-4) \cdot 3 = -24.$$

Esempio 19: Determinante di una matrice triangolare inferiore

Sia

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ -1 & 4 & -2 \end{pmatrix}.$$

Allora

$$\det(\mathbf{L}) = 1 \cdot 3 \cdot (-2) = -6.$$

Esempio 20: Determinante di una matrice diagonale

Sia

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Allora

$$\det(\mathbf{D}) = 5 \cdot (-2) \cdot 3 = -30.$$

5.3 Proprietà del determinante

- Il determinante soddisfa diverse importanti proprietà algebriche che ne rendono più efficienti il calcolo e l'utilizzo.

Siano $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ matrici quadrate e $\lambda \in \mathbb{R}$ uno scalare. Allora:

$$\det(\mathbf{AB}) = \det(\mathbf{A}) \cdot \det(\mathbf{B}) \quad (33)$$

$$\det(\mathbf{A}') = \det(\mathbf{A}) \quad (34)$$

$$\det(\lambda \mathbf{A}) = \lambda^n \det(\mathbf{A}) \quad (35)$$

$$\det(\mathbf{A}^{-1}) = \frac{1}{\det(\mathbf{A})}, \quad \text{se } \mathbf{A} \text{ è invertibile} \quad (36)$$

$$\det(\mathbf{I}_n) = 1 \quad (37)$$

- Dalle proprietà (33) e (37), se $\mathbf{A}$ è invertibile:

$$\det(\mathbf{A}) \cdot \det(\mathbf{A}^{-1}) = \det(\mathbf{AA}^{-1}) = \det(\mathbf{I}_n) = 1,$$

da cui segue la proprietà (36).

- La proprietà (35) mostra che il prodotto per uno scalare agisce sul determinante tramite la potenza n -esima dello scalare (non linearmente).
- La proprietà (34) implica che le operazioni sulle righe e quelle sulle colonne hanno effetti simmetrici sul determinante.

Esempio 21: Determinante di un prodotto

Siano

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

Si ha:

$$\det(A) = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 0 = 6, \quad \det(B) = 1 \cdot 2 - (-1) \cdot 4 = 6.$$

Il prodotto è:

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 12 & 6 \end{pmatrix}.$$

Allora:

$$\det(AB) = 6 \cdot 6 - 0 \cdot 12 = 36 = \det(A) \cdot \det(B).$$

Esempio 22: Determinante della trasposta

Siano

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad A' = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Si ha:

$$\det(A) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2, \quad \det(A') = 1 \cdot 4 - 3 \cdot 2 = -2.$$

Pertanto, $\det(A') = \det(A)$.

Esempio 23: Determinante del prodotto per uno scalare

Siano

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}, \quad \lambda = 2.$$

Allora:

$$\lambda A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}.$$

Si ha:

$$\det(A) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2, \quad \det(\lambda A) = 2 \cdot 8 - 4 \cdot 6 = -8.$$

Poiché $n = 2$, verifichiamo:

$$\det(\lambda A) = -8 = 2^2 \cdot (-2) = \lambda^2 \det(A).$$

Esempio 24: Determinante dell'inversa

Sia

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si ha:

$$\det(A) = 2 \cdot 1 - 1 \cdot 1 = 1.$$

La matrice inversa è:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Allora:

$$\det(A^{-1}) = 1 \cdot 2 - (-1) \cdot (-1) = 1 = \frac{1}{\det(A)}.$$

Una matrice A è invertibile se e solo se $\det(A) \neq 0$.

6 Rango

Definizione 11: rango di una matrice

Sia $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Il **rango** di A , denotato con $\text{rank}(A)$, è il numero massimo di colonne linearmente indipendenti di A .

- Le colonne di A sono vettori di $\mathbb{R}^m$, e l'indipendenza lineare è intesa nel senso della definizione data nel capitolo sui vettori: $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ sono linearmente indipendenti se $\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0}$ implica $\lambda_1 = \dots = \lambda_k = 0$.

- Equivalentemente, $\text{rank}(A)$ è il numero massimo di righe linearmente indipendenti di A .
- Si ha sempre

$$\text{rank}(A) \leq \min\{m, n\}.$$

- Se $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è quadrata, allora

$$\text{rank}(A) = n \iff \det(A) \neq 0.$$

Esempio 25: rango di una matrice

Sia

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}.$$

La seconda riga è un multiplo della prima:

$$(2 \quad 4 \quad 6) = 2(1 \quad 2 \quad 3).$$

Quindi le due righe sono linearmente dipendenti, e c'è una sola riga linearmente indipendente. Pertanto,

$$\text{rank}(\mathbf{B}) = 1.$$

Esempio 26: rango di una matrice 3×3

Sia

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

La terza colonna è la somma delle prime due:

$$C_3(\mathbf{A}) = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = C_1(\mathbf{A}) + C_2(\mathbf{A}),$$

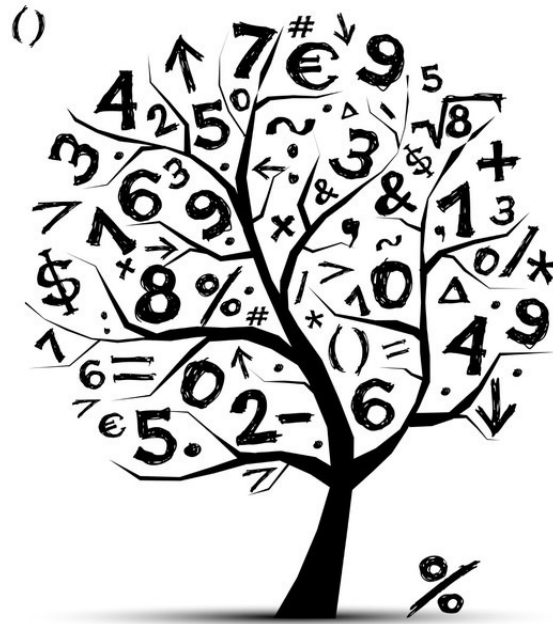
quindi le tre colonne sono linearmente dipendenti e $\text{rank}(\mathbf{A}) \leq 2$. D'altra parte, le prime due colonne sono linearmente indipendenti: $\lambda_1 C_1(\mathbf{A}) + \lambda_2 C_2(\mathbf{A}) = \mathbf{0}$ dà $\lambda_1 = 0$ (primo elemento) e $\lambda_2 = 0$ (terzo elemento). Pertanto,

$$\text{rank}(\mathbf{A}) = 2.$$

Coerentemente, sviluppando lungo la prima riga, $\det(\mathbf{A}) = 1 \cdot (1 \cdot 1 - 3 \cdot 1) - 0 + 1 \cdot (2 \cdot 1 - 1 \cdot 0) = -2 + 2 = 0$.

Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026

Operazioni sulle matrici



Indice

1	Operazioni elementari di riga e di colonna	2
2	Effetto delle operazioni elementari sul determinante	5
3	Eliminazione di Gauss e forma a scala	9
4	Pivoting e pivoting parziale	11
4.1	Pivoting	11
4.2	Pivoting parziale	12

1 Operazioni elementari di riga e di colonna

- Le operazioni elementari di riga e di colonna sono strumenti fondamentali dell'algebra lineare. Sono utilizzate in molti algoritmi, tra cui l'eliminazione di Gauss, il calcolo della matrice inversa e le fattorizzazioni di matrici (come la decomposizione LU)

Data una matrice $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, le **operazioni elementari di riga** sono:

1. **Scambio di righe:** si scambiano le righe i e k .

$$R_i \leftrightarrow R_k$$

2. **Moltiplicazione di una riga per uno scalare:** si moltiplica la riga i per uno scalare non nullo $\lambda \neq 0$.

$$R_i \leftarrow \lambda R_i$$

3. **Somma di righe:** si sostituisce la riga i con la somma della riga i e di λ volte la riga k (con $i \neq k$).

$$R_i \leftarrow R_i + \lambda R_k$$

Esempio 1: Scambio di righe

Consideriamo la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

Scambiando le righe 1 e 3, cioè $R_1 \leftrightarrow R_3$, otteniamo:

$$\begin{pmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Esempio 2: Moltiplicazione di una riga per uno scalare

Consideriamo la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

Moltiplicando la riga 2 per $\lambda = -2$, cioè $R_2 \leftarrow -2R_2$, otteniamo:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -8 & -10 & -12 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

Esempio 3: Somma di righe

Consideriamo la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

Sostituendo la riga 2 con la riga 2 meno 4 volte la riga 1, cioè $R_2 \leftarrow R_2 - 4R_1$, otteniamo:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

Infatti:

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} - 4 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ -6 \end{pmatrix}.$$

Data una matrice $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, le **operazioni elementari di colonna** sono:

1. **Scambio di colonne:** si scambiano le colonne j e k .

$$C_j \leftrightarrow C_k$$

2. **Moltiplicazione di una colonna per uno scalare:** si moltiplica la colonna j per uno scalare non nullo $\lambda \neq 0$.

$$C_j \leftarrow \lambda C_j$$

3. **Somma di colonne:** si sostituisce la colonna j con la somma della colonna j e di λ volte la colonna k (con $j \neq k$).

$$C_j \leftarrow C_j + \lambda C_k$$

Esempio 4: Scambio di colonne

Consideriamo la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

Scambiando le colonne 1 e 3, cioè $C_1 \leftrightarrow C_3$, otteniamo:

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 6 & 5 & 4 \\ 9 & 8 & 7 \end{pmatrix}.$$

Esempio 5: Moltiplicazione di una colonna per uno scalare

Consideriamo la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

Moltiplicando la colonna 2 per $\lambda = 3$, cioè $C_2 \leftarrow 3C_2$, otteniamo:

$$\begin{pmatrix} 1 & 6 & 3 \\ 4 & 15 & 6 \\ 7 & 24 & 9 \end{pmatrix}.$$

Esempio 6: Somma di colonne

Consideriamo la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

Sostituendo la colonna 3 con la colonna 3 più 2 volte la colonna 1, cioè $C_3 \leftarrow C_3 + 2C_1$, otteniamo:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 4 & 5 & 14 \\ 7 & 8 & 23 \end{pmatrix}.$$

Infatti:

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 9 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 14 \\ 23 \end{pmatrix}.$$

2 Effetto delle operazioni elementari sul determinante

Sia $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matrice quadrata. Le operazioni elementari di riga agiscono sul determinante nel modo seguente:

1. **Scambio di righe:** $R_i \leftrightarrow R_k$ cambia il segno del determinante.

$$\det(\text{nuova matrice}) = -\det(A)$$

2. **Moltiplicazione di una riga per uno scalare:** $R_i \leftarrow \lambda R_i$ (con $\lambda \neq 0$) moltiplica il determinante per λ .

$$\det(\text{nuova matrice}) = \lambda \det(A)$$

3. **Somma di righe:** $R_i \leftarrow R_i + \lambda R_k$ (con $i \neq k$) non cambia il determinante.

$$\det(\text{nuova matrice}) = \det(A)$$

Esempio 7: Effetto dello scambio di righe sul determinante

Consideriamo la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Il determinante è:

$$\det(A) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2.$$

Scambiando le righe 1 e 2, cioè $R_1 \leftrightarrow R_2$, otteniamo:

$$A' = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Il determinante della nuova matrice è:

$$\det(A') = 3 \cdot 2 - 4 \cdot 1 = 2 = -\det(A).$$

Esempio 8: Effetto della moltiplicazione di una riga per uno scalare sul determinante

Consideriamo la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Il determinante è:

$$\det(A) = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 0 = 6.$$

Moltiplicando la riga 1 per $\lambda = 2$, cioè $R_1 \leftarrow 2R_1$, otteniamo:

$$A' = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Il determinante della nuova matrice è:

$$\det(A') = 4 \cdot 3 - 2 \cdot 0 = 12 = 2 \cdot \det(A) = \lambda \det(A).$$

Esempio 9: Effetto della somma di righe sul determinante

Consideriamo la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Il determinante è:

$$\det(A) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2.$$

Sostituendo la riga 2 con la riga 2 meno 3 volte la riga 1, cioè $R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1$, otteniamo:

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Il determinante della nuova matrice è:

$$\det(A') = 1 \cdot (-2) - 2 \cdot 0 = -2 = \det(A).$$

Sia $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matrice quadrata. Le operazioni elementari di colonna agiscono sul determinante nel modo seguente:

1. **Scambio di colonne:** $C_j \leftrightarrow C_k$ cambia il segno del determinante.

$$\det(\text{nuova matrice}) = -\det(A)$$

2. **Moltiplicazione di una colonna per uno scalare:** $C_j \leftarrow \lambda C_j$ (con $\lambda \neq 0$) moltiplica il determinante per λ .

$$\det(\text{nuova matrice}) = \lambda \det(A)$$

3. **Somma di colonne:** $C_j \leftarrow C_j + \lambda C_k$ (con $j \neq k$) non cambia il determinante.

$$\det(\text{nuova matrice}) = \det(A)$$

Esempio 10: Effetto dello scambio di colonne sul determinante

Consideriamo la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Il determinante è:

$$\det(A) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2.$$

Scambiando le colonne 1 e 2, cioè $C_1 \leftrightarrow C_2$, otteniamo:

$$A' = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

Il determinante della nuova matrice è:

$$\det(A') = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 4 = 2 = -\det(A).$$

Esempio 11: Effetto della moltiplicazione di una colonna per uno scalare sul determinante

Consideriamo la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Il determinante è:

$$\det(A) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2.$$

Moltiplicando la colonna 2 per $\lambda = 3$, cioè $C_2 \leftarrow 3C_2$, otteniamo:

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 3 & 12 \end{pmatrix}.$$

Il determinante della nuova matrice è:

$$\det(A') = 1 \cdot 12 - 6 \cdot 3 = -6 = 3 \cdot (-2) = \lambda \det(A).$$

Esempio 12: Effetto della somma di colonne sul determinante

Consideriamo la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Il determinante è:

$$\det(A) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2.$$

Sostituendo la colonna 2 con la colonna 2 più 2 volte la colonna 1, cioè $C_2 \leftarrow C_2 + 2C_1$, otteniamo:

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 10 \end{pmatrix}.$$

Il determinante della nuova matrice è:

$$\det(A') = 1 \cdot 10 - 4 \cdot 3 = -2 = \det(A).$$

- Queste proprietà discendono dal fatto che il determinante di una matrice è uguale al determinante della sua trasposta (si vedano le proprietà dei determinanti nel capitolo sulle matrici) e che un'operazione di colonna su una matrice corrisponde alla relativa operazione di riga sulla sua trasposta. Di conseguenza, le operazioni di colonna hanno sul determinante lo stesso effetto delle corrispondenti operazioni di riga.

- Questi risultati sono fondamentali per comprendere come si comporta il determinante rispetto alle operazioni elementari, aspetto cruciale in algoritmi come l'eliminazione di Gauss e la fattorizzazione di matrici.

3 Eliminazione di Gauss e forma a scala

- Le operazioni elementari di riga permettono di trasformare qualsiasi matrice in una matrice con una struttura “a scala”, dalla quale si possono leggere facilmente molte proprietà della matrice originale (per esempio, il suo determinante). La procedura sistematica che realizza questa trasformazione si chiama **eliminazione di Gauss**.

Definizione 1: Forma a scala per righe

Una matrice $U \in \mathbb{R}^{m \times n}$ è in **forma a scala (per righe)** se:

- tutte le sue righe nulle (se presenti) si trovano sotto tutte le sue righe non nulle;
- il primo elemento non nullo di ogni riga non nulla (detto **pivot** della riga) si trova strettamente a destra del pivot della riga precedente.

- Di conseguenza, tutti gli elementi sotto un pivot sono uguali a zero.
- Una matrice quadrata in forma a scala è triangolare superiore.

Eliminazione di Gauss. Data $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, si esaminano le colonne da sinistra verso destra. A ogni passo, considerando le righe non ancora utilizzate come righe pivot:

- si individua la prima colonna che contiene un elemento non nullo in queste righe; se necessario, si porta tale elemento nella prima di queste righe con uno scambio di righe $R_k \leftrightarrow R_i$ (questo elemento non nullo è il pivot);
- per ogni riga i sotto la riga pivot k , si crea uno zero sotto il pivot con la somma di righe

$$R_i \leftarrow R_i - \frac{a_{ij}}{a_{kj}} R_k,$$

dove a_{kj} è il pivot e a_{ij} è l'elemento da eliminare (nella matrice corrente);

- si ripete il procedimento sulle righe rimanenti.

Al termine, la matrice è in forma a scala. Si utilizzano soltanto scambi di righe e somme di righe.

Osservazione 1: Determinante tramite eliminazione di Gauss

Sia $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e sia U una forma a scala di A ottenuta con l'eliminazione di Gauss mediante s

scambi di righe (e un numero qualsiasi di somme di righe). Allora

$$\det(\mathbf{A}) = (-1)^s \prod_{i=1}^n u_{ii}.$$

In particolare, $\det(\mathbf{A}) = 0$ se e solo se $\mathbf{U}$ ha uno zero sulla diagonale.

Dimostrazione. Ogni somma di righe non cambia il determinante e ogni scambio di righe ne cambia il segno. Quindi $\det(\mathbf{U}) = (-1)^s \det(\mathbf{A})$, cioè $\det(\mathbf{A}) = (-1)^s \det(\mathbf{U})$. Poiché $\mathbf{U}$ è quadrata e in forma a scala, essa è triangolare superiore, e il suo determinante è il prodotto degli elementi diagonali. $\square$

Esempio 13: Determinante tramite eliminazione di Gauss

Consideriamo

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Riduciamo $\mathbf{A}$ in forma a scala con l'eliminazione di Gauss.

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad (R_1 \leftrightarrow R_2)$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1)$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 + R_2)$$

La matrice è ora in forma a scala. Abbiamo effettuato $s = 1$ scambio di righe, quindi

$$\det(\mathbf{A}) = (-1)^1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 3 = -3.$$

Infatti, con lo sviluppo di Laplace lungo la prima riga: $\det(\mathbf{A}) = 0 \cdot (3 - 1) - 1 \cdot (3 - 2) + 2 \cdot (1 - 2) = -3$.

4 Pivoting e pivoting parziale

- Negli algoritmi numerici, come le fattorizzazioni di matrici e i metodi di riduzione per righe, il pivoting è una tecnica utilizzata per migliorare la stabilità numerica ed evitare divisioni per zero.
- L'elemento pivot è l'elemento utilizzato come divisore nel processo di eliminazione.

4.1 Pivoting

Il **pivoting** è il procedimento con cui si sceglie un opportuno elemento pivot in una matrice per eseguire i passi di eliminazione negli algoritmi di riduzione per righe.

Quando si esegue l'eliminazione per righe su una matrice $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, al passo k :

- L'**elemento pivot** è l'elemento a_{kk} (l'elemento diagonale in posizione (k, k)).
- Se $a_{kk} = 0$, non possiamo usarlo come divisore, quindi dobbiamo scambiare la riga k con una riga $i > k$ tale che $a_{ik} \neq 0$.
- Questo scambio di righe si chiama **pivoting**.

Esempio 14: Pivoting nell'eliminazione per righe

Consideriamo la matrice:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Non possiamo usare $a_{11} = 0$ come primo pivot. Dobbiamo scambiare la riga 1 con una riga che abbia un elemento non nullo nella prima colonna.

Scambiamo le righe 1 e 2 (cioè $R_1 \leftrightarrow R_2$):

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Ora $a_{11} = 1 \neq 0$ e possiamo procedere con l'eliminazione:

$$R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1: \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}.$$

Usiamo ora $a_{22} = 2$ come secondo pivot:

$$R_3 \leftarrow R_3 - \frac{3}{2}R_2: \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{3}{2} \end{pmatrix}.$$

La matrice è ora in forma triangolare superiore.

4.2 Pivoting parziale

Il **pivoting parziale** è una strategia per migliorare la stabilità numerica che consiste nello scegliere come pivot l'elemento disponibile di valore assoluto massimo.

Al passo k dell'eliminazione di Gauss:

1. Si trova la riga $i \geq k$ tale che $|a_{ik}|$ sia massimo tra tutti i $|a_{jk}|$ con $j \geq k$.
2. Si scambia la riga k con la riga i (cioè $R_k \leftrightarrow R_i$).
3. Si usa il nuovo a_{kk} come pivot.

In questo modo:

- Il pivot è l'elemento di valore assoluto massimo nella sua colonna, tra gli elementi sulla diagonale o sotto di essa.
- La divisione per un numero più grande riduce gli errori di arrotondamento nell'aritmetica in virgola mobile.
- Il metodo è numericamente più stabile.

Esempio 15: Pivoting parziale nell'eliminazione per righe

Consideriamo la matrice:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

Passo 1: troviamo l'elemento di valore assoluto massimo nella prima colonna.

$$|a_{11}| = 1, \quad |a_{21}| = 3, \quad |a_{31}| = 2.$$

Il massimo è $|a_{21}| = 3$, quindi scambiamo le righe 1 e 2:

$$R_1 \leftrightarrow R_2: \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

Eliminiamo ora gli elementi sotto il pivot $a_{11} = 3$:

$$R_2 \leftarrow R_2 - \frac{1}{3}R_1: \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{1}{3} \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix},$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - \frac{2}{3}R_1: \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{11}{3} & -\frac{7}{3} \end{pmatrix}.$$

Passo 2: troviamo l'elemento di valore assoluto massimo nella seconda colonna (righe 2 e 3).

$$\left| \frac{7}{3} \right| = \frac{7}{3}, \quad \left| \frac{11}{3} \right| = \frac{11}{3}.$$

Il massimo è $\left| \frac{11}{3} \right|$, quindi scambiamo le righe 2 e 3:

$$R_2 \leftrightarrow R_3: \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & \frac{11}{3} & -\frac{7}{3} \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Eliminiamo l'elemento sotto il pivot $a_{22} = \frac{11}{3}$:

$$R_3 \leftarrow R_3 - \frac{7}{11} R_2: \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & \frac{11}{3} & -\frac{7}{3} \\ 0 & 0 & \frac{20}{11} \end{pmatrix}.$$

La matrice è ora in forma triangolare superiore (forma a scala).

Esempio 16: Confronto: senza e con pivoting parziale

Consideriamo la matrice:

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{10000} & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Senza pivoting parziale:

Usando $a_{11} = \frac{1}{10000}$ come pivot:

$$R_2 \leftarrow R_2 - 10000 R_1.$$

Si ottiene:

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{10000} & 1 \\ 0 & 1 - 10000 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{10000} & 1 \\ 0 & -9999 \end{pmatrix}.$$

Il moltiplicatore elevato 10000 può causare errori di arrotondamento significativi nell'aritmetica in virgola mobile.

Con pivoting parziale:

Poiché $|a_{21}| = 1 > |a_{11}| = \frac{1}{10000}$, scambiamo le righe:

$$R_1 \leftrightarrow R_2: \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \frac{1}{10000} & 1 \end{pmatrix}.$$

Eliminiamo ora usando $a_{11} = 1$ come pivot:

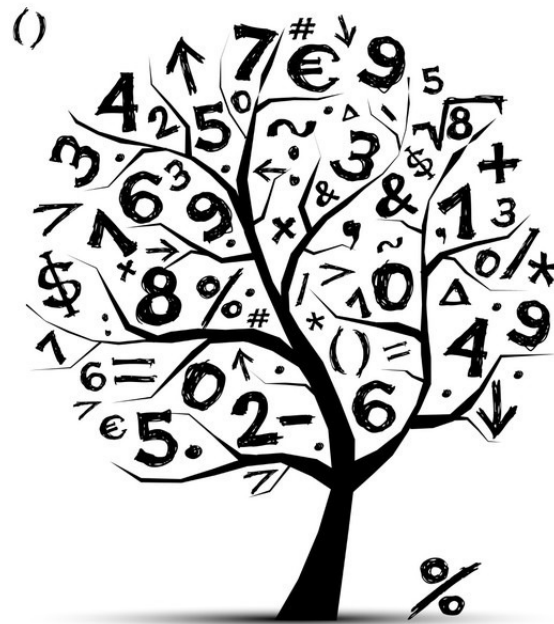
$$R_2 \leftarrow R_2 - \frac{1}{10000} R_1: \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 - \frac{1}{10000} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & \frac{9999}{10000} \end{pmatrix}.$$

Il moltiplicatore $\frac{1}{10000}$ è molto più piccolo, e ciò porta a una migliore stabilità numerica.

- Il pivoting parziale è cruciale nell'algebra lineare numerica per garantire che gli algoritmi producano risultati accurati, specialmente quando si lavora con matrici i cui elementi hanno ordini di grandezza molto diversi.
- La maggior parte dei software numerici moderni (come MATLAB, NumPy, CPLEX, Gurobi) utilizza automaticamente il pivoting parziale nell'eliminazione di Gauss e nella fattorizzazione LU.
- Il costo computazionale del pivoting parziale è minimo rispetto al beneficio in termini di stabilità numerica.

Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026

Inversione di matrici



Indice

1	Proprietà della matrice inversa	2
2	Calcolo dell'inversa	4
2.1	Metodo di Gauss-Jordan	4
2.2	Inversa mediante la matrice aggiunta	8

1 Proprietà della matrice inversa

- Ricordiamo (si veda il capitolo sulle matrici) che una matrice quadrata $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è **invertibile** se esiste una matrice $A^{-1} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ tale che $AA^{-1} = A^{-1}A = I$. Una matrice quadrata non invertibile si dice **singolare**.
- In questo capitolo, A' denota la trasposta di A , come nel capitolo sulle matrici.

Proposizione 1: Unicità dell'inversa

Sia $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ invertibile. Se $B, C \in \mathbb{R}^{n \times n}$ sono tali che $AB = BA = I$ e $AC = CA = I$, allora $B = C$.

Dimostrazione. Usando la proprietà associativa del prodotto tra matrici, si ha:

$$B = BI = B(AC) = (BA)C = IC = C.$$

□

Proposizione 2: Proprietà dell'inversa

Siano $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ matrici invertibili. Allora:

1. A^{-1} è invertibile e $(A^{-1})^{-1} = A$;
2. AB è invertibile e $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$;
3. A' è invertibile e $(A')^{-1} = (A^{-1})'$;
4. $\det(A) \neq 0$ e $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$.

Dimostrazione. Per l'unicità dell'inversa, in ciascun caso è sufficiente esibire una matrice che, moltiplicata a sinistra e a destra, dia I .

1. Da $A^{-1}A = AA^{-1} = I$ segue che la matrice A è l'inversa di A^{-1} .

2. Usando la proprietà associativa:

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = AA^{-1} = I,$$

$$(B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}IB = B^{-1}B = I.$$

3. Ricordiamo che $(CD)' = D'C'$ per ogni $C, D \in \mathbb{R}^{n \times n}$: infatti, l'elemento (i, j) di $(CD)'$ è l'elemento (j, i) di CD , cioè $\sum_{k=1}^n c_{jk}d_{ki} = \sum_{k=1}^n d'_{ik}c'_{kj}$, che è l'elemento (i, j) di $D'C'$. Quindi, poiché $I' = I$:

$$A'(A^{-1})' = (A^{-1}A)' = I' = I, \quad (A^{-1})'A' = (AA^{-1})' = I' = I.$$

4. Dalla regola del prodotto dei determinanti (teorema di Binet):

$$\det(A)\det(A^{-1}) = \det(AA^{-1}) = \det(I) = 1.$$

Quindi $\det(A) \neq 0$ e $\det(A^{-1}) = 1/\det(A)$.

□

- Si noti l'ordine invertito in $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$: poiché il prodotto tra matrici non è commutativo, in generale $(AB)^{-1} \neq A^{-1}B^{-1}$.
- La proprietà 4 mostra che una matrice con $\det(A) = 0$ non può essere invertibile, cioè è singolare.

2 Calcolo dell'inversa

2.1 Metodo di Gauss–Jordan

Metodo di Gauss–Jordan (idea). Per calcolare A^{-1} , si costruisce la matrice aumentata

$$(A \mid I)$$

e si applicano **operazioni elementari di riga** per trasformare il blocco sinistro nella matrice identità. Se si ottiene

$$(I \mid B),$$

allora $B = A^{-1}$.

Esempio 1: matrice inversa con il metodo di Gauss–Jordan

Consideriamo

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calcoliamo la matrice inversa A^{-1} con il metodo di Gauss–Jordan.

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right) \quad (R_1 \leftrightarrow R_2)$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \end{array} \right) \quad (R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1)$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right) \quad (R_2 \leftarrow -R_2)$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right) \quad (R_1 \leftarrow R_1 - R_2)$$

Poiché il blocco sinistro è la matrice identità, otteniamo:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Possiamo verificare:

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I.$$

Esempio 2: matrice inversa con il metodo di Gauss–Jordan

Consideriamo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calcoliamo la matrice inversa A^{-1} con il metodo di Gauss–Jordan.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & 1 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad (R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -2 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & 1 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad (R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -2 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & -2 & 4 & 1 \end{array} \right) \quad (R_3 \leftarrow R_3 + 4R_2)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -2 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{5} & \frac{4}{5} & \frac{1}{5} \end{array} \right) \quad (R_3 \leftarrow \frac{1}{5}R_3)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} & \frac{2}{5} \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{5} & \frac{4}{5} & \frac{1}{5} \end{array} \right) \quad (R_1 \leftarrow R_1 + 2R_3)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} & \frac{2}{5} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{5} & \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{5} & \frac{4}{5} & \frac{1}{5} \end{array} \right) \quad (R_2 \leftarrow R_2 - R_3)$$

Poiché il blocco sinistro è la matrice identità, otteniamo:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{2}{5} & \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \\ -\frac{2}{5} & \frac{4}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Esempio 3: matrice inversa con il metodo di Gauss–Jordan e scambio di righe

Consideriamo

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 4 & -3 & 8 \end{pmatrix}.$$

Calcoliamo la matrice inversa A^{-1} con il metodo di Gauss–Jordan. Poiché $a_{11} = 0$, iniziamo con uno scambio di righe.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & -3 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & -3 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad (R_1 \leftrightarrow R_2)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -4 & 0 & -4 & 1 \end{array} \right) \quad (R_3 \leftarrow R_3 - 4R_1)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & -4 & 1 \end{array} \right) \quad (R_3 \leftarrow R_3 + 3R_2)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} & -2 & \frac{1}{2} \end{array} \right) \quad (R_3 \leftarrow \frac{1}{2}R_3)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{9}{2} & 7 & -\frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} & -2 & \frac{1}{2} \end{array} \right) \quad (R_1 \leftarrow R_1 - 3R_3)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{9}{2} & 7 & -\frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} & -2 & \frac{1}{2} \end{array} \right) \quad (R_2 \leftarrow R_2 - 2R_3)$$

Poiché il blocco sinistro è la matrice identità, otteniamo:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{9}{2} & 7 & -\frac{3}{2} \\ -2 & 4 & -1 \\ \frac{3}{2} & -2 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -9 & 14 & -3 \\ -4 & 8 & -2 \\ 3 & -4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Osservazione 1: Matrici singolari e metodo di Gauss–Jordan

Sia $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Se, applicando operazioni elementari di riga a $(A \mid I)$, **compare una riga nulla nel blocco sinistro**, allora $\det(A) = 0$ e A è singolare: il metodo si arresta e A^{-1} non esiste.

Dimostrazione. Il blocco sinistro si ottiene da A mediante operazioni elementari di riga. Ciascuna di esse moltiplica il determinante per un numero non nullo (-1 per uno scambio di righe, $\lambda \neq 0$ per la moltiplicazione di una riga per uno scalare, 1 per la somma a una riga di un multiplo di un'altra). Una matrice con una riga nulla ha determinante nullo (sviluppo di Laplace lungo quella riga), quindi $\det(A) = 0$. Per la proprietà 4 della Proposizione 2, A non è invertibile. $\square$

Esempio 4: metodo di Gauss–Jordan su una matrice singolare

Consideriamo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Proviamo a calcolare A^{-1} con il metodo di Gauss–Jordan.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 7 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad (R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad (R_3 \leftarrow R_3 - R_1)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \quad (R_3 \leftarrow R_3 - R_2)$$

La terza riga del blocco sinistro è nulla: il blocco sinistro non può essere trasformato nella matrice identità e il metodo si arresta. Dunque A è singolare. Infatti, la terza riga di A è la differenza tra la seconda e la prima riga, e

$$\det(A) = 1 \cdot (5 \cdot 4 - 7 \cdot 3) - 2 \cdot (2 \cdot 4 - 7 \cdot 1) + 3 \cdot (2 \cdot 3 - 5 \cdot 1) = -1 - 2 + 3 = 0.$$

2.2 Inversa mediante la matrice aggiunta

- Ricordiamo (si veda il capitolo sulle matrici) che, data $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, il **cofattore** dell'elemento a_{ij} è $C_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A_{ij})$, dove A_{ij} è la matrice minore (complementare) ottenuta da A eliminando la riga i e la colonna j .

Definizione 1: Matrice dei cofattori e matrice aggiunta

Sia $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ con $n \geq 2$. La **matrice dei cofattori** di A è la matrice $C = (C_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ dei cofattori di A . La **matrice aggiunta** di A è la trasposta della matrice dei cofattori:

$$\text{adj}(A) = C', \quad \text{cioè} \quad (\text{adj}(A))_{ij} = C_{ji}.$$

Teorema 1: Formula della matrice aggiunta

Sia $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ con $n \geq 2$. Allora

$$A \text{adj}(A) = \text{adj}(A) A = \det(A) I.$$

Di conseguenza, se $\det(A) \neq 0$, allora A è invertibile e

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A).$$

Dimostrazione. L'elemento (i, j) di $A \text{adj}(A)$ è

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} C_{jk}.$$

- Se $i = j$, questo è lo sviluppo di Laplace di $\det(A)$ lungo la riga i .
- Se $i \neq j$, questo è lo sviluppo di Laplace lungo la riga j della matrice $\tilde{A}$ ottenuta da A sostituendo la riga j con la riga i (i cofattori C_{jk} non dipendono dalla riga j). La matrice $\tilde{A}$ ha due righe uguali: scambiandole, $\tilde{A}$ resta invariata mentre il suo determinante cambia segno, quindi $\det(\tilde{A}) = -\det(\tilde{A})$, cioè $\det(\tilde{A}) = 0$.

Quindi $A \text{adj}(A) = \det(A) I$. L'identità $\text{adj}(A) A = \det(A) I$ si ottiene allo stesso modo, usando sviluppi di Laplace lungo le colonne. Se $\det(A) \neq 0$, dividendo per $\det(A)$ si ottiene che $\frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$ è l'inversa di A . $\square$

Osservazione 2: Invertibilità e determinante

Una matrice quadrata $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è invertibile se e solo se $\det(A) \neq 0$.

Dimostrazione. Se A è invertibile, allora $\det(A) \neq 0$ per la proprietà 4 della Proposizione 2. Viceversa, se $\det(A) \neq 0$, allora A è invertibile per il Teorema 1 (per $n = 1$, $A = (a)$ con $a \neq 0$ e $A^{-1} = (1/a)$). $\square$

Osservazione 3: Inversa di una matrice 2×2

Sia

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \quad \text{con} \quad \det(A) = ad - bc \neq 0.$$

Allora

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Dimostrazione. Le matrici minori di A sono 1×1 , quindi i cofattori sono $C_{11} = d$, $C_{12} = -c$, $C_{21} = -b$, $C_{22} = a$. Quindi

$$C = \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}, \quad \text{adj}(A) = C' = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix},$$

e la formula segue dal Teorema 1. $\square$

Inversa di una matrice 2×2 (regola). Si scambiano i due elementi della diagonale, si cambia segno ai due elementi fuori diagonale e si divide per il determinante.

Esempio 5: inversa di una matrice 2×2 con la formula

Consideriamo di nuovo

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si ha $\det(A) = 2 \cdot 1 - 1 \cdot 1 = 1 \neq 0$, quindi

$$A^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix},$$

che è la matrice ottenuta con il metodo di Gauss–Jordan nell’Esempio 1.

Esempio 6: inversa di una matrice 3×3 con la formula della matrice aggiunta

Consideriamo di nuovo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Con lo sviluppo di Laplace lungo la prima riga:

$$\det(A) = 1 \cdot (1 \cdot 1 - 1 \cdot 0) - 2 \cdot (0 \cdot 1 - 1 \cdot 2) + 0 = 1 + 4 = 5 \neq 0.$$

I cofattori sono:

$$\begin{aligned} C_{11} &= +\det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1, & C_{12} &= -\det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = 2, & C_{13} &= +\det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = -2, \\ C_{21} &= -\det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = -2, & C_{22} &= +\det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = 1, & C_{23} &= -\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = 4, \\ C_{31} &= +\det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 2, & C_{32} &= -\det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = -1, & C_{33} &= +\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1. \end{aligned}$$

Quindi

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -2 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{adj}(A) = C' = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix},$$

e

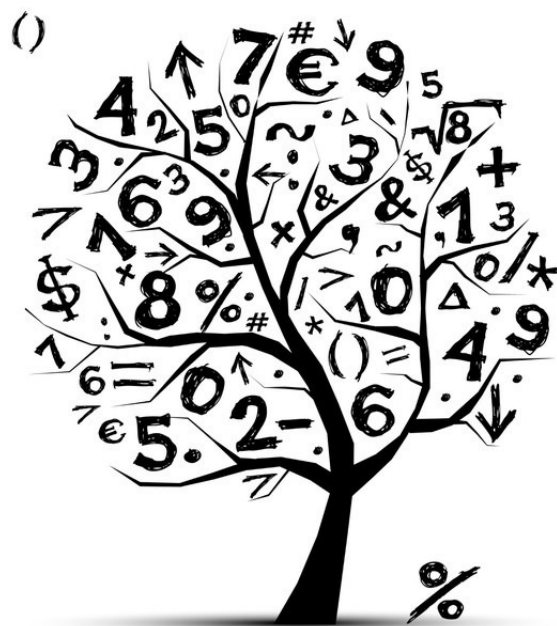
$$A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix},$$

che è la matrice ottenuta con il metodo di Gauss–Jordan nell’Esempio 2.

- Per $n = 2$ (e spesso per $n = 3$) la formula della matrice aggiunta è comoda per i calcoli a mano. Per matrici di dimensioni maggiori, il metodo di Gauss–Jordan richiede molte meno operazioni.

Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026

Fattorizzazione di matrici



Indice

1	Fattorizzazione LU	2
2	Determinante dalla fattorizzazione PLU	7

1 Fattorizzazione LU

- La fattorizzazione LU (o decomposizione LU) è una decomposizione matriciale fondamentale che esprime una matrice come prodotto di una matrice triangolare inferiore e di una matrice triangolare superiore.

Data una matrice quadrata $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, una **fattorizzazione PLU** di A è una decomposizione della forma

$$PA = LU,$$

dove:

- $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è una **matrice di permutazione** (tiene conto degli eventuali scambi di righe),
- $L \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è una **matrice triangolare inferiore** con elementi diagonali uguali a 1,
- $U \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è una **matrice triangolare superiore**.

- La fattorizzazione si calcola mediante l'eliminazione di Gauss.
- Se non sono necessari scambi di righe, allora $P = I_n$ e la fattorizzazione si riduce alla **fattorizzazione LU**:

$$A = LU.$$

- La fattorizzazione PLU/LU è molto utile per risolvere in modo efficiente i sistemi lineari $Ax = b$.

Metodo per calcolare la fattorizzazione PLU (LU con pivoting).

Partendo da A , eseguiamo l'eliminazione di Gauss. Ogni volta che è necessario uno scambio di righe, questo viene registrato nella matrice di permutazione P . Al termine dell'eliminazione otteniamo la matrice triangolare superiore U , mentre L contiene i moltiplicatori dell'eliminazione.

Più precisamente:

- Ogni passo di eliminazione $R_i \leftarrow R_i - \ell_{ij}R_j$ (con $i > j$) crea uno zero in posizione (i, j) .
- Il moltiplicatore ℓ_{ij} viene memorizzato in posizione (i, j) di L .
- La diagonale di L viene riempita con elementi uguali a 1.
- Se al passo j si scambiano le righe i e k ($R_i \leftrightarrow R_k$), si scambiano anche i moltiplicatori già memorizzati nelle righe i e k di L (nelle colonne $1, \dots, j-1$), e lo stesso scambio viene applicato alle righe di P (che inizialmente è I_n).

Esempio 1: Fattorizzazione LU

Calcoliamo la fattorizzazione LU di

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & -6 & 0 \\ -2 & 7 & 2 \end{pmatrix}.$$

Passo 1: Eliminiamo gli elementi al di sotto del primo pivot $a_{11} = 2$.

Dobbiamo eliminare $a_{21} = 4$. Il moltiplicatore è:

$$\ell_{21} = \frac{a_{21}}{a_{11}} = \frac{4}{2} = 2.$$

Eseguiamo $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & -8 & -2 \\ -2 & 7 & 2 \end{pmatrix}.$$

Dobbiamo eliminare $a_{31} = -2$. Il moltiplicatore è:

$$\ell_{31} = \frac{a_{31}}{a_{11}} = \frac{-2}{2} = -1.$$

Eseguiamo $R_3 \leftarrow R_3 - (-1)R_1 = R_3 + R_1$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & -8 & -2 \\ 0 & 8 & 3 \end{pmatrix}.$$

Passo 2: Eliminiamo gli elementi al di sotto del secondo pivot -8 .

Dobbiamo eliminare l'elemento in posizione $(3,2)$, che attualmente vale 8. Il moltiplicatore è:

$$\ell_{32} = \frac{8}{-8} = -1.$$

Eseguiamo $R_3 \leftarrow R_3 - (-1)R_2 = R_3 + R_2$:

$$U = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & -8 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Esempio 2: Fattorizzazione LU (continuazione)

Passo 3: Costruiamo la matrice L .

La matrice L ha elementi diagonali uguali a 1 e i moltiplicatori al di sotto della diagonale:

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \ell_{21} & 1 & 0 \\ \ell_{31} & \ell_{32} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Verifica: Controlliamo che $LU = A$:

$$\begin{aligned} LU &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & -8 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 2-8 & 2-2 \\ -2 & -1+8 & -1+2+1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & -6 & 0 \\ -2 & 7 & 2 \end{pmatrix} = A. \end{aligned}$$

- Dati $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e $k \in \{1, \dots, n\}$, indichiamo con $A_{[k]}$ la **sottomatrice principale di testa** di ordine k , cioè la matrice $k \times k$ formata dalle prime k righe e dalle prime k colonne di A . Il suo determinante $\det(A_{[k]})$ è detto **minore principale di testa** di ordine k . Si noti che $A_{[n]} = A$.

Osservazione 1: Esistenza della fattorizzazione LU senza scambi di righe

Sia $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matrice non singolare. Allora A ammette una fattorizzazione

$$A = LU,$$

con L triangolare inferiore a diagonale unitaria e U triangolare superiore, se e solo se tutti i suoi minori principali di testa sono non nulli:

$$\det(A_{[k]}) \neq 0, \quad \forall k \in \{1, \dots, n\}.$$

In tal caso, l'eliminazione di Gauss non richiede mai uno scambio di righe e i pivot sono

$$u_{11} = \det(A_{[1]}), \quad u_{kk} = \frac{\det(A_{[k]})}{\det(A_{[k-1]})}, \quad k \in \{2, \dots, n\}.$$

Dimostrazione. ($\Leftarrow$) Eseguiamo l'eliminazione di Gauss senza scambi di righe. Un'operazione $R_i \leftarrow R_i - \ell_{ij} R_j$ con $j < i$ non modifica alcun minore principale di testa: se $k \geq i$, essa agisce su $A_{[k]}$ come la somma a una riga di un multiplo di un'altra riga; se $k < i$, non modifica $A_{[k]}$. Supponiamo di aver eseguito i primi $k-1$ passi. Allora la sottomatrice principale di testa di ordine k della matrice corrente è triangolare superiore con elementi diagonali $u_{11}, \dots, u_{kk}$, quindi

$$\det(A_{[k]}) = u_{11} u_{22} \cdots u_{kk}.$$

Poiché $\det(A_{[k]}) \neq 0$, il pivot $u_{kk} = \det(A_{[k]}) / \det(A_{[k-1]})$ è non nullo e il passo k può essere eseguito senza scambi di righe.

($\Rightarrow$) Se $A = LU$, poiché L è triangolare inferiore e U è triangolare superiore, le prime k righe e colonne del prodotto coinvolgono soltanto le prime k righe e colonne dei fattori: $A_{[k]} = L_{[k]} U_{[k]}$. Quindi $\det(A_{[k]}) = 1 \cdot u_{11} \cdots u_{kk}$. Poiché $\det(A) = u_{11} \cdots u_{nn} \neq 0$, tutti gli u_{ii} sono non nulli, e lo sono quindi anche tutti i minori principali di testa. $\square$

- Per la matrice dell'Esempio 1 si ha $\det(A_{[1]}) = 2$, $\det(A_{[2]}) = 2 \cdot (-6) - 1 \cdot 4 = -16$ e $\det(A_{[3]}) = \det(A) = -16$, da cui si ottengono i pivot $u_{11} = 2$, $u_{22} = -16/2 = -8$ e $u_{33} = -16/(-16) = 1$.
- Se qualche minore principale di testa è nullo, è necessario uno scambio di righe e occorre calcolare una fattorizzazione PLU (con $P \neq I$). Questo accade negli esempi seguenti.

Esempio 3: Fattorizzazione PLU con permutazione di righe

Consideriamo la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Poiché $a_{11} = 0$, non possiamo usarlo come pivot. Dobbiamo scambiare le righe 1 e 2.

Sia

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

la matrice di permutazione che scambia le righe 1 e 2.

Allora:

$$PA = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ora PA è già in forma triangolare superiore (non è necessaria alcuna eliminazione al di sotto della diagonale), quindi:

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I, \quad U = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Pertanto, la fattorizzazione PLU è:

$$PA = LU,$$

$$\text{dove } \mathbf{P} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{L} = \mathbf{I} \text{ e } \mathbf{U} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Esempio 4: Fattorizzazione PLU con uno scambio di righe durante l'eliminazione

Calcoliamo la fattorizzazione PLU di

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 3 \\ -2 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si noti che $\det(\mathbf{A}_{[2]}) = 2 \cdot 2 - 1 \cdot 4 = 0$: sarà necessario uno scambio di righe.

Passo 1: Eliminiamo gli elementi al di sotto del primo pivot $a_{11} = 2$. I moltiplicatori sono $\ell_{21} = \frac{4}{2} = 2$ e $\ell_{31} = \frac{-2}{2} = -1$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1)$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 + R_1)$$

Passo 2: L'elemento in posizione (2,2) è 0 e non può essere usato come pivot. Scambiamo le righe 2 e 3:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_2 \leftrightarrow R_3)$$

Si scambiano anche i moltiplicatori già calcolati per le righe 2 e 3: ora $\ell_{21} = -1$ e $\ell_{31} = 2$. L'elemento al di sotto del nuovo pivot 4 è già nullo, quindi $\ell_{32} = 0$, e l'eliminazione è completa:

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Passo 3: Costruiamo $\mathbf{P}$ e $\mathbf{L}$. La matrice $\mathbf{P}$ si ottiene da $\mathbf{I}_3$ scambiando le righe 2 e 3, e $\mathbf{L}$ contiene i moltiplicatori (scambiati):

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{L} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Verifica: Controlliamo che $\mathbf{PA} = \mathbf{LU}$:

$$\mathbf{PA} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 3 \\ -2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -2 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 3 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{LU} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -2 & -1+4 & -1+2 \\ 4 & 2 & 2+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -2 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \mathbf{PA}.$$

- Senza scambiare i moltiplicatori al Passo 2 otterremmo la matrice errata $\tilde{L}$ con $\tilde{\ell}_{21} = 2$ e $\tilde{\ell}_{31} = -1$, e $\tilde{L}U \neq PA$ (la sua seconda riga sarebbe (4, 6, 4)).

2 Determinante dalla fattorizzazione PLU

Osservazione 2: Determinante dalla fattorizzazione PLU

Sia $PA = LU$ una fattorizzazione PLU di $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, dove P si ottiene da I_n con s scambi di righe. Allora

$$\det(A) = (-1)^s \prod_{i=1}^n u_{ii} = \pm \prod_{i=1}^n u_{ii}.$$

In particolare, A è invertibile se e solo se tutti gli elementi diagonali di U sono non nulli.

Dimostrazione. Ogni scambio di righe cambia il segno del determinante, quindi $\det(P) = (-1)^s \det(I_n) = (-1)^s$. Le matrici L e U sono triangolari, quindi $\det(L) = 1$ e $\det(U) = \prod_{i=1}^n u_{ii}$. Da $\det(PA) = \det(LU)$ e dal teorema di Binet,

$$(-1)^s \det(A) = \prod_{i=1}^n u_{ii},$$

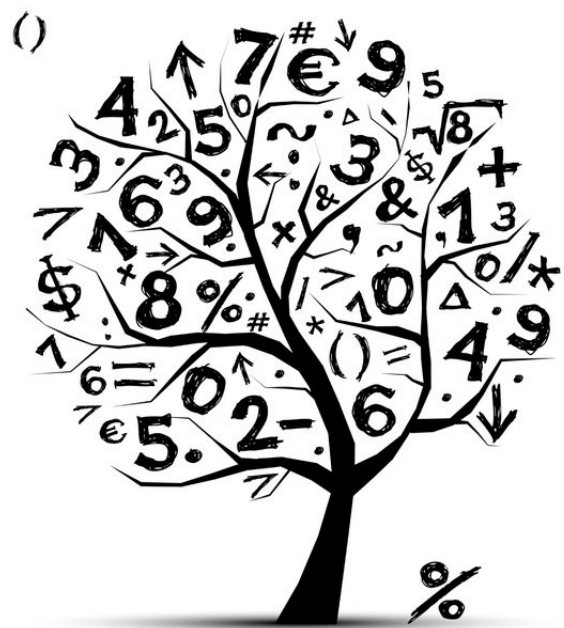
e moltiplichiamo entrambi i membri per $(-1)^s$. □

Esempio 5: Determinante dalla fattorizzazione PLU

- Esempio 1: nessuno scambio di righe ($s = 0$), quindi $\det(A) = 2 \cdot (-8) \cdot 1 = -16$.
- Esempio 3: uno scambio di righe ($s = 1$), quindi $\det(A) = -(1 \cdot 1) = -1$. Infatti, $\det(A) = 0 \cdot 1 - 1 \cdot 1 = -1$.
- Esempio 4: uno scambio di righe ($s = 1$), quindi $\det(A) = -(2 \cdot 4 \cdot 1) = -8$. Infatti, sviluppando con Laplace lungo la prima riga, $\det(A) = 2 \cdot (2 - 9) - 1 \cdot (4 + 6) + 1 \cdot (12 + 4) = -14 - 10 + 16 = -8$.

Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026

Autovalori e autovettori



Indice

1	Autovalori	2
2	Proprietà degli autovalori	5
2.1	Matrici triangolari e diagonali	5
2.2	Traccia, determinante e autovalori	5
2.3	Autovettori di autovalori distinti	7
3	Un esempio completo con una matrice 3×3	8
4	Criterio di Sylvester	10

1 Autovalori

Definizione 1: autovalore e autovettore

Sia $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matrice quadrata. Uno scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ si dice **autovalore** di Q se esiste un vettore non nullo $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ tale che

$$Qv = \lambda v.$$

In tal caso, v si dice **autovettore** associato a λ .

- Gli autovalori sono le soluzioni dell'equazione caratteristica

$$\det(Q - \lambda I) = 0.$$

- Se Q è simmetrica, allora tutti i suoi autovalori sono reali.
- La funzione $p(\lambda) = \det(Q - \lambda I)$ è un polinomio di grado n in λ , detto **polinomio caratteristico** di Q .
- Se λ è un autovalore, gli autovettori associati a λ sono le soluzioni non nulle v del sistema omogeneo

$$(Q - \lambda I)v = 0.$$

- Se v è un autovettore associato a λ , allora anche αv è un autovettore associato a λ , per ogni $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Gli autovettori quindi non sono mai unici: ne indichiamo semplicemente uno ("ad esempio").

Una matrice quadrata simmetrica $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è

- semidefinita positiva se e solo se tutti i suoi autovalori sono non negativi.
- definita positiva se e solo se tutti i suoi autovalori sono strettamente positivi.
- semidefinita negativa se e solo se tutti i suoi autovalori sono non positivi.
- definita negativa se e solo se tutti i suoi autovalori sono strettamente negativi.

- Ricordiamo che le matrici (semi)definite sono state definite nel capitolo sulle matrici tramite il segno di $x'Qx$: ad esempio, Q è semidefinita positiva se $x'Qx \geq 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}^n$. Il riquadro precedente fornisce una caratterizzazione equivalente in termini di autovalori.

- Un'implicazione è facile da vedere: se $Qv = \lambda v$ con $v \neq 0$, allora

$$v'Qv = \lambda v'v = \lambda \sum_{i=1}^n v_i^2, \quad \text{con} \quad \sum_{i=1}^n v_i^2 > 0,$$

quindi $v'Qv$ e λ hanno lo stesso segno. Ad esempio, se Q è semidefinita positiva, allora ogni autovalore soddisfa $\lambda \geq 0$.

- Una matrice simmetrica che non è né semidefinita positiva né semidefinita negativa si dice **indefinita**: equivalentemente, ha almeno un autovalore strettamente positivo e almeno uno strettamente negativo.

Esempio 1: autovalori e autovettori

Consideriamo la matrice

$$Q = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

L'equazione caratteristica è:

$$\det(Q - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} 2-\lambda & -1 \\ -1 & 2-\lambda \end{pmatrix} = (2-\lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3.$$

Quindi

$$\det(Q - \lambda I) = 0 \iff (\lambda - 1)(\lambda - 3) = 0,$$

e dunque gli autovalori sono:

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 3.$$

Un autovettore associato a $\lambda_1 = 1$ si trova risolvendo

$$(Q - I)v = 0 \iff \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} v = 0,$$

da cui (ad esempio)

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Analogamente, un autovettore associato a $\lambda_2 = 3$ soddisfa

$$(Q - 3I)v = 0 \iff \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} v = 0,$$

da cui (ad esempio)

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Pertanto,

$$Qv_1 = 1v_1, \quad Qv_2 = 3v_2.$$

Possiamo verificarlo direttamente:

$$\mathbf{Q} \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \mathbf{v}_1, \quad \mathbf{Q} \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix} = 3 \mathbf{v}_2.$$

Poiché $\mathbf{Q}$ è simmetrica ed entrambi gli autovalori sono strettamente positivi, la matrice $\mathbf{Q}$ è **definita positiva**.

2 Proprietà degli autovalori

2.1 Matrici triangolari e diagonali

Osservazione 1: autovalori di matrici triangolari e diagonali

Sia $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matrice triangolare superiore, triangolare inferiore o diagonale. Allora gli autovalori di $\mathbf{Q}$ sono i suoi elementi diagonali $q_{11}, q_{22}, \dots, q_{nn}$.

Dimostrazione. Se $\mathbf{Q}$ è triangolare (o diagonale), allora anche $\mathbf{Q} - \lambda \mathbf{I}$ è triangolare (o diagonale), con elementi diagonali $q_{11} - \lambda, \dots, q_{nn} - \lambda$. Ricordiamo che il determinante di una matrice triangolare è il prodotto dei suoi elementi diagonali. Quindi

$$\det(\mathbf{Q} - \lambda \mathbf{I}) = \prod_{i=1}^n (q_{ii} - \lambda),$$

che è uguale a zero se e solo se $\lambda = q_{ii}$ per qualche $i \in \{1, 2, \dots, n\}$. □

Esempio 2: autovalori di una matrice triangolare

Consideriamo la matrice triangolare superiore

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

L'equazione caratteristica è

$$\det(\mathbf{U} - \lambda \mathbf{I}) = \det \begin{pmatrix} 2-\lambda & 1 & 3 \\ 0 & -1-\lambda & 4 \\ 0 & 0 & 5-\lambda \end{pmatrix} = (2-\lambda)(-1-\lambda)(5-\lambda) = 0,$$

e dunque gli autovalori sono gli elementi diagonali:

$$\lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = -1, \quad \lambda_3 = 5.$$

2.2 Traccia, determinante e autovalori

Definizione 2: traccia di una matrice

Sia $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matrice quadrata. La **traccia** di $\mathbf{Q}$ è la somma dei suoi elementi diagonali:

$$\text{tr}(\mathbf{Q}) = \sum_{i=1}^n q_{ii} = q_{11} + q_{22} + \dots + q_{nn}.$$

- Il polinomio caratteristico $p(\lambda) = \det(\mathbf{Q} - \lambda \mathbf{I})$ ha grado n . Nei numeri complessi, un polinomio di grado n ha esattamente n radici $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$, purché ogni radice sia contata tante volte quanto la sua **molteplicità** (il numero di volte in cui il fattore $(\lambda_i - \lambda)$ compare nella fattorizzazione). Quindi

$$p(\lambda) = (\lambda_1 - \lambda)(\lambda_2 - \lambda) \cdots (\lambda_n - \lambda).$$

- Le radici reali sono gli autovalori della Definizione 1. Le radici non reali si dicono **autovalori complessi** di $\mathbf{Q}$ (i loro autovettori hanno componenti complesse). Se $\mathbf{Q}$ è simmetrica, tutte le radici sono reali.

Osservazione 2: determinante, traccia e autovalori

Sia $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e siano $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$ le radici del suo polinomio caratteristico, ciascuna ripetuta secondo la sua molteplicità. Allora

$$\det(\mathbf{Q}) = \prod_{i=1}^n \lambda_i, \quad \text{tr}(\mathbf{Q}) = \sum_{i=1}^n \lambda_i.$$

Idea della dimostrazione. Per il determinante basta porre $\lambda = 0$ in $p(\lambda) = (\lambda_1 - \lambda) \cdots (\lambda_n - \lambda)$: si ottiene $\det(\mathbf{Q}) = p(0) = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n$. Per la traccia, confrontiamo i coefficienti di λ^{n-1} : nel prodotto $(\lambda_1 - \lambda) \cdots (\lambda_n - \lambda)$ tale coefficiente è $(-1)^{n-1} \sum_{i=1}^n \lambda_i$, mentre in $\det(\mathbf{Q} - \lambda \mathbf{I})$ la potenza λ^{n-1} proviene solo dal prodotto $(q_{11} - \lambda) \cdots (q_{nn} - \lambda)$ degli elementi diagonali, e il suo coefficiente è $(-1)^{n-1} \sum_{i=1}^n q_{ii}$. $\square$

Esempio 3: traccia e determinante

- Per la matrice dell'Esempio 1 si ha $\lambda_1 = 1$ e $\lambda_2 = 3$, e infatti

$$\text{tr} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = 2 + 2 = 4 = 1 + 3, \quad \det \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = 4 - 1 = 3 = 1 \cdot 3.$$

- Bisogna tenere conto delle molteplicità. La matrice diagonale

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

ha polinomio caratteristico $(4 - \lambda)^2(-3 - \lambda)$: l'autovalore 4 ha molteplicità 2 e l'autovalore -3 ha molteplicità 1. Quindi $\lambda_1 = \lambda_2 = 4$, $\lambda_3 = -3$, e

$$\text{tr}(\mathbf{D}) = 4 + 4 - 3 = 5, \quad \det(\mathbf{D}) = 4 \cdot 4 \cdot (-3) = -48.$$

- Bisogna tenere conto delle radici complesse. Per la matrice (non simmetrica)

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{si ha} \quad \det(\mathbf{R} - \lambda \mathbf{I}) = \lambda^2 + 1,$$

che non ha radici reali: $\mathbf{R}$ non ha autovalori (reali). I suoi autovalori complessi sono $\lambda_1 = i$ e $\lambda_2 = -i$, e infatti

$$\text{tr}(\mathbf{R}) = 0 = i + (-i), \quad \det(\mathbf{R}) = 1 = i \cdot (-i).$$

2.3 Autovettori di autovalori distinti

- Ricordiamo che i vettori $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ sono linearmente indipendenti se $\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0}$ implica $\alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0$.

Osservazione 3: autovettori di autovalori distinti

Siano $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ autovalori **distinti** di $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e siano $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ autovettori associati ($\mathbf{Q}\mathbf{v}_i = \lambda_i \mathbf{v}_i$). Allora $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ sono linearmente indipendenti.

- In particolare, se $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ha n autovalori reali distinti, allora scegliendo un autovettore per ciascun autovalore si ottengono n vettori linearmente indipendenti di $\mathbb{R}^n$.
- Nell'Esempio 1, gli autovettori $\mathbf{v}_1 = (1, 1)'$ e $\mathbf{v}_2 = (1, -1)'$ sono linearmente indipendenti, poiché nessuno dei due è multiplo dell'altro.

3 Un esempio completo con una matrice 3×3

Esempio 4: autovalori e autovettori di una matrice 3×3

Consideriamo la matrice simmetrica

$$Q = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Polinomio caratteristico. Sviluppando lungo la prima riga (sviluppo di Laplace):

$$\begin{aligned} \det(Q - \lambda I) &= \det \begin{pmatrix} 2-\lambda & 1 & 0 \\ 1 & 3-\lambda & 1 \\ 0 & 1 & 2-\lambda \end{pmatrix} \\ &= (2-\lambda)[(3-\lambda)(2-\lambda) - 1] - 1 \cdot [1 \cdot (2-\lambda) - 1 \cdot 0] \\ &= (2-\lambda)[(3-\lambda)(2-\lambda) - 2] = (2-\lambda)(\lambda^2 - 5\lambda + 4) \\ &= (2-\lambda)(\lambda - 1)(\lambda - 4). \end{aligned}$$

Dunque gli autovalori sono

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 2, \quad \lambda_3 = 4.$$

Autovettore per $\lambda_1 = 1$. Risolviamo

$$(Q - I)v = 0 \iff \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} v = 0 \iff \begin{cases} v_1 + v_2 = 0 \\ v_1 + 2v_2 + v_3 = 0 \\ v_2 + v_3 = 0 \end{cases}$$

Dalla prima e dalla terza equazione, $v_1 = -v_2$ e $v_3 = -v_2$ (la seconda equazione è allora soddisfatta). Scegliendo $v_2 = -1$:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Autovettore per $\lambda_2 = 2$. Risolviamo

$$(Q - 2I)v = 0 \iff \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} v = 0 \iff \begin{cases} v_2 = 0 \\ v_1 + v_2 + v_3 = 0 \end{cases}$$

quindi $v_2 = 0$, $v_3 = -v_1$ e, ad esempio,

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Autovettore per $\lambda_3 = 4$. Risolviamo

$$(Q - 4I)v = 0 \iff \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} v = 0 \iff \begin{cases} -2v_1 + v_2 = 0 \\ v_1 - v_2 + v_3 = 0 \\ v_2 - 2v_3 = 0 \end{cases}$$

Dalla prima e dalla terza equazione, $v_2 = 2v_1$ e $v_3 = v_2/2 = v_1$ (la seconda equazione è allora soddisfatta: $v_1 - 2v_1 + v_1 = 0$). Scegliendo $v_1 = 1$:

$$v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Controlli. Per l'Osservazione 2,

$$\text{tr}(\mathbf{Q}) = 2 + 3 + 2 = 7 = 1 + 2 + 4, \quad \det(\mathbf{Q}) = 2 \cdot (6 - 1) - 1 \cdot (2 - 0) = 8 = 1 \cdot 2 \cdot 4.$$

Poiché i tre autovalori sono distinti, per l'Osservazione 3 gli autovettori v_1, v_2, v_3 sono linearmente indipendenti. Infine, $\mathbf{Q}$ è simmetrica con autovalori strettamente positivi, quindi è **definita positiva**.

4 Criterio di Sylvester

- Calcolare tutti gli autovalori di una matrice può essere difficile. Per le matrici simmetriche, il fatto di essere definite o semidefinite si può verificare anche calcolando i determinanti di opportune sottomatrici quadrate.

Definizione 3: minori principali

Sia $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

- Un **minore principale** di ordine k di Q è il determinante della sottomatrice $k \times k$ ottenuta da Q conservando le righe e le colonne con gli **stessi** indici $i_1 < i_2 < \dots < i_k$ (equivalentemente, eliminando le stesse $n - k$ righe e colonne).
- Il **minore principale di guida** (o di nord-ovest) di ordine k è il minore principale ottenuto conservando le prime k righe e colonne:

$$\Delta_k = \det \begin{pmatrix} q_{11} & \cdots & q_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ q_{k1} & \cdots & q_{kk} \end{pmatrix}, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

- Una matrice $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ha esattamente n minori principali di guida $\Delta_1 = q_{11}, \Delta_2, \dots, \Delta_n = \det(Q)$.
- Per $n = 3$, i minori principali sono: di ordine 1, q_{11}, q_{22}, q_{33} ; di ordine 2, i determinanti delle sottomatrici con indici $\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}$; di ordine 3, $\det(Q)$.

Teorema 1: criterio di Sylvester

Sia $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matrice **simmetrica** con minori principali di guida $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n$. Allora

- Q è **definita positiva** se e solo se

$$\Delta_k > 0, \quad \forall k \in \{1, 2, \dots, n\};$$

- Q è **definita negativa** se e solo se i minori principali di guida hanno segni alterni a partire da uno negativo:

$$\Delta_1 < 0, \quad \Delta_2 > 0, \quad \Delta_3 < 0, \quad \dots \quad \text{cioè} \quad (-1)^k \Delta_k > 0, \quad \forall k \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Osservazione 4: matrici semidefinite e minori principali

Sia $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matrice simmetrica. Allora

- Q è **semidefinita positiva** se e solo se **tutti** i suoi minori principali (non solo quelli di

guida) sono ≥ 0 ;

- $\mathbf{Q}$ è **semidefinita negativa** se e solo se ogni minore principale di ordine k ha il segno di $(-1)^k$ oppure è nullo, cioè $(-1)^k$ (minore principale di ordine k) ≥ 0 , per ogni k .

Per la semidefinitezza **non** basta verificare $\Delta_k \geq 0$ per i soli minori principali di guida.

Esempio 5: una matrice definita positiva

Per la matrice dell'Esempio 4

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

i minori principali di guida sono

$$\Delta_1 = 2 > 0, \quad \Delta_2 = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = 6 - 1 = 5 > 0, \quad \Delta_3 = \det(\mathbf{Q}) = 8 > 0.$$

Per il criterio di Sylvester, $\mathbf{Q}$ è definita positiva, in accordo con i suoi autovalori 1, 2, 4.

Esempio 6: una matrice indefinita

Consideriamo

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si ha $\Delta_1 = 1 > 0$ e $\Delta_2 = 1 - 4 = -3 < 0$. Quindi:

- $\mathbf{Q}$ non è definita positiva ($\Delta_2 < 0$) e non è definita negativa ($\Delta_1 > 0$);
- $\mathbf{Q}$ non è semidefinita positiva (il minore principale Δ_2 di ordine 2 è negativo) e non è semidefinita negativa ($(-1)^2 \Delta_2 < 0$).

Pertanto $\mathbf{Q}$ è **indefinita**. Infatti, ricordando la definizione tramite $\mathbf{x}'\mathbf{Q}\mathbf{x}$:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}: \mathbf{x}'\mathbf{Q}\mathbf{x} = 1 > 0, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}: \mathbf{x}'\mathbf{Q}\mathbf{x} = 1 - 4 + 1 = -2 < 0.$$

Gli autovalori sono le radici di $(1 - \lambda)^2 - 4 = (\lambda - 3)(\lambda + 1)$, cioè 3 e -1: uno positivo e uno negativo.

Esempio 7: una matrice semidefinita positiva singolare

Consideriamo

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

I minori principali di guida sono $\Delta_1 = 1$, $\Delta_2 = 2 - 1 = 1$ e $\Delta_3 = \det(\mathbf{Q}) = 1 \cdot (2 - 1) - 1 \cdot (1 - 0) = 0$. Poiché $\Delta_3 = 0$, $\mathbf{Q}$ **non** è definita positiva.

Per stabilire se è semidefinita positiva controlliamo **tutti** i minori principali:

- ordine 1: $q_{11} = 1$, $q_{22} = 2$, $q_{33} = 1$;
- ordine 2: $\det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = 1$, $\det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1$, $\det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 1$;
- ordine 3: $\det(\mathbf{Q}) = 0$.

Tutti i minori principali sono ≥ 0 , quindi $\mathbf{Q}$ è **semidefinita positiva**. Infatti

$$\mathbf{x}'\mathbf{Q}\mathbf{x} = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2 = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 \geq 0,$$

e gli autovalori sono 0, 1, 3 ($\mathbf{v} = (1, -1, 1)'$ soddisfa $\mathbf{Q}\mathbf{v} = \mathbf{0} = 0\mathbf{v}$).

Esempio 8: i minori principali di guida non bastano per la semidefinitezza

Consideriamo

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

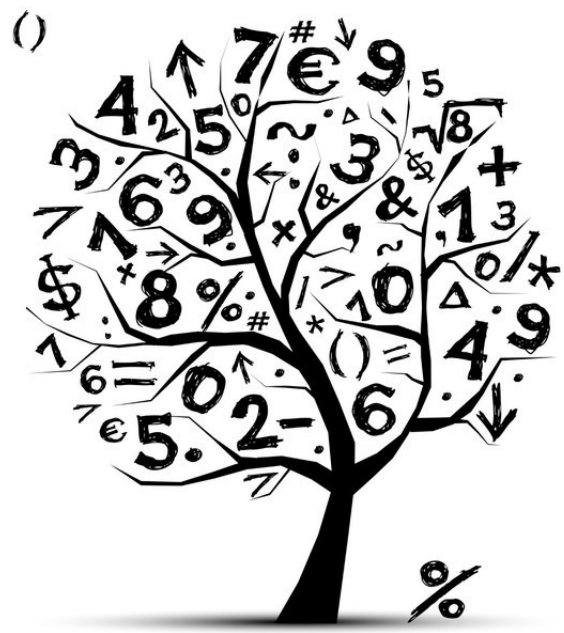
I minori principali di guida sono $\Delta_1 = 0 \geq 0$ e $\Delta_2 = 0 \geq 0$. Tuttavia $\mathbf{Q}$ **non** è semidefinita positiva: per

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{si ha} \quad \mathbf{x}'\mathbf{Q}\mathbf{x} = -1 < 0.$$

Il minore principale $q_{22} = -1$ (che non è di guida) lo rivela. In effetti, gli autovalori sono 0 e -1 , e $\mathbf{Q}$ è semidefinita negativa.

Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026

Norme



Indice

1	Introduzione alle norme	2
2	Norma ℓ_1	4
2.1	Proprietà	6
3	Norma ℓ_2	8
3.1	Disuguaglianza di Cauchy–Schwarz	12
3.2	Proprietà	13
4	Norma ℓ_2 generalizzata	17
4.1	Disuguaglianza di Cauchy–Schwarz generalizzata	22
4.2	Proprietà	23
5	Norma ℓ_∞	25
5.1	Proprietà	27
6	Confronto tra le norme ℓ_1, ℓ_2 e ℓ_∞	29

1 Introduzione alle norme

- Una **norma** è una funzione matematica che assegna ai vettori una lunghezza (o dimensione) non negativa. Esistono molti tipi diversi di norme, ma tutte condividono tre proprietà essenziali che ne garantiscono un comportamento coerente e significativo.

Definizione: norma.

Una funzione $\|\cdot\| : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ si dice **norma** se soddisfa le seguenti tre proprietà per tutti i vettori $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ e per tutti gli scalari $\lambda \in \mathbb{R}$:

1. Non negatività e definitezza:

$$\|\mathbf{p}\| \geq 0 \quad \text{e} \quad \|\mathbf{p}\| = 0 \iff \mathbf{p} = \mathbf{0}$$

La norma è sempre non negativa ed è uguale a zero se e solo se il vettore è il vettore nullo.

2. Omogeneità assoluta (o scalabilità):

$$\|\lambda \mathbf{p}\| = |\lambda| \|\mathbf{p}\|$$

Moltiplicando un vettore per uno scalare λ , la sua norma viene moltiplicata per il valore assoluto $|\lambda|$.

3. Disuguaglianza triangolare (o subadditività):

$$\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\| \leq \|\mathbf{p}\| + \|\mathbf{w}\|$$

La norma della somma di due vettori è al più la somma delle loro norme.

- **Non negatività e definitezza** conferiscono alla norma un significato affidabile di “dimensione” o “lunghezza”. Garantiscono che la norma non sia mai negativa e che l’unico vettore di lunghezza nulla sia il vettore nullo.
- **L’omogeneità assoluta** garantisce che moltiplicando un vettore per uno scalare la sua lunghezza venga scalata in proporzione. Ciò corrisponde all’intuizione: allungare un vettore lo rende più lungo nella stessa proporzione, mentre invertirne il verso non ne cambia la lunghezza.
- **La disuguaglianza triangolare** esprime l’idea che fare una deviazione non può essere più breve che andare direttamente. In altre parole, combinando due spostamenti non si può ottenere una lunghezza maggiore della somma delle loro lunghezze, in accordo con l’intuizione “la linea retta è la più breve” alla base del concetto di distanza.

- Norme diverse possono mettere in risalto aspetti diversi di un vettore (ad esempio la sua componente più grande, la somma dei valori assoluti o la lunghezza geometrica), ma rispettano tutte questi assiomi fondamentali.

2 Norma ℓ_1

Definizione 1: norma ℓ_1

La **norma** ℓ_1 (detta anche **norma della somma** o **norma Manhattan**) di un vettore colonna

$$\underbrace{\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{p}} \in \mathbb{R}^n$$

è il numero non negativo definito come:

$$\|\mathbf{p}\|_1 = \sum_{j=1}^n |p_j| \quad (1)$$

- La **norma** ℓ_1 rappresenta la somma dei valori assoluti di tutte le componenti.
- In $\mathbb{R}^2$, la norma ℓ_1 corrisponde alla **distanza Manhattan** (la distanza che un taxi percorrerebbe su una rete stradale a griglia).
- La norma ℓ_1 è molto usata nella **statistica robusta** e nell'**ottimizzazione sparsa** (ad esempio, la regressione Lasso).

Esempio 1: norma ℓ_1

Consideriamo i vettori:

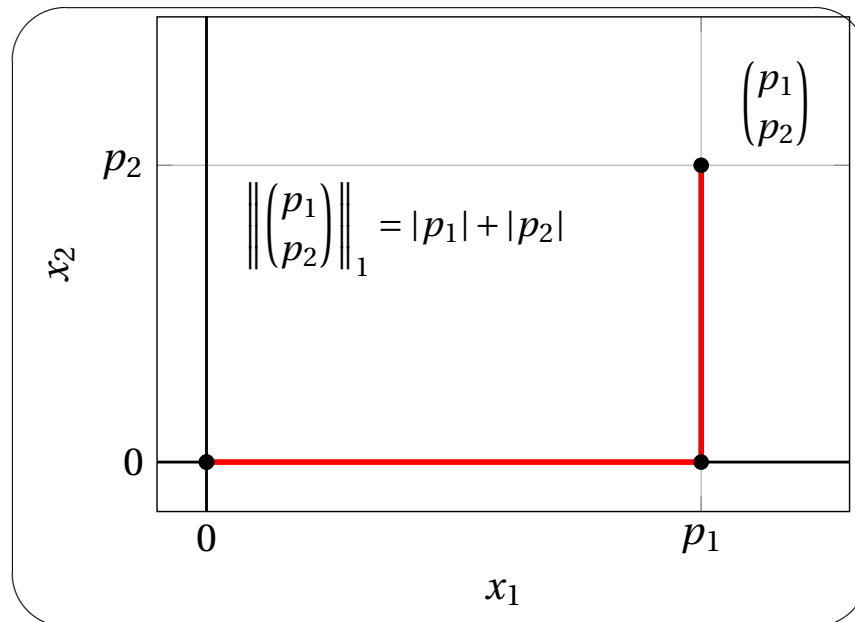
$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2, \quad \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4$$

Le loro norme ℓ_1 sono:

$$\left\| \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix} \right\|_1 = |3| + |-4| = 3 + 4 = 7,$$

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\|_1 = |1| + |2| + |-2| + |3| = 1 + 2 + 2 + 3 = 8$$

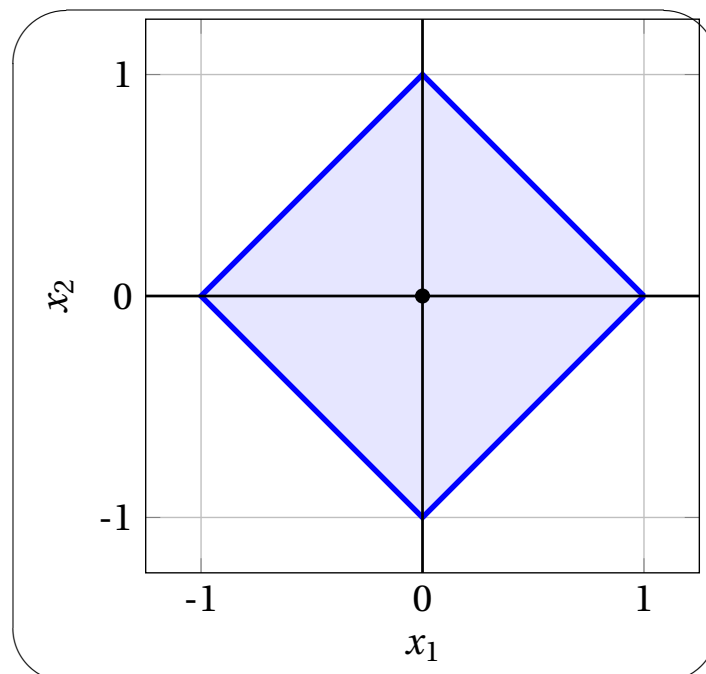
- La **norma** ℓ_1 di un vettore colonna in $\mathbb{R}^n$ rappresenta la **somma dei valori assoluti delle sue componenti**. In $\mathbb{R}^2$, essa corrisponde alla **distanza Manhattan** (la distanza percorsa lungo le linee di una griglia), come illustrato nella figura seguente:



- In due dimensioni, tutti i punti con norma ℓ_1 minore o uguale a 1

$$\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{x}\|_1 \leq 1\}$$

sono i punti che giacciono sul bordo o all'interno di un **rombo** (un quadrato ruotato di 45°) centrato nell'origine.



2.1 Proprietà

- La norma ℓ_1 soddisfa le tre proprietà fondamentali che definiscono una norma.

Osservazione 1: Non negatività e definitezza

Per ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\mathbf{p}\|_1 \geq 0 \quad \text{e} \quad \|\mathbf{p}\|_1 = 0 \iff \mathbf{p} = \mathbf{0} \quad (2)$$

Dimostrazione. Dalla definizione, $\|\mathbf{p}\|_1 = \sum_{j=1}^n |p_j|$.

1. **Non negatività:** poiché $|p_j| \geq 0$ per ogni $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ e la somma di numeri non negativi è non negativa, si ha

$$\|\mathbf{p}\|_1 = \sum_{j=1}^n |p_j| \geq 0 \quad \text{per ogni } \mathbf{p} \in \mathbb{R}^n.$$

2. **Definitezza:**

($\Rightarrow$) Se $\|\mathbf{p}\|_1 = 0$, allora $\sum_{j=1}^n |p_j| = 0$. Poiché ogni $|p_j| \geq 0$, la somma è nulla solo se $|p_j| = 0$ per ogni $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, quindi $p_j = 0$ per ogni $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, cioè $\mathbf{p} = \mathbf{0}$.

($\Leftarrow$) Se $\mathbf{p} = \mathbf{0}$, allora $p_j = 0$ per ogni $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, quindi

$$\|\mathbf{p}\|_1 = \sum_{j=1}^n |0| = 0.$$

□

Osservazione 2: Omogeneità assoluta

Per ogni scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ e ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\lambda \mathbf{p}\|_1 = |\lambda| \|\mathbf{p}\|_1 \quad (3)$$

Dimostrazione. Per ogni scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ e ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\begin{aligned} \|\lambda \mathbf{p}\|_1 &= \sum_{j=1}^n |\lambda p_j| \\ &= \sum_{j=1}^n |\lambda| |p_j| \quad (\text{proprietà del valore assoluto}) \\ &= |\lambda| \sum_{j=1}^n |p_j| \\ &= |\lambda| \|\mathbf{p}\|_1 \end{aligned}$$

□

Osservazione 3: Disuguaglianza triangolare

Per ogni coppia di vettori colonna $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_1 \leq \|\mathbf{p}\|_1 + \|\mathbf{w}\|_1 \quad (4)$$

Dimostrazione. Per ogni coppia di vettori $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\begin{aligned} \|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_1 &= \sum_{j=1}^n |p_j + w_j| \\ &\leq \sum_{j=1}^n (|p_j| + |w_j|) \quad (\text{disuguaglianza triangolare per il valore assoluto}) \\ &= \sum_{j=1}^n |p_j| + \sum_{j=1}^n |w_j| \\ &= \|\mathbf{p}\|_1 + \|\mathbf{w}\|_1 \end{aligned}$$

□

3 Norma ℓ_2

Definizione 2: norma ℓ_2

La **norma** ℓ_2 (detta anche **norma euclidea**) di un vettore colonna

$$\underbrace{\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{p}} \in \mathbb{R}^n$$

è il numero non negativo definito come:

$$\|\mathbf{p}\|_2 = \underbrace{\sqrt{\sum_{j=1}^n p_j^2}}_{\sqrt{\mathbf{p}' \mathbf{p}}} \quad (5)$$

- Quando il pedice è omesso, cioè quando scriviamo $\|\mathbf{p}\|$ invece di $\|\mathbf{p}\|_2$, si sottintende la norma ℓ_2 .

Esempio 2: norma ℓ_2

- Consideriamo i due vettori:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2,$$

Le loro norme sono:

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{1^2 + 4^2} = \sqrt{1 + 16} = \sqrt{17}, \quad \left\| \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{4^2 + 1^2} = \sqrt{16 + 1} = \sqrt{17}$$

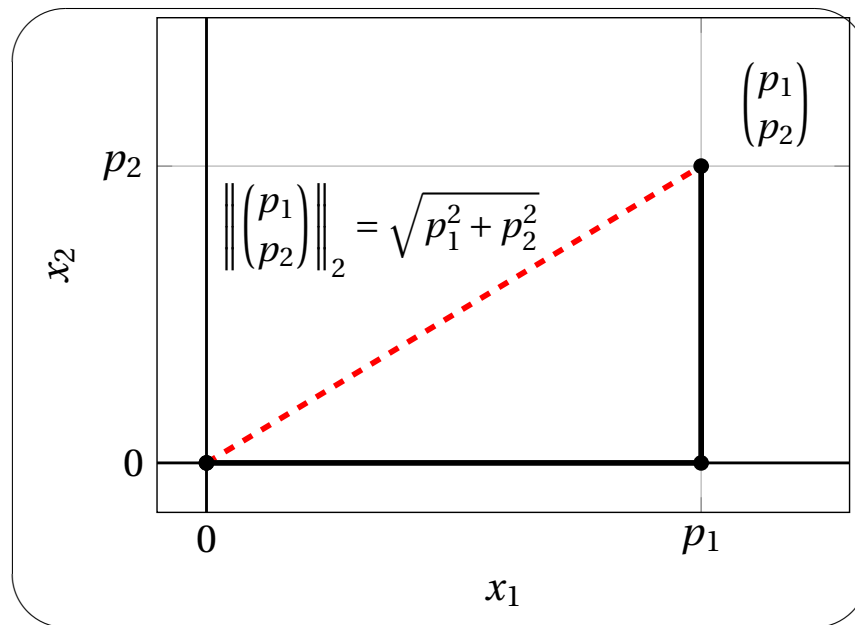
- Consideriamo i quattro vertici del rombo che costituisce la palla unitaria ℓ_1 in $\mathbb{R}^2$:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Le loro norme sono:

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{1^2 + 0^2} = 1, \quad \left\| \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{0^2 + 1^2} = 1, \quad \left\| \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{(-1)^2 + 0^2} = 1, \quad \left\| \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{0^2 + (-1)^2} = 1$$

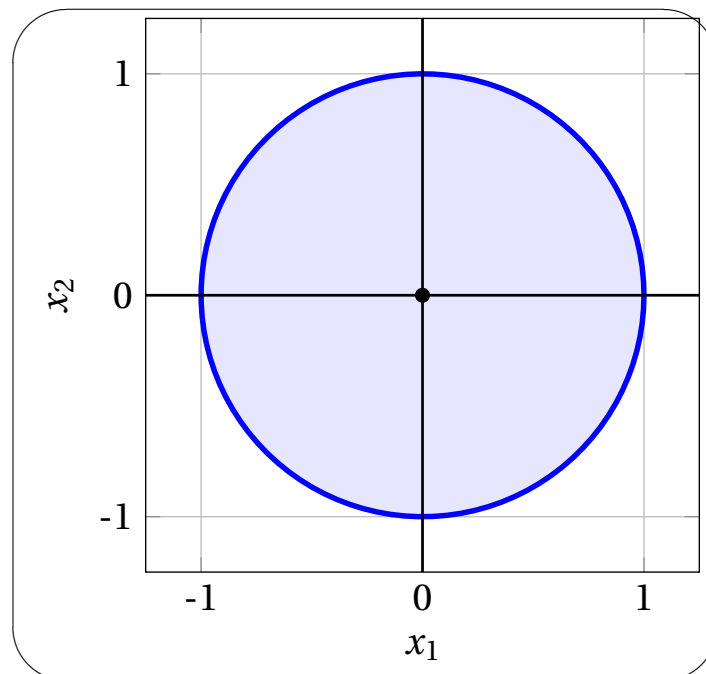
- La **norma** ℓ_2 di un vettore colonna in $\mathbb{R}^n$ rappresenta la sua **distanza euclidea dall'origine**. Questa interpretazione discende dal **teorema di Pitagora**, come illustrato in $\mathbb{R}^2$ nella figura seguente:



- In due dimensioni, tutti i punti con norma ℓ_2 minore o uguale a 1

$$\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{x}\|_2 \leq 1\}$$

sono i punti che giacciono sulla o all'interno della **circonferenza unitaria** centrata nell'origine.



Dati due vettori colonna

$$\underbrace{\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{p}} \in \mathbb{R}^n \quad \text{e} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{w}} \in \mathbb{R}^n$$

la norma della **differenza** dei due vettori è:

$$\|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|_2 = \sqrt{\sum_{j=1}^n (p_j - w_j)^2}$$

Questa quantità corrisponde sia alla **distanza euclidea** tra i due punti $\mathbf{p}$ e $\mathbf{w}$, sia alla **lunghezza della diagonale** del parallelogramma generato da tali punti, che parte da uno e punta verso l'altro.

Esempio 3: norma ℓ_2 della differenza di vettori

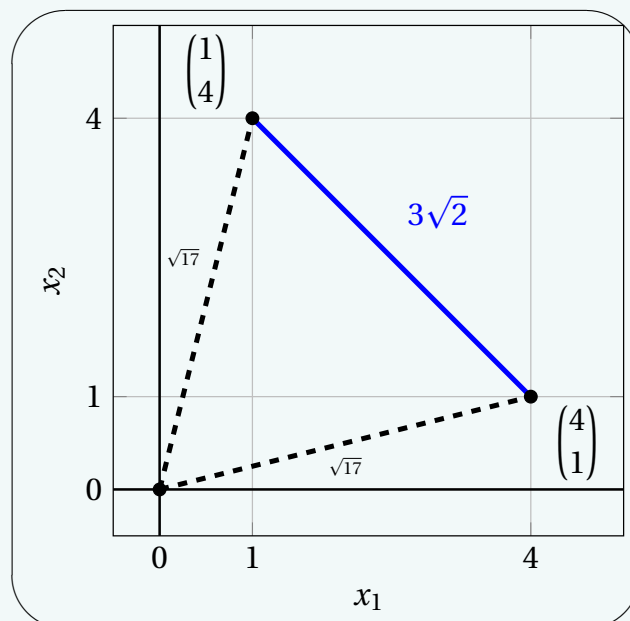
Consideriamo i due vettori:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2,$$

La norma della differenza dei due vettori è

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{(1-4)^2 + (4-1)^2} = \sqrt{(-3)^2 + 3^2} = \sqrt{9+9} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$$

Graficamente, si ha:



Dati due vettori colonna

$$\underbrace{\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{p}} \in \mathbb{R}^n \quad \text{e} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{w}} \in \mathbb{R}^n,$$

la norma della **somma** dei due vettori è:

$$\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_2 = \sqrt{\sum_{j=1}^n (p_j + w_j)^2}$$

Questa quantità rappresenta la **lunghezza della diagonale** del parallelogramma generato dai vettori $\mathbf{p}$ e $\mathbf{w}$, entrambi applicati nell'origine.

Esempio 4: norma ℓ_2 della somma di vettori

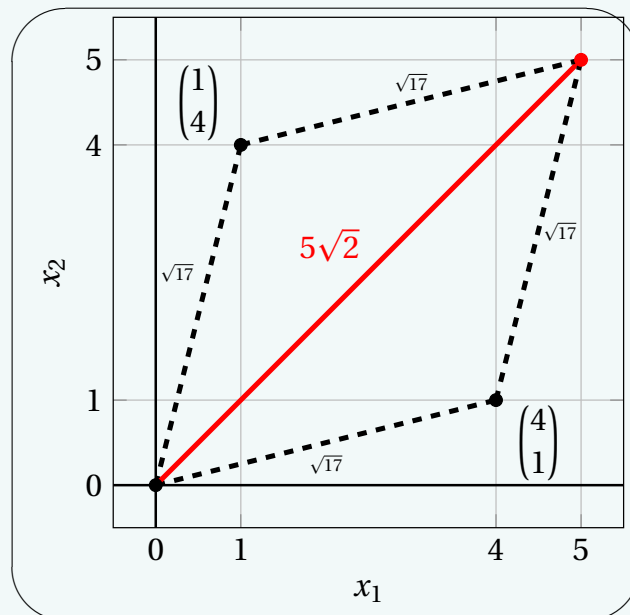
Consideriamo i due vettori:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2,$$

La norma della somma dei due vettori è:

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{5^2 + 5^2} = 5\sqrt{2}$$

Graficamente, si ha:



3.1 Disuguaglianza di Cauchy–Schwarz

Osservazione 4: Disuguaglianza di Cauchy–Schwarz

Per ogni coppia di vettori colonna $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$|\mathbf{p}' \mathbf{w}| \leq \|\mathbf{p}\|_2 \|\mathbf{w}\|_2 \quad (6)$$

Dimostrazione. Se $\mathbf{p} = \mathbf{0}$ oppure $\mathbf{w} = \mathbf{0}$ (o entrambi), la disuguaglianza è ovviamente verificata.

Supponiamo $\mathbf{p} \neq \mathbf{0}$ e $\mathbf{w} \neq \mathbf{0}$. Consideriamo il vettore:

$$\mathbf{u} = \alpha \mathbf{p} + \beta \mathbf{w}, \quad \text{con } \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

Allora, per ogni $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, si ha:

$$\begin{aligned} \underbrace{\mathbf{u}' \mathbf{u}}_{\geq 0} &= (\alpha \mathbf{p} + \beta \mathbf{w})' (\alpha \mathbf{p} + \beta \mathbf{w}) \\ &= \alpha^2 \mathbf{p}' \mathbf{p} + 2\alpha\beta \mathbf{p}' \mathbf{w} + \beta^2 \mathbf{w}' \mathbf{w} \geq 0 \end{aligned}$$

Scegliamo ora:

$$\alpha = \mathbf{w}' \mathbf{w}, \quad \beta = -\mathbf{p}' \mathbf{w}$$

Sostituendo, otteniamo:

$$\begin{aligned} &(\mathbf{w}' \mathbf{w})^2 \mathbf{p}' \mathbf{p} - 2(\mathbf{p}' \mathbf{w})^2 (\mathbf{w}' \mathbf{w}) + (\mathbf{p}' \mathbf{w})^2 (\mathbf{w}' \mathbf{w}) \\ &= \mathbf{w}' \mathbf{w} ((\mathbf{w}' \mathbf{w}) \mathbf{p}' \mathbf{p} - (\mathbf{p}' \mathbf{w})^2) \geq 0 \end{aligned}$$

Poiché $\mathbf{w}' \mathbf{w} = \|\mathbf{w}\|_2^2 > 0$, dividendo entrambi i membri si ottiene:

$$(\mathbf{p}' \mathbf{w})^2 \leq \mathbf{p}' \mathbf{p} \mathbf{w}' \mathbf{w} \implies |\mathbf{p}' \mathbf{w}| \leq \sqrt{\mathbf{p}' \mathbf{p} \mathbf{w}' \mathbf{w}} = \sqrt{\mathbf{p}' \mathbf{p}} \sqrt{\mathbf{w}' \mathbf{w}} = \|\mathbf{p}\|_2 \|\mathbf{w}\|_2$$

□

3.2 Proprietà

- La norma ℓ_2 soddisfa le tre proprietà fondamentali che definiscono una norma.

Osservazione 5: Non negatività e definitezza

Per ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\mathbf{p}\|_2 \geq 0 \quad \text{e} \quad \|\mathbf{p}\|_2 = 0 \iff \mathbf{p} = \mathbf{0} \quad (7)$$

Dimostrazione. Dalla definizione, $\|\mathbf{p}\|_2 = \sqrt{\mathbf{p}'\mathbf{p}}$.

1. **Non negatività:** poiché $\mathbf{p}'\mathbf{p} = \sum_{j=1}^n p_j^2 \geq 0$ (in quanto somma di quadrati) e la funzione radice quadrata assume valori non negativi, si ha $\|\mathbf{p}\|_2 \geq 0$ per ogni $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$.

2. **Definitezza:**

($\Rightarrow$) Se $\|\mathbf{p}\|_2 = 0$, allora $\sqrt{\mathbf{p}'\mathbf{p}} = 0$, quindi $\mathbf{p}'\mathbf{p} = 0$, cioè

$$\sum_{j=1}^n p_j^2 = 0.$$

Poiché ogni $p_j^2 \geq 0$, la somma è nulla solo se $p_j^2 = 0$ per ogni $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, quindi $p_j = 0$ per ogni $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, cioè $\mathbf{p} = \mathbf{0}$.

($\Leftarrow$) Se $\mathbf{p} = \mathbf{0}$, allora $\mathbf{p}'\mathbf{p} = 0$, quindi $\|\mathbf{p}\|_2 = \sqrt{0} = 0$.

□

Osservazione 6: Omogeneità assoluta

Per ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$ e ogni scalare $\lambda \in \mathbb{R}$, si ha:

$$\|\lambda \mathbf{p}\|_2 = |\lambda| \|\mathbf{p}\|_2 \quad (8)$$

Dimostrazione. Per ogni scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ e ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\lambda \mathbf{p}\|_2 = \sqrt{\sum_{j=1}^n (\lambda p_j)^2} = \sqrt{\sum_{j=1}^n \lambda^2 p_j^2} = |\lambda| \sqrt{\sum_{j=1}^n p_j^2} = |\lambda| \|\mathbf{p}\|_2$$

□

Osservazione 7: Disuguaglianza triangolare

Per ogni coppia di vettori colonna $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_2 \leq \|\mathbf{p}\|_2 + \|\mathbf{w}\|_2 \quad (9)$$

Dimostrazione. Per ogni coppia di vettori $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\begin{aligned} \|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_2^2 &= (\mathbf{p} + \mathbf{w})' (\mathbf{p} + \mathbf{w}) = \mathbf{p}' \mathbf{p} + 2 \mathbf{p}' \mathbf{w} + \mathbf{w}' \mathbf{w} = \|\mathbf{p}\|_2^2 + \|\mathbf{w}\|_2^2 + 2 \mathbf{p}' \mathbf{w} \\ &\leq \|\mathbf{p}\|_2^2 + \|\mathbf{w}\|_2^2 + 2 \|\mathbf{p}\|_2 \|\mathbf{w}\|_2 \quad (\text{per la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz}) \\ &= (\|\mathbf{p}\|_2 + \|\mathbf{w}\|_2)^2 \end{aligned}$$

Di conseguenza, otteniamo:

$$\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_2^2 \leq (\|\mathbf{p}\|_2 + \|\mathbf{w}\|_2)^2 \implies \|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_2 \leq \|\mathbf{p}\|_2 + \|\mathbf{w}\|_2$$

□

- In $\mathbb{R}^2$, la disuguaglianza triangolare afferma che **in ogni triangolo la somma delle lunghezze di due lati qualsiasi è maggiore o uguale alla lunghezza del lato rimanente**.

Esempio 5: disuguaglianza triangolare

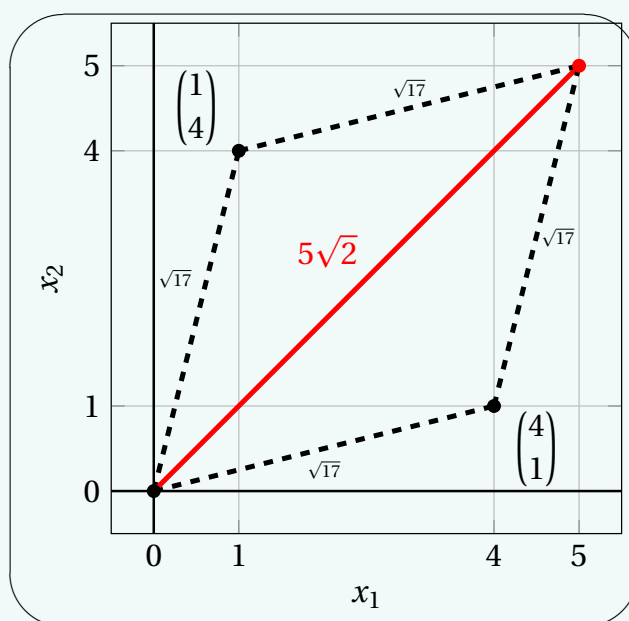
Consideriamo i due vettori $\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ e $\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$; si ha:

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{1^2 + 4^2} = \sqrt{1 + 16} = \sqrt{17}$$

$$\left\| \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{4^2 + 1^2} = \sqrt{16 + 1} = \sqrt{17}$$

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{(1+4)^2 + (4+1)^2} = \sqrt{5^2 + 5^2} = 5\sqrt{2}$$

$$5\sqrt{2} \leq \sqrt{17} + \sqrt{17}$$



- Un'altra forma della disuguaglianza triangolare è:

$$\|\mathbf{r}\|_2 \leq \|\mathbf{r} - \mathbf{s}\|_2 + \|\mathbf{s}\|_2 \quad \text{cioè} \quad \|\mathbf{r}\|_2 - \|\mathbf{s}\|_2 \leq \|\mathbf{r} - \mathbf{s}\|_2, \quad \forall \mathbf{r}, \mathbf{s} \in \mathbb{R}^n \quad (10)$$

Per ottenerla, basta porre in (9):

$$\mathbf{p} = \mathbf{r} - \mathbf{s}, \quad \mathbf{w} = \mathbf{s}$$

Osservazione 8: disuguaglianza triangolare inversa

Per ogni coppia di vettori colonna $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$|\|\mathbf{p}\|_2 - \|\mathbf{w}\|_2| \leq \|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|_2 \quad (11)$$

Dimostrazione. Per ogni coppia di vettori $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\begin{aligned} \|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|_2^2 &= (\mathbf{p} - \mathbf{w})' (\mathbf{p} - \mathbf{w}) = \mathbf{p}' \mathbf{p} - 2 \mathbf{p}' \mathbf{w} + \mathbf{w}' \mathbf{w} = \|\mathbf{p}\|_2^2 + \|\mathbf{w}\|_2^2 - 2 \mathbf{p}' \mathbf{w} \\ &\geq \|\mathbf{p}\|_2^2 + \|\mathbf{w}\|_2^2 - 2 \|\mathbf{p}\|_2 \|\mathbf{w}\|_2 \quad (\text{per la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz}) \\ &= (\|\mathbf{p}\|_2 - \|\mathbf{w}\|_2)^2 \end{aligned}$$

Di conseguenza, otteniamo:

$$(\|\mathbf{p}\|_2 - \|\mathbf{w}\|_2)^2 \leq \|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|_2^2 \implies |\|\mathbf{p}\|_2 - \|\mathbf{w}\|_2| \leq \|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|_2$$

□

- In $\mathbb{R}^2$, la disuguaglianza triangolare inversa afferma che **in ogni triangolo la lunghezza di ciascun lato è maggiore o uguale alla differenza tra le lunghezze degli altri due lati.**

Esempio 6: disuguaglianza triangolare inversa

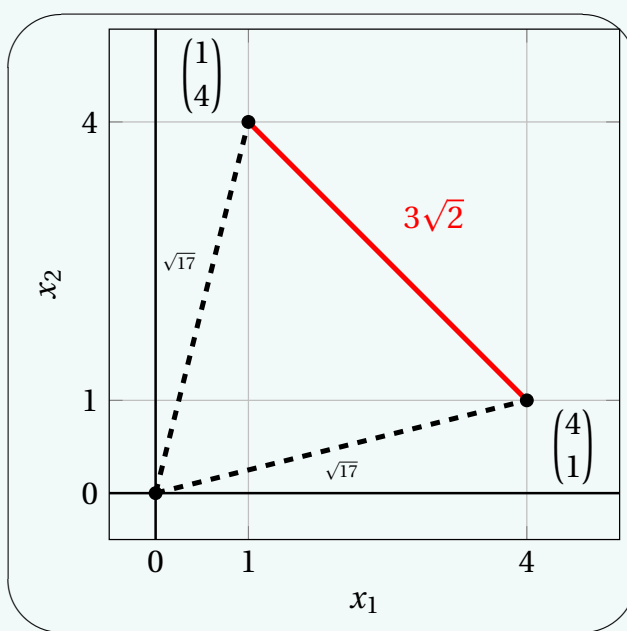
Consideriamo i due vettori $\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ e $\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$; si ha:

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{1^2 + 4^2} = \sqrt{1 + 16} = \sqrt{17}$$

$$\left\| \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{4^2 + 1^2} = \sqrt{16 + 1} = \sqrt{17}$$

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{(1-4)^2 + (4-1)^2} = 3\sqrt{2}$$

$$|\sqrt{17} - \sqrt{17}| \leq 3\sqrt{2}$$



4 Norma ℓ_2 generalizzata

Definizione 3: norma ℓ_2 generalizzata

Data una matrice simmetrica definita positiva

$$\underbrace{\begin{pmatrix} q_{11} & q_{12} & \dots & q_{1n} \\ q_{21} & q_{22} & \dots & q_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ q_{n1} & q_{n2} & \dots & q_{nn} \end{pmatrix}}_{\mathbf{Q}} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

la **norma ℓ_2 generalizzata** di un vettore colonna

$$\underbrace{\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{p}} \in \mathbb{R}^n$$

è il numero non negativo definito come:

$$\|\mathbf{p}\|_{\mathbf{Q}} = \sqrt{\underbrace{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n q_{ij} p_i p_j}_{\sqrt{\mathbf{p}'\mathbf{Q}\mathbf{p}}}} \quad (12)$$

- La **norma ℓ_2 generalizzata** estende la norma euclidea standard introducendo una matrice definita positiva $\mathbf{Q}$, che pesa ed eventualmente correla le componenti del vettore.
- Quando $\mathbf{Q}$ è la matrice identità $\mathbf{I}$, la norma ℓ_2 generalizzata si riduce alla norma ℓ_2 standard.
- La matrice $\mathbf{Q}$ deve essere **definita positiva** per garantire che $\mathbf{p}'\mathbf{Q}\mathbf{p} \geq 0$ per ogni $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, così che la radice quadrata sia ben definita, e che $\mathbf{p}'\mathbf{Q}\mathbf{p} = 0$ solo per $\mathbf{p} = \mathbf{0}$.
- In due dimensioni, tutti i punti con norma ℓ_2 generalizzata minore o uguale a 1

$$\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{x}\|_{\mathbf{Q}} \leq 1\}$$

sono i punti che giacciono sul bordo o all'interno di un'**ellisse** centrata nell'origine, la cui dimensione, forma e rotazione sono determinate dalla matrice $\mathbf{Q}$. In particolare, gli autovettori di $\mathbf{Q}$ determinano gli assi principali e l'orientazione, mentre gli autovalori determinano le lunghezze dei semiassi.

Esempio 7: norma ℓ_2 generalizzata

In $\mathbb{R}^2$, consideriamo la seguente matrice diagonale definita positiva

$$Q = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Poiché Q è **diagonale**, gli autovalori sono gli elementi diagonali:

$$\lambda_1 = 4, \quad \lambda_2 = 1$$

e gli autovettori sono i vettori della base canonica:

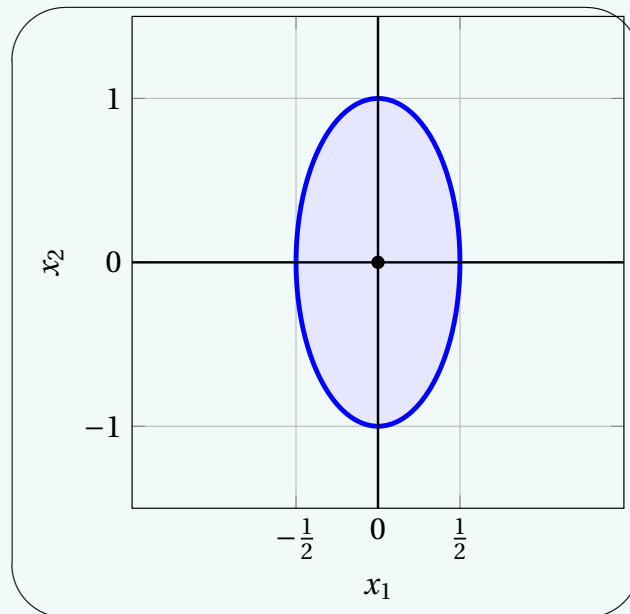
$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (\text{per } \lambda_1 = 4), \quad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (\text{per } \lambda_2 = 1)$$

Lunghezze dei semiassi e orientazione:

- Le lunghezze dei semiassi sono $\frac{1}{\sqrt{\lambda_1}} = \frac{1}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2}$ e $\frac{1}{\sqrt{\lambda_2}} = \frac{1}{\sqrt{1}} = 1$.
- Poiché gli autovettori sono allineati con gli assi coordinati, l'ellisse **non è ruotata**.
- Gli assi principali coincidono con gli assi x_1 e x_2 .

L'insieme dei punti con norma ℓ_2 generalizzata ≤ 1 è:

$$\{x \in \mathbb{R}^2 : \|x\|_Q \leq 1\} = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{4x_1^2 + x_2^2} \leq 1 \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : \frac{x_1^2}{(1/2)^2} + \frac{x_2^2}{1^2} \leq 1 \right\}$$



Esempio 8: norma ℓ_2 generalizzata

In $\mathbb{R}^2$, consideriamo la seguente matrice diagonale definita positiva

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{9} & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

Poiché Q è **diagonale**, gli autovalori sono gli elementi diagonali:

$$\lambda_1 = \frac{1}{9}, \quad \lambda_2 = \frac{1}{4}$$

e gli autovettori sono i vettori della base canonica:

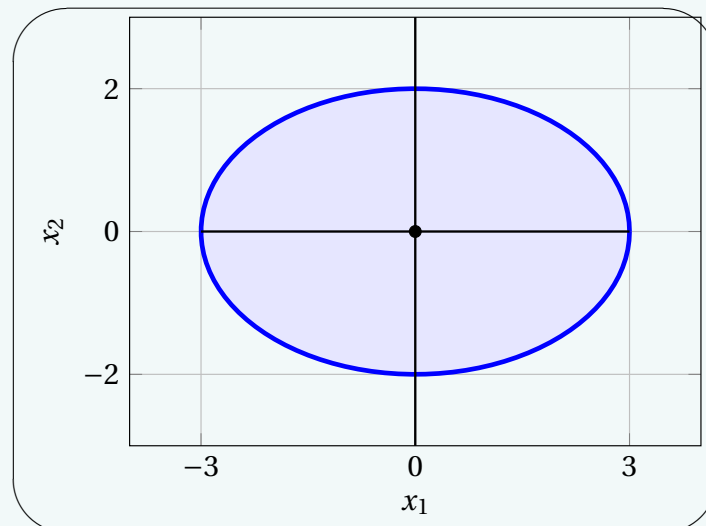
$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (\text{per } \lambda_1 = \frac{1}{9}), \quad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (\text{per } \lambda_2 = \frac{1}{4})$$

Lunghezze dei semiassi e orientazione:

- Le lunghezze dei semiassi sono $\frac{1}{\sqrt{\lambda_1}} = \frac{1}{\sqrt{1/9}} = 3$ e $\frac{1}{\sqrt{\lambda_2}} = \frac{1}{\sqrt{1/4}} = 2$.
- Poiché gli autovettori sono allineati con gli assi coordinati, l'ellisse **non è ruotata**.
- Gli assi principali coincidono con gli assi x_1 e x_2 .

L'insieme dei punti con norma ℓ_2 generalizzata ≤ 1 è:

$$\{x \in \mathbb{R}^2 : \|x\|_Q \leq 1\} = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{\frac{x_1^2}{9} + \frac{x_2^2}{4}} \leq 1 \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : \frac{x_1^2}{3^2} + \frac{x_2^2}{2^2} \leq 1 \right\}$$



Esempio 9: norma ℓ_2 generalizzata

In $\mathbb{R}^2$, consideriamo la seguente matrice simmetrica definita positiva

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Gli autovalori di $\mathbf{Q}$ si trovano risolvendo l'equazione caratteristica:

$$\det(\mathbf{Q} - \lambda \mathbf{I}) = \det \begin{pmatrix} 2-\lambda & -1 \\ -1 & 2-\lambda \end{pmatrix} = (2-\lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0$$

da cui:

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 3$$

Gli autovettori corrispondenti sono:

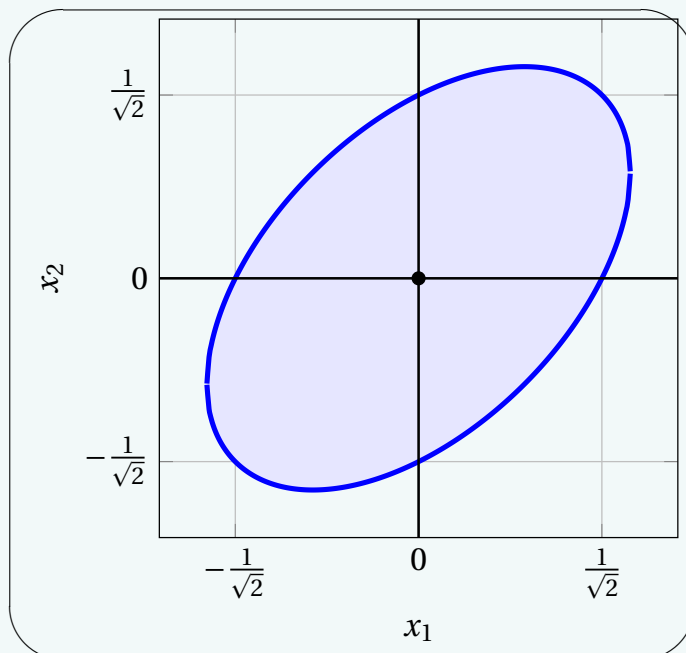
$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (\text{per } \lambda_1 = 1), \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (\text{per } \lambda_2 = 3)$$

Lunghezze dei semiassi e orientazione:

- Le lunghezze dei semiassi sono $\frac{1}{\sqrt{\lambda_1}} = \frac{1}{\sqrt{1}} = 1$ e $\frac{1}{\sqrt{\lambda_2}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$.
- Poiché gli autovettori **non sono allineati** con gli assi coordinati, l'ellisse è **ruotata**.
- Gli assi principali coincidono con le direzioni degli autovettori.

L'insieme dei punti con norma ℓ_2 generalizzata ≤ 1 è:

$$\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{x}\|_{\mathbf{Q}} \leq 1\} = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{2x_1^2 - 2x_1x_2 + 2x_2^2} \leq 1 \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : 2x_1^2 - 2x_1x_2 + 2x_2^2 \leq 1 \right\}$$



4.1 Disuguaglianza di Cauchy–Schwarz generalizzata

Osservazione 9: disuguaglianza di Cauchy–Schwarz generalizzata

Per ogni matrice simmetrica definita positiva $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e ogni coppia di vettori colonna $p, w \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$|p' Q w| \leq \|p\|_Q \|w\|_Q \quad (13)$$

Dimostrazione. Se $p = 0$ oppure $w = 0$ (o entrambi), la disuguaglianza è ovviamente verificata.

Supponiamo $p \neq 0$ e $w \neq 0$. Consideriamo il vettore:

$$u = \alpha p + \beta w, \quad \text{con } \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

Allora, per ogni $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, si ha:

$$\begin{aligned} \underbrace{u' Q u}_{\geq 0} &= (\alpha p + \beta w)' Q (\alpha p + \beta w) \\ &= \alpha^2 p' Q p + 2\alpha\beta p' Q w + \beta^2 w' Q w \geq 0 \end{aligned}$$

dove abbiamo usato $w' Q p = p' Q w$, che vale perché Q è simmetrica. Scegliamo ora:

$$\alpha = w' Q w, \quad \beta = -p' Q w$$

Sostituendo, otteniamo:

$$\begin{aligned} &(w' Q w)^2 p' Q p - 2(p' Q w)^2 (w' Q w) + (p' Q w)^2 (w' Q w) \\ &= w' Q w ((w' Q w) p' Q p - (p' Q w)^2) \geq 0 \end{aligned}$$

Poiché $w' Q w = \|w\|_Q^2 > 0$, dividendo entrambi i membri si ottiene:

$$(p' Q w)^2 \leq p' Q p \cdot w' Q w \implies |p' Q w| \leq \sqrt{p' Q p} \sqrt{w' Q w} = \|p\|_Q \|w\|_Q$$

□

4.2 Proprietà

- La norma ℓ_2 generalizzata soddisfa le tre proprietà fondamentali che definiscono una norma.

Osservazione 10: Non negatività e definitezza

Per ogni matrice definita positiva $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\mathbf{p}\|_{\mathbf{Q}} \geq 0 \quad \text{e} \quad \|\mathbf{p}\|_{\mathbf{Q}} = 0 \iff \mathbf{p} = \mathbf{0} \quad (14)$$

Dimostrazione. Per definizione, $\|\mathbf{p}\|_{\mathbf{Q}} = \sqrt{\mathbf{p}' \mathbf{Q} \mathbf{p}}$. Poiché $\mathbf{Q}$ è definita positiva, si ha $\mathbf{p}' \mathbf{Q} \mathbf{p} > 0$ per ogni $\mathbf{p} \neq \mathbf{0}$, e $\mathbf{0}' \mathbf{Q} \mathbf{0} = 0$.

1. **Non negatività:** per ogni $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha $\mathbf{p}' \mathbf{Q} \mathbf{p} \geq 0$. Pertanto

$$\|\mathbf{p}\|_{\mathbf{Q}} = \sqrt{\mathbf{p}' \mathbf{Q} \mathbf{p}} \geq 0.$$

2. **Definitezza:**

($\Rightarrow$) Se $\|\mathbf{p}\|_{\mathbf{Q}} = 0$, allora

$$\sqrt{\mathbf{p}' \mathbf{Q} \mathbf{p}} = 0 \implies \mathbf{p}' \mathbf{Q} \mathbf{p} = 0,$$

il che implica $\mathbf{p} = \mathbf{0}$ (poiché $\mathbf{Q}$ è definita positiva).

($\Leftarrow$) Se $\mathbf{p} = \mathbf{0}$, allora

$$\mathbf{p}' \mathbf{Q} \mathbf{p} = \mathbf{0}' \mathbf{Q} \mathbf{0} = 0,$$

e quindi $\|\mathbf{p}\|_{\mathbf{Q}} = \sqrt{0} = 0$.

□

Osservazione 11: Omogeneità assoluta

Per ogni matrice definita positiva $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$, ogni scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ e ogni vettore colonna $p \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\lambda p\|_Q = |\lambda| \|p\|_Q \quad (15)$$

Dimostrazione. Per ogni scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ e ogni vettore $p \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\begin{aligned} \|\lambda p\|_Q &= \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n q_{ij} \lambda p_i \lambda p_j} \\ &= \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \lambda^2 q_{ij} p_i p_j} \\ &= |\lambda| \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n q_{ij} p_i p_j} \\ &= |\lambda| \|p\|_Q \end{aligned}$$

□

Osservazione 12: Disuguaglianza triangolare

Per ogni matrice definita positiva $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e ogni coppia di vettori colonna $p, w \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|p + w\|_Q \leq \|p\|_Q + \|w\|_Q \quad (16)$$

Dimostrazione. Per ogni $p, w \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\begin{aligned} \|p + w\|_Q^2 &= (p + w)' Q (p + w) = p' Q p + 2 p' Q w + w' Q w \\ &= \|p\|_Q^2 + \|w\|_Q^2 + 2 p' Q w \\ &\leq \|p\|_Q^2 + \|w\|_Q^2 + 2 \|p\|_Q \|w\|_Q \quad (\text{Cauchy-Schwarz generalizzata}) \\ &= (\|p\|_Q + \|w\|_Q)^2 \end{aligned}$$

Di conseguenza, otteniamo:

$$\|p + w\|_Q^2 \leq (\|p\|_Q + \|w\|_Q)^2 \implies \|p + w\|_Q \leq \|p\|_Q + \|w\|_Q$$

□

5 Norma ℓ_∞

Definizione 4: norma ℓ_∞

La **norma** ℓ_∞ (detta anche **norma del massimo**, **norma del sup** o **norma di Chebyshev**) di un vettore colonna

$$\underbrace{\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}}_p \in \mathbb{R}^n$$

è il numero non negativo definito come:

$$\|\mathbf{p}\|_\infty = \max\{|p_j| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\} \quad (17)$$

- La **norma** ℓ_∞ rappresenta il massimo valore assoluto tra tutte le componenti.
- La norma ℓ_∞ è la metà della lunghezza del lato del più piccolo ipercubo (allineato con gli assi e centrato nell'origine) che contiene il vettore.

Esempio 10: norma ℓ_∞

Consideriamo i vettori:

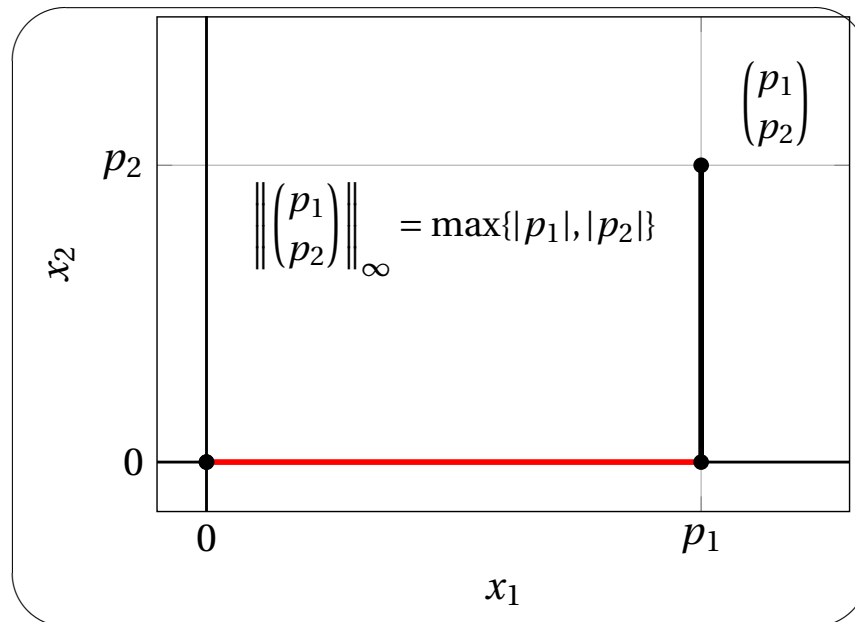
$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 3 \\ -7 \\ 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3, \quad \mathbf{w} = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ -5 \\ 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4$$

Le loro norme ℓ_∞ sono:

$$\left\| \begin{pmatrix} 3 \\ -7 \\ 2 \end{pmatrix} \right\|_\infty = \max\{|3|, |-7|, |2|\} = \max\{3, 7, 2\} = 7,$$

$$\left\| \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ -5 \\ 2 \end{pmatrix} \right\|_\infty = \max\{|-1|, |5|, |-5|, |2|\} = \max\{1, 5, 5, 2\} = 5$$

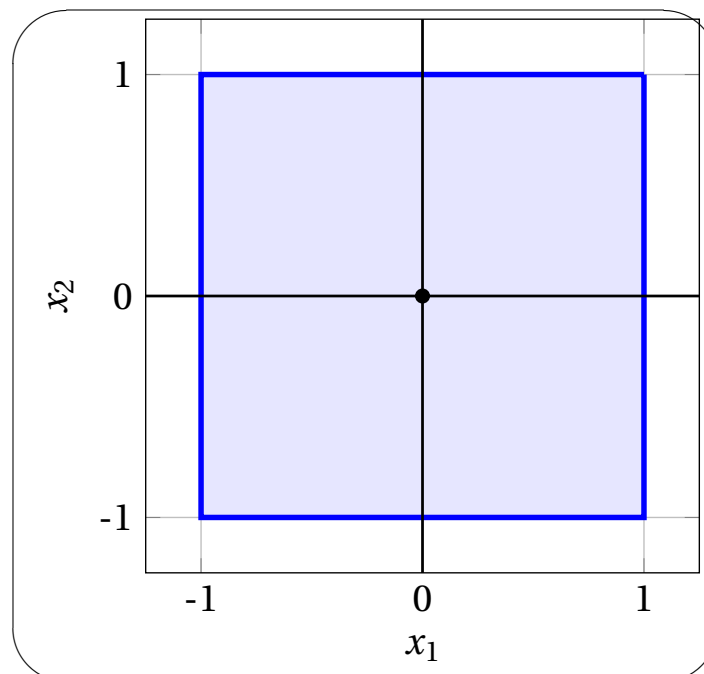
- La **norma** ℓ_∞ di un vettore colonna in $\mathbb{R}^n$ rappresenta il **massimo valore assoluto delle sue componenti**. In $\mathbb{R}^2$, essa corrisponde alla **distanza di Chebyshev** (il massimo delle differenze in valore assoluto tra le coordinate), come illustrato nella figura seguente:



- In due dimensioni, tutti i punti con norma ℓ_∞ minore o uguale a 1

$$\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{x}\|_\infty \leq 1\}$$

sono i punti che giacciono sul bordo o all'interno di un **quadrato** (con lati paralleli agli assi) centrato nell'origine.



5.1 Proprietà

- La norma ℓ_∞ soddisfa le tre proprietà fondamentali che definiscono una norma.

Osservazione 13: Non negatività e definitezza

Per ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\mathbf{p}\|_\infty \geq 0 \quad \text{e} \quad \|\mathbf{p}\|_\infty = 0 \iff \mathbf{p} = \mathbf{0} \quad (18)$$

Dimostrazione. Dalla definizione, $\|\mathbf{p}\|_\infty = \max\{|p_j| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\}$.

1. **Non negatività:** poiché $|p_j| \geq 0$ per ogni $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ e il massimo di numeri non negativi è non negativo, si ha

$$\|\mathbf{p}\|_\infty = \max\{|p_j| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\} \geq 0 \quad \text{per ogni } \mathbf{p} \in \mathbb{R}^n.$$

2. **Definitezza:**

($\Rightarrow$) Se $\|\mathbf{p}\|_\infty = 0$, allora

$$\max\{|p_j| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\} = 0.$$

Poiché

$$|p_j| \leq \max\{|p_k| : k \in \{1, 2, \dots, n\}\} \quad \text{per ogni } j \in \{1, 2, \dots, n\},$$

segue che

$$|p_j| \leq 0 \quad \text{per ogni } j \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Ma $|p_j| \geq 0$ vale sempre, quindi $|p_j| = 0$ per ogni j , cioè $p_j = 0$ per ogni $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, e pertanto $\mathbf{p} = \mathbf{0}$.

($\Leftarrow$) Se $\mathbf{p} = \mathbf{0}$, allora $p_j = 0$ per ogni $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, quindi

$$\|\mathbf{p}\|_\infty = \max\{|0| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\} = 0.$$

□

Osservazione 14: Omogeneità assoluta

Per ogni scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ e ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\lambda \mathbf{p}\|_\infty = |\lambda| \|\mathbf{p}\|_\infty \quad (19)$$

Dimostrazione. Per ogni scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ e ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\begin{aligned} \|\lambda \mathbf{p}\|_\infty &= \max\{|\lambda p_j| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\} \\ &= \max\{|\lambda| |p_j| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\} \quad (\text{proprietà del valore assoluto}) \\ &= |\lambda| \max\{|p_j| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\} \quad (\text{si porta la costante fuori dal max}) \\ &= |\lambda| \|\mathbf{p}\|_\infty \end{aligned}$$

□

Osservazione 15: Disuguaglianza triangolare

Per ogni coppia di vettori colonna $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_\infty \leq \|\mathbf{p}\|_\infty + \|\mathbf{w}\|_\infty \quad (20)$$

Dimostrazione. Per ogni coppia di vettori $\mathbf{p}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\begin{aligned} \|\mathbf{p} + \mathbf{w}\|_\infty &= \max\{|p_j + w_j| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\} \\ &\leq \max\{|p_j| + |w_j| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\} \quad (\text{disug. triang. per il valore ass.}) \\ &\leq \max\{|p_j| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\} + \max\{|w_j| : j \in \{1, 2, \dots, n\}\} \quad (\text{proprietà del max}) \\ &= \|\mathbf{p}\|_\infty + \|\mathbf{w}\|_\infty \end{aligned}$$

dove nella seconda disuguaglianza abbiamo usato il fatto che

$$|p_j| \leq \max\{|p_k| : k \in \{1, 2, \dots, n\}\}$$

e

$$|w_j| \leq \max\{|w_k| : k \in \{1, 2, \dots, n\}\} \quad \text{per ogni } j \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

□

6 Confronto tra le norme ℓ_1 , ℓ_2 e ℓ_∞

- Le norme ℓ_1 , ℓ_2 e ℓ_∞ di uno stesso vettore sono, in generale, numeri diversi. Tuttavia, sono legate da semplici disuguaglianze.

Osservazione 16: Disuguaglianze tra norme

Per ogni vettore colonna $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, si ha:

$$\|\mathbf{p}\|_\infty \leq \|\mathbf{p}\|_2 \leq \|\mathbf{p}\|_1 \leq n \|\mathbf{p}\|_\infty \quad (21)$$

e

$$\|\mathbf{p}\|_1 \leq \sqrt{n} \|\mathbf{p}\|_2 \quad (22)$$

Dimostrazione. Sia $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ un indice tale che $|p_k| = \|\mathbf{p}\|_\infty$.

1. $\|\mathbf{p}\|_\infty \leq \|\mathbf{p}\|_2$: poiché tutti i termini p_j^2 sono non negativi, si ha

$$\|\mathbf{p}\|_\infty^2 = p_k^2 \leq \sum_{j=1}^n p_j^2 = \|\mathbf{p}\|_2^2$$

e, estraendo la radice quadrata di entrambi i membri (non negativi), $\|\mathbf{p}\|_\infty \leq \|\mathbf{p}\|_2$.

2. $\|\mathbf{p}\|_2 \leq \|\mathbf{p}\|_1$: sviluppando il quadrato della somma, si ha

$$\|\mathbf{p}\|_1^2 = \left(\sum_{j=1}^n |p_j| \right)^2 = \sum_{j=1}^n |p_j|^2 + \underbrace{\sum_{i=1}^n \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |p_i| |p_j|}_{\geq 0} \geq \sum_{j=1}^n p_j^2 = \|\mathbf{p}\|_2^2$$

e, estraendo la radice quadrata di entrambi i membri (non negativi), $\|\mathbf{p}\|_2 \leq \|\mathbf{p}\|_1$.

3. $\|\mathbf{p}\|_1 \leq n \|\mathbf{p}\|_\infty$: poiché $|p_j| \leq \|\mathbf{p}\|_\infty$ per ogni $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, si ha

$$\|\mathbf{p}\|_1 = \sum_{j=1}^n |p_j| \leq \sum_{j=1}^n \|\mathbf{p}\|_\infty = n \|\mathbf{p}\|_\infty$$

4. $\|\mathbf{p}\|_1 \leq \sqrt{n} \|\mathbf{p}\|_2$: consideriamo i vettori colonna

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} |p_1| \\ |p_2| \\ \vdots \\ |p_n| \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \quad \text{e} \quad \mathbf{1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

per i quali $\mathbf{1}' \mathbf{a} = \|\mathbf{p}\|_1$, $\|\mathbf{a}\|_2 = \|\mathbf{p}\|_2$ e $\|\mathbf{1}\|_2 = \sqrt{n}$. Per la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz (6), otteniamo

$$\|\mathbf{p}\|_1 = \mathbf{1}' \mathbf{a} \leq |\mathbf{1}' \mathbf{a}| \leq \|\mathbf{1}\|_2 \|\mathbf{a}\|_2 = \sqrt{n} \|\mathbf{p}\|_2$$

□

Esempio 11: disuguaglianze tra norme

Consideriamo il vettore:

$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

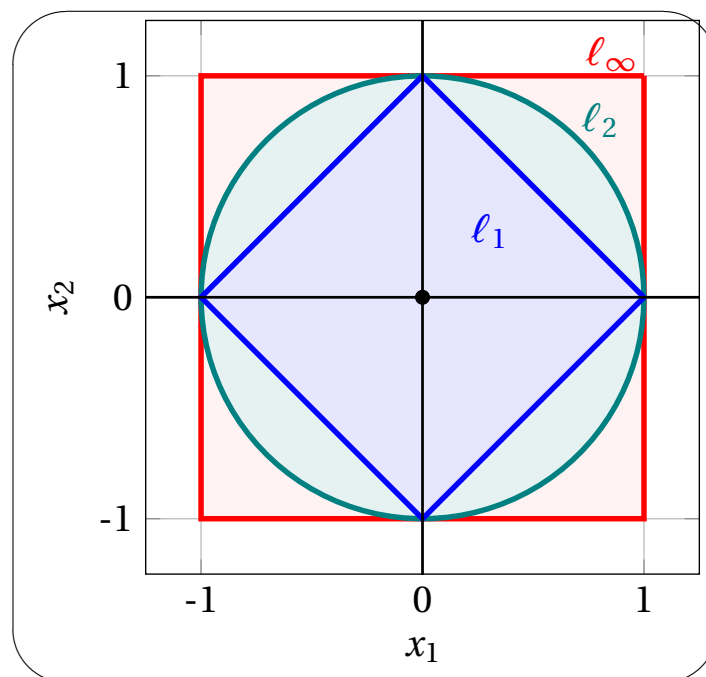
Le sue norme sono:

$$\|p\|_{\infty} = \max\{1, 2, 2\} = 2, \quad \|p\|_2 = \sqrt{1+4+4} = 3, \quad \|p\|_1 = 1+2+2 = 5$$

e, con $n = 3$, si ha:

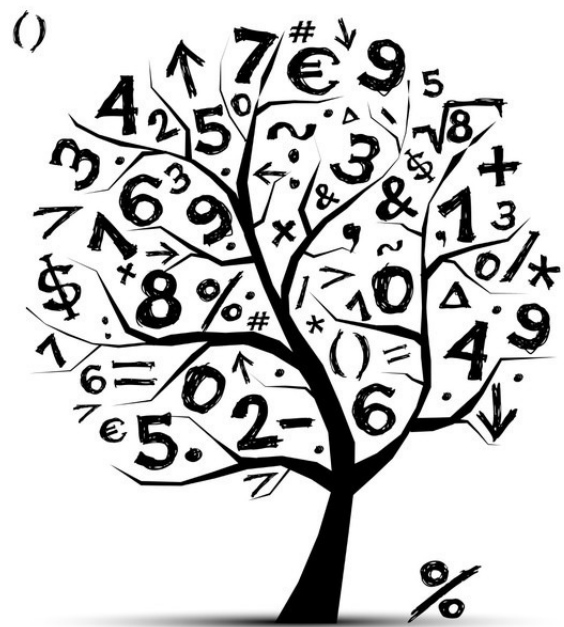
$$\underbrace{2}_{\|p\|_{\infty}} \leq \underbrace{3}_{\|p\|_2} \leq \underbrace{5}_{\|p\|_1} \leq \underbrace{6}_{3\|p\|_{\infty}} \quad \text{e} \quad \underbrace{5}_{\|p\|_1} \leq \underbrace{3\sqrt{3}}_{\sqrt{3}\|p\|_2} \approx 5.196$$

- In due dimensioni, le disuguaglianze $\|x\|_{\infty} \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1$ significano che le tre palle unitarie sono annidate: il rombo ℓ_1 è contenuto nel cerchio unitario ℓ_2 , che a sua volta è contenuto nel quadrato ℓ_{∞} .



Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026

Sistemi di equazioni lineari



Indice

1	Esistenza e unicità delle soluzioni	2
2	Metodo di eliminazione di Gauss	3
3	Eliminazione di Gauss e teorema di Rouché–Capelli	6
4	Sistemi omogenei	10
5	Metodo della fattorizzazione LU	12
6	Regola di Cramer	15
6.1	Sistemi di due equazioni in due variabili	15
6.2	Sistemi di tre equazioni in tre variabili	17
6.3	Costo computazionale	18

1 Esistenza e unicità delle soluzioni

Consideriamo un sistema di m equazioni lineari in n variabili:

$$A \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

dove:

- $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ è la matrice dei coefficienti (m equazioni, n variabili)
- $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ è il vettore delle variabili
- $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^{m \times 1}$ è il vettore dei termini noti
- $(A|\mathbf{b}) \in \mathbb{R}^{m \times (n+1)}$ è la matrice completa

Teorema di Rouché–Capelli. L'esistenza e l'unicità delle soluzioni del sistema $A \mathbf{x} = \mathbf{b}$ dipendono dal rango della matrice dei coefficienti A e dal rango della matrice completa $(A|\mathbf{b})$.

Caso 1 - Nessuna soluzione (sistema incompatibile):

$$\text{rank}(A) < \text{rank}(A|\mathbf{b})$$

Il sistema è incompatibile e non ha soluzioni.

Caso 2 - Soluzione unica:

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(A|\mathbf{b}) = n$$

Il sistema ha un'unica soluzione.

Caso 3 - Infinite soluzioni:

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(A|\mathbf{b}) < n$$

Il sistema ha infinite soluzioni con $n - \text{rank}(A)$ gradi di libertà (variabili libere). Se $r = \text{rank}(A)$, le soluzioni si possono descrivere mediante $n - r$ **parametri liberi**.

- Poiché $(A|\mathbf{b})$ si ottiene da A aggiungendo una colonna, si ha sempre

$$\text{rank}(A) \leq \text{rank}(A|\mathbf{b}) \leq \text{rank}(A) + 1,$$

quindi i tre casi precedenti coprono tutte le possibilità. In particolare, il sistema ha almeno una soluzione (è **compatibile**) se e solo se $\text{rank}(A) = \text{rank}(A|\mathbf{b})$.

- Poiché $\text{rank}(A) \leq \min\{m, n\}$, una soluzione unica è possibile solo se $m \geq n$.

- Se $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è quadrata, ricordiamo che $\text{rank}(A) = n$ se e solo se $\det(A) \neq 0$. Quindi, se $\det(A) \neq 0$, allora anche $\text{rank}(A|b) = n$ e il sistema ha un'unica soluzione, per ogni vettore dei termini noti b .

2 Metodo di eliminazione di Gauss

Il **metodo di eliminazione di Gauss** è un algoritmo per risolvere sistemi di equazioni lineari che trasforma la matrice completa $(A|b)$ in **forma a scala** (forma triangolare superiore) mediante operazioni elementari sulle righe.

- Dato il sistema di equazioni lineari:

$$Ax = b$$

costruiamo la **matrice completa**:

$$(A|b)$$

- Il metodo si compone di due fasi:

Fase 1 - Eliminazione in avanti: si trasforma la matrice completa in forma triangolare superiore mediante operazioni elementari sulle righe:

- Scambiare due righe
- Moltiplicare una riga per uno scalare non nullo
- Sommare a una riga un multiplo di un'altra riga

L'obiettivo è creare zeri sotto la diagonale, ottenendo:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} \tilde{a}_{11} & \tilde{a}_{12} & \cdots & \tilde{a}_{1n} & \tilde{b}_1 \\ 0 & \tilde{a}_{22} & \cdots & \tilde{a}_{2n} & \tilde{b}_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \tilde{a}_{nn} & \tilde{b}_n \end{array} \right)$$

Fase 2 - Sostituzione all'indietro: si risolve il sistema triangolare superiore dal basso verso l'alto (supponendo $\tilde{a}_{ii} \neq 0$ per ogni i):

$$\begin{aligned} x_n &= \frac{\tilde{b}_n}{\tilde{a}_{nn}} \\ x_{n-1} &= \frac{\tilde{b}_{n-1} - \tilde{a}_{n-1,n} x_n}{\tilde{a}_{n-1,n-1}} \\ &\vdots \\ x_i &= \frac{\tilde{b}_i - \sum_{j=i+1}^n \tilde{a}_{ij} x_j}{\tilde{a}_{ii}} \end{aligned}$$

Operazioni elementari sulle righe:

- $R_i \leftrightarrow R_j$: scambia la riga i con la riga j
- $R_i \leftarrow k R_i$: moltiplica la riga i per lo scalare $k \neq 0$
- $R_i \leftarrow R_i + k R_j$: somma alla riga i la riga j moltiplicata per k

Queste operazioni non cambiano l'insieme delle soluzioni del sistema.

Esempio 1: Risoluzione di un sistema con l'eliminazione di Gauss - Parte 1

Consideriamo il sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} 2x_1 + 1x_2 + 1x_3 = 4 \\ 4x_1 + 3x_2 + 3x_3 = 10 \\ 8x_1 + 7x_2 + 9x_3 = 24 \end{cases}$$

Matrice completa:

$$(A|\mathbf{b}) = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 4 \\ 4 & 3 & 3 & 10 \\ 8 & 7 & 9 & 24 \end{array} \right)$$

Passo 1: eliminiamo x_1 dalle righe 2 e 3

$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ (sottraiamo alla riga 2 la riga 1 moltiplicata per 2):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 8 & 7 & 9 & 24 \end{array} \right)$$

$R_3 \leftarrow R_3 - 4R_1$ (sottraiamo alla riga 3 la riga 1 moltiplicata per 4):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & 8 \end{array} \right)$$

Passo 2: eliminiamo x_2 dalla riga 3

$R_3 \leftarrow R_3 - 3R_2$ (sottraiamo alla riga 3 la riga 2 moltiplicata per 3):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{array} \right)$$

Forma triangolare superiore ottenuta! Il sistema corrispondente è:

$$\begin{cases} 2x_1 + 1x_2 + 1x_3 = 4 \\ 1x_2 + 1x_3 = 2 \\ 2x_3 = 2 \end{cases}$$

Esempio 2: Risoluzione di un sistema con l'eliminazione di Gauss - Parte 2**Sostituzione all'indietro:**

Dalla terza equazione:

$$2x_3 = 2 \implies x_3 = 1$$

Dalla seconda equazione:

$$x_2 + x_3 = 2 \implies x_2 = 2 - x_3 = 2 - 1 = 1$$

Dalla prima equazione:

$$2x_1 + x_2 + x_3 = 4 \implies 2x_1 = 4 - x_2 - x_3 = 4 - 1 - 1 = 2 \implies x_1 = 1$$

Soluzione:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Verifica:

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+1+1 \\ 4+3+3 \\ 8+7+9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \\ 24 \end{pmatrix} = \mathbf{b} \quad \checkmark$$

3 Eliminazione di Gauss e teorema di Rouché–Capelli

- L'eliminazione di Gauss si può applicare a qualunque sistema $A \mathbf{x} = \mathbf{b}$, con $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. In generale, l'eliminazione in avanti trasforma $(A|\mathbf{b})$ in **forma a scala**: in ogni riga non nulla, il primo elemento non nullo (detto **pivot**) si trova strettamente a destra del pivot della riga precedente, e le righe nulle (se ci sono) si trovano in fondo.
- Le operazioni elementari sulle righe non cambiano l'insieme delle soluzioni del sistema, e non cambiano né il rango di A né il rango di $(A|\mathbf{b})$.
- Il rango di una matrice in forma a scala è uguale al numero delle sue righe non nulle. Pertanto, al termine dell'eliminazione in avanti possiamo leggere $\text{rank}(A)$ e $\text{rank}(A|\mathbf{b})$ e applicare il teorema di Rouché–Capelli:
 - una riga della forma $(0 \ \cdots \ 0 \mid c)$ con $c \neq 0$ corrisponde all'equazione impossibile $0 = c$: allora $\text{rank}(A) < \text{rank}(A|\mathbf{b})$ e il sistema non ha soluzioni;
 - altrimenti, le variabili le cui colonne contengono un pivot si calcolano con la sostituzione all'indietro, e le restanti $n - r$ variabili sono i **parametri liberi**.

Quando il sistema ha infinite soluzioni con un parametro libero $t \in \mathbb{R}$, le soluzioni si possono scrivere in **forma parametrica**

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + t \mathbf{v}, \quad t \in \mathbb{R},$$

dove $\mathbf{x}_0$ è una soluzione particolare (ottenuta per $t = 0$) e $\mathbf{v}$ è un vettore non nullo tale che $A \mathbf{v} = \mathbf{0}$.

Esempio 3: Rouché–Capelli: soluzione unica

Consideriamo il sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} 1 x_2 + 1 x_3 = 1 \\ 1 x_1 + 1 x_2 + 1 x_3 = 2 \\ 2 x_1 + 1 x_2 + 3 x_3 = 1 \end{cases} \quad (A|\mathbf{b}) = \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 1 \end{array} \right)$$

L'elemento in posizione (1, 1) è nullo, quindi per prima cosa scambiamo le righe 1 e 2.

$R_1 \leftrightarrow R_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 1 \end{array} \right)$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - 2 R_1:$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -3 \end{array} \right)$$

$$R_3 \leftarrow R_3 + R_2:$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \end{array} \right)$$

Ci sono 3 righe non nulle sia in A sia in $(A|\mathbf{b})$: $\text{rank}(A) = \text{rank}(A|\mathbf{b}) = 3 = n$, quindi la soluzione è unica.
Con la sostituzione all'indietro:

$$2 x_3 = -2 \implies x_3 = -1, \quad x_2 = 1 - x_3 = 2, \quad x_1 = 2 - x_2 - x_3 = 2 - 2 + 1 = 1,$$

cioè

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Esempio 4: Rouché–Capelli: infinite soluzioni

Consideriamo il sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} 1x_1 + 2x_2 - 1x_3 = 1 \\ 2x_1 + 5x_2 + 1x_3 = 4 \\ 3x_1 + 7x_2 = 5 \end{cases} \quad (A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 5 & 1 & 4 \\ 3 & 7 & 0 & 5 \end{array} \right)$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1:$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 3 & 7 & 0 & 5 \end{array} \right)$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1:$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \end{array} \right)$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - R_2:$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Ci sono 2 righe non nulle sia in A sia in $(A|b)$: $\text{rank}(A) = \text{rank}(A|b) = 2 < 3 = n$, quindi ci sono infinite soluzioni con $n - r = 3 - 2 = 1$ parametro libero. I pivot sono nelle colonne di x_1 e x_2 , quindi x_3 è libera: poniamo $x_3 = t$, $t \in \mathbb{R}$. Con la sostituzione all'indietro:

$$x_2 = 2 - 3x_3 = 2 - 3t, \quad x_1 = 1 - 2x_2 + x_3 = 1 - 4 + 6t + t = -3 + 7t.$$

In forma parametrica:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} -3+7t \\ 2-3t \\ t \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}}_{\mathbf{x}_0} + t \underbrace{\begin{pmatrix} 7 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\mathbf{v}}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Verifica: $A\mathbf{x}_0 = (-3+4, -6+10, -9+14)' = (1, 4, 5)' = \mathbf{b}$ e $A\mathbf{v} = (7-6-1, 14-15+1, 21-21)' = \mathbf{0}$, quindi $A(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}) = \mathbf{b}$ per ogni $t \in \mathbb{R}$ ✓

Esempio 5: Rouché–Capelli: nessuna soluzione

Cambiamo solo l'ultimo termine noto del sistema precedente:

$$\begin{cases} 1x_1 + 2x_2 - 1x_3 = 1 \\ 2x_1 + 5x_2 + 1x_3 = 4 \\ 3x_1 + 7x_2 = 6 \end{cases} \quad (A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 5 & 1 & 4 \\ 3 & 7 & 0 & 6 \end{array} \right)$$



Con le stesse operazioni sulle righe $R_2 \leftarrow R_2 - 2 R_1$, $R_3 \leftarrow R_3 - 3 R_1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 3 \end{array} \right)$$

$R_3 \leftarrow R_3 - R_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

L'ultima riga corrisponde all'equazione $0 x_1 + 0 x_2 + 0 x_3 = 1$, che è impossibile. Infatti A ha 2 righe non nulle mentre $(A|\mathbf{b})$ ne ha 3:

$$\text{rank}(A) = 2 < 3 = \text{rank}(A|\mathbf{b}),$$

quindi il sistema è incompatibile e **non ha soluzioni**.

4 Sistemi omogenei

Definizione 1: sistema omogeneo

Un sistema di equazioni lineari $A \mathbf{x} = \mathbf{b}$ con $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ si dice **omogeneo** se $\mathbf{b} = \mathbf{0}$, cioè se ha la forma

$$A \mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

Osservazione 1: soluzioni di un sistema omogeneo

Sia $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Allora:

- il sistema omogeneo $A \mathbf{x} = \mathbf{0}$ ha sempre la soluzione $\mathbf{x} = \mathbf{0}$, detta **soluzione banale**;
- ha soluzioni non banali ($\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$) se e solo se $\text{rank}(A) < n$; in tal caso ha infinite soluzioni, con $n - \text{rank}(A)$ parametri liberi;
- se $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è quadrata, ha soluzioni non banali se e solo se $\det(A) = 0$.

Dimostrazione. Aggiungere una colonna di zeri non cambia il rango, quindi $\text{rank}(A|\mathbf{0}) = \text{rank}(A)$ e il sistema è sempre compatibile (come mostra $\mathbf{x} = \mathbf{0}$). Per il teorema di Rouché–Capelli, la soluzione $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ è l'unica se e solo se $\text{rank}(A) = n$; altrimenti ci sono infinite soluzioni con $n - \text{rank}(A)$ parametri liberi. Per una matrice quadrata, $\text{rank}(A) < n$ se e solo se $\det(A) = 0$. $\square$

- In particolare, se $m < n$ (meno equazioni che variabili), allora $\text{rank}(A) \leq m < n$ e il sistema omogeneo ha sempre soluzioni non banali.
- Se $\mathbf{x}_0$ è una soluzione di $A \mathbf{x} = \mathbf{b}$ e $\mathbf{v}$ è una soluzione di $A \mathbf{x} = \mathbf{0}$, allora $A(\mathbf{x}_0 + \mathbf{v}) = \mathbf{b} + \mathbf{0} = \mathbf{b}$. Questo spiega la forma parametrica $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + t \mathbf{v}$ dell'Esempio 4.

Esempio 6: un sistema omogeneo

Consideriamo il sistema omogeneo con la matrice dei coefficienti dell'Esempio 4:

$$\begin{cases} 1x_1 + 2x_2 - 1x_3 = 0 \\ 2x_1 + 5x_2 + 1x_3 = 0 \\ 3x_1 + 7x_2 = 0 \end{cases}$$

Con la regola di Sarrus,

$$\det(A) = 1 \cdot 5 \cdot 0 + 2 \cdot 1 \cdot 3 + (-1) \cdot 2 \cdot 7 - (-1) \cdot 5 \cdot 3 - 2 \cdot 2 \cdot 0 - 1 \cdot 1 \cdot 7 = 0 + 6 - 14 + 15 - 0 - 7 = 0,$$

quindi ci sono soluzioni non banali. Con le stesse operazioni sulle righe dell'Esempio 4 (l'ultima colonna

resta nulla):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Ponendo $x_3 = t$: $x_2 = -3t$ e $x_1 = -2x_2 + x_3 = 6t + t = 7t$. Quindi le soluzioni sono

$$\mathbf{x} = t \begin{pmatrix} 7 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R},$$

e la soluzione banale si ottiene per $t = 0$.

5 Metodo della fattorizzazione LU

La **fattorizzazione LU** (o **decomposizione LU**) è un metodo per risolvere sistemi di equazioni lineari che scompone la matrice dei coefficienti A nel prodotto di due matrici triangolari:

$$A = LU$$

dove L è una **matrice triangolare inferiore** (con elementi diagonali uguali a 1) e U è una **matrice triangolare superiore**.

- Dato il sistema di equazioni lineari:

$$Ax = b$$

se disponiamo della fattorizzazione LU $A = LU$, possiamo sostituire:

$$LUx = b$$

- Introduciamo la **variabile ausiliaria** y definita come:

$$y := Ux$$

così che $LUx = b$ diventa $Ly = b$.

Perché funziona? Stiamo spezzando il sistema originale $Ax = b$ in due sistemi triangolari più semplici:

1. Trovare y tale che $Ly = b$.
2. Trovare x tale che $Ux = y$.

Se entrambi i passi riescono, allora $Ax = LUx = Ly = b$, quindi x è effettivamente una soluzione del sistema originale. Poiché sia L sia U sono triangolari, ciascuno dei due sistemi si risolve in $O(n^2)$ operazioni per semplice sostituzione.

- Risolviamo quindi il sistema in due passi:

Passo 1 - Sostituzione in avanti: risolvere $Ly = b$ rispetto a y

Poiché L è triangolare inferiore, possiamo risolvere facilmente questo sistema dall'alto verso il basso:

$$\begin{aligned} y_1 &= b_1 \\ y_2 &= b_2 - \ell_{21} y_1 \\ y_3 &= b_3 - \ell_{31} y_1 - \ell_{32} y_2 \\ &\vdots \\ y_i &= b_i - \sum_{j=1}^{i-1} \ell_{ij} y_j \end{aligned}$$

Passo 2 - Sostituzione all'indietro: risolvere $\mathbf{U} \mathbf{x} = \mathbf{y}$ rispetto a $\mathbf{x}$

Poiché $\mathbf{U}$ è triangolare superiore, possiamo risolvere facilmente questo sistema dal basso verso l'alto:

$$\begin{aligned} x_n &= \frac{y_n}{u_{nn}} \\ x_{n-1} &= \frac{y_{n-1} - u_{n-1,n} x_n}{u_{n-1,n-1}} \\ &\vdots \\ x_i &= \frac{y_i - \sum_{j=i+1}^n u_{ij} x_j}{u_{ii}} \end{aligned}$$

Vantaggi della fattorizzazione LU:

- Una volta calcolata la fattorizzazione $\mathbf{A} = \mathbf{L} \mathbf{U}$, possiamo risolvere in modo efficiente il sistema per diversi vettori dei termini noti $\mathbf{b}$
- Sia la sostituzione in avanti sia quella all'indietro richiedono solo $O(n^2)$ operazioni
- La fattorizzazione richiede $O(n^3)$ operazioni, ma va calcolata una sola volta

Esempio 7: Risoluzione di un sistema con la fattorizzazione LU - Parte 1

Consideriamo il sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} 2x_1 + 1x_2 + 1x_3 = 4 \\ 4x_1 + 3x_2 + 3x_3 = 10 \\ 8x_1 + 7x_2 + 9x_3 = 24 \end{cases}$$

In forma matriciale: $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}$ dove

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \\ 24 \end{pmatrix}$$

Data la fattorizzazione LU di $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{U} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Verifica:

$$\mathbf{L} \mathbf{U} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix} = \mathbf{A} \quad \checkmark$$

Esempio 8: Risoluzione di un sistema con la fattorizzazione LU - Parte 2

Passo 1 - Sostituzione in avanti: risolvere $L y = b$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \\ 24 \end{pmatrix}$$

Dalla prima equazione:

$$y_1 = 4$$

Dalla seconda equazione:

$$2 y_1 + y_2 = 10 \implies y_2 = 10 - 2 \cdot 4 = 10 - 8 = 2$$

Dalla terza equazione:

$$4 y_1 + 3 y_2 + y_3 = 24 \implies y_3 = 24 - 4 \cdot 4 - 3 \cdot 2 = 24 - 16 - 6 = 2$$

Quindi:

$$y = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Passo 2 - Sostituzione all'indietro: risolvere $U x = y$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Dalla terza equazione:

$$2 x_3 = 2 \implies x_3 = 1$$

Dalla seconda equazione:

$$x_2 + x_3 = 2 \implies x_2 = 2 - 1 = 1$$

Dalla prima equazione:

$$2 x_1 + x_2 + x_3 = 4 \implies 2 x_1 = 4 - 1 - 1 = 2 \implies x_1 = 1$$

Soluzione:

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Verifica:

$$A x = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+1+1 \\ 4+3+3 \\ 8+7+9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \\ 24 \end{pmatrix} = b \quad \checkmark$$

6 Regola di Cramer

La regola di Cramer è una formula esplicita per la soluzione di un sistema di m equazioni lineari in m variabili (valida quando il sistema ha un'unica soluzione).

- Dati un vettore colonna $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^{m \times 1}$ di m righe, una matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times m}$ di m righe e m colonne e un vettore colonna $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{m \times 1}$ di m righe contenente le m variabili:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mm} \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix}$$

se $\det(\mathbf{A}) \neq 0$, la soluzione $\tilde{\mathbf{x}}$ del sistema di m equazioni lineari:

$$\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

è data dalla formula:

$$\tilde{x}_j = \frac{\det(\mathbf{A}_j)}{\det(\mathbf{A})}, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, m\} \quad (1)$$

dove $\mathbf{A}_j$ è la matrice ottenuta sostituendo la j -esima colonna di $\mathbf{A}$ con il vettore colonna $\mathbf{b}$.

6.1 Sistemi di due equazioni in due variabili

Con $m = 2$, si ha:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} \quad \mathbf{A}_1 = \begin{pmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{pmatrix} \quad \mathbf{A}_2 = \begin{pmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{pmatrix}$$

e

$$\det(\mathbf{A}) = a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}$$

$$\det(\mathbf{A}_1) = b_1 a_{22} - a_{12} b_2$$

$$\det(\mathbf{A}_2) = a_{11} b_2 - b_1 a_{21}$$

Se $\det(\mathbf{A}) \neq 0$, si ha allora:

$$\begin{cases} a_{11} x_1 + a_{12} x_2 = b_1 \\ a_{21} x_1 + a_{22} x_2 = b_2 \end{cases} \implies (\tilde{x}_1, \tilde{x}_2) = \left(\frac{\det(\mathbf{A}_1)}{\det(\mathbf{A})}, \frac{\det(\mathbf{A}_2)}{\det(\mathbf{A})} \right)$$

Esempio 9: soluzione di un sistema di due equazioni in due variabili

- Dati

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 8 & 2 \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 19 \end{pmatrix}$$

si ha

$$\mathbf{A}_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 19 & 2 \end{pmatrix} \quad \mathbf{A}_2 = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 8 & 19 \end{pmatrix}$$

e

$$\det(\mathbf{A}) = (-1) \cdot 2 - 1 \cdot 8 = -10$$

$$\det(\mathbf{A}_1) = 2 \cdot 2 - 1 \cdot 19 = -15$$

$$\det(\mathbf{A}_2) = (-1) \cdot 19 - 2 \cdot 8 = -35$$

Poiché $\det(\mathbf{A}) \neq 0$, si ha allora:

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 = 2 \\ 8x_1 + 2x_2 = 19 \end{cases} \Rightarrow (\tilde{x}_1, \tilde{x}_2) = \left(\frac{-15}{-10}, \frac{-35}{-10} \right) = \left(\frac{3}{2}, \frac{7}{2} \right)$$

- Dati

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

si ha

$$\mathbf{A}_1 = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{A}_2 = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

e

$$\det(\mathbf{A}) = (-1) \cdot (-1) - (-1) \cdot 1 = 2$$

$$\det(\mathbf{A}_1) = (-2) \cdot (-1) - (-1) \cdot 0 = 2$$

$$\det(\mathbf{A}_2) = (-1) \cdot 0 - (-2) \cdot 1 = 2$$

Poiché $\det(\mathbf{A}) \neq 0$, si ha allora:

$$\begin{cases} -x_1 - x_2 = -2 \\ x_1 - x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow (\tilde{x}_1, \tilde{x}_2) = \left(\frac{2}{2}, \frac{2}{2} \right) = (1, 1)$$

6.2 Sistemi di tre equazioni in tre variabili

Con $m = 3$, si ha:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

$$A_1 = \begin{pmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \quad A_2 = \begin{pmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{pmatrix} \quad A_3 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{pmatrix}$$

e (regola di Sarrus)

$$\det(A) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

$$\det(A_1) = b_1a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}b_3 + a_{13}b_2a_{32} - a_{13}a_{22}b_3 - a_{12}b_2a_{33} - b_1a_{23}a_{32}$$

$$\det(A_2) = a_{11}b_2a_{33} + b_1a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}b_3 - a_{13}b_2a_{31} - b_1a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}b_3$$

$$\det(A_3) = a_{11}a_{22}b_3 + a_{12}b_2a_{31} + b_1a_{21}a_{32} - b_1a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}b_3 - a_{11}b_2a_{32}$$

Se $\det(A) \neq 0$, si ha allora:

$$(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3) = \left(\frac{\det(A_1)}{\det(A)}, \frac{\det(A_2)}{\det(A)}, \frac{\det(A_3)}{\det(A)} \right)$$

Esempio 10: soluzione di un sistema di tre equazioni in tre variabili

Risolviamo con la regola di Cramer il sistema dell'Esempio 1:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \\ 24 \end{pmatrix}$$

Si ha

$$A_1 = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 10 & 3 & 3 \\ 24 & 7 & 9 \end{pmatrix} \quad A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 4 & 10 & 3 \\ 8 & 24 & 9 \end{pmatrix} \quad A_3 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 4 & 3 & 10 \\ 8 & 7 & 24 \end{pmatrix}$$

e

$$\det(A) = 54 + 24 + 28 - 24 - 36 - 42 = 4$$

$$\det(A_1) = 108 + 72 + 70 - 72 - 90 - 84 = 4$$

$$\det(A_2) = 180 + 96 + 96 - 80 - 144 - 144 = 4$$

$$\det(A_3) = 144 + 80 + 112 - 96 - 96 - 140 = 4$$

Poiché $\det(\mathbf{A}) \neq 0$, si ha allora:

$$(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3) = \left(\frac{4}{4}, \frac{4}{4}, \frac{4}{4} \right) = (1, 1, 1),$$

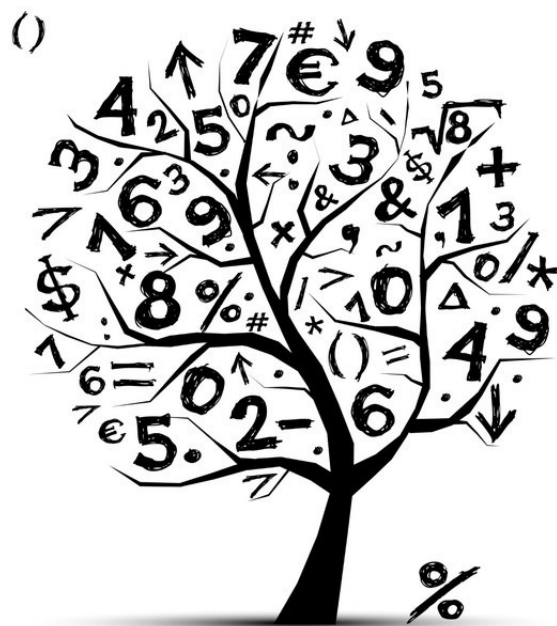
che è la soluzione trovata con l'eliminazione di Gauss.

6.3 Costo computazionale

- La regola di Cramer fornisce una formula esplicita, molto utile per sistemi piccoli ($m = 2$ o $m = 3$) e per scopi teorici. Tuttavia, **non** è un metodo pratico per sistemi grandi.
- Per applicare la regola di Cramer servono $m + 1$ determinanti di ordine m : $\det(\mathbf{A})$, $\det(\mathbf{A}_1)$, $\dots$, $\det(\mathbf{A}_m)$. Se ogni determinante è calcolato con lo sviluppo di Laplace, il numero di operazioni aritmetiche cresce all'incirca come $m!$ per ciascun determinante.
- L'eliminazione di Gauss, invece, risolve il sistema con un numero di operazioni che cresce all'incirca come m^3 (circa $\frac{2}{3}m^3$ operazioni).
- Ad esempio, con $m = 10$ si ha $10! = 3\,628\,800$, mentre $\frac{2}{3} \cdot 10^3 \approx 667$; con $m = 20$, $20!$ è maggiore di $2 \cdot 10^{18}$, mentre $\frac{2}{3} \cdot 20^3 \approx 5\,333$.
- Anche se i determinanti vengono calcolati in modo più efficiente (ad esempio con la stessa eliminazione di Gauss), la regola di Cramer ne richiede comunque $m + 1$, e resta più costosa che risolvere direttamente il sistema con l'eliminazione di Gauss.

Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026

Valore assoluto



Indice

1	Definizione	2
2	Disuguaglianza triangolare	2

1 Definizione

Definizione 1: valore assoluto

Il **valore assoluto** $|a|$ di un numero reale a è il seguente numero reale non negativo:

$$|a| = \begin{cases} a & \text{se } a \geq 0 \\ -a & \text{se } a < 0 \end{cases} \quad (1)$$

Dalla definizione di valore assoluto segue immediatamente che:

$$|a| < \varepsilon \iff -\varepsilon < a < \varepsilon, \quad \forall \varepsilon > 0, a \in \mathbb{R} \quad (2)$$

e, analogamente, per le disuguaglianze non strette:

$$|a| \leq \varepsilon \iff -\varepsilon \leq a \leq \varepsilon, \quad \forall \varepsilon \geq 0, a \in \mathbb{R} \quad (3)$$

2 Disuguaglianza triangolare

Osservazione 1: disuguaglianza triangolare

$$|b + c| \leq |b| + |c|, \quad \forall b, c \in \mathbb{R} \quad (4)$$

Dimostrazione. Scriviamo le due relazioni:

$$-|b| \leq b \leq |b|, \quad -|c| \leq c \leq |c|$$

e sommiamo membro a membro:

$$-(|b| + |c|) \leq b + c \leq |b| + |c|$$

Quindi per la (3), con $\varepsilon = |b| + |c| \geq 0$ e $a = b + c$, segue la (4). $\square$

- La disuguaglianza triangolare si usa anche nella forma seguente:

$$|d - e| \leq |d - f| + |e - f| \quad \forall d, e, f \in \mathbb{R} \quad (5)$$

Per ottenerla, basta porre nella (4):

$$b = d - f, \quad c = f - e$$

e si ottiene:

$$|d - f + f - e| = |d - e| \leq |d - f| + |f - e| = |d - f| + |e - f|$$

poiché:

$$|f - e| = |e - f| \quad \forall e, f \in \mathbb{R}$$

- Infine, un'altra forma della disuguaglianza triangolare è:

$$|g| \leq |g - h| + |h| \quad \text{cioè} \quad |g| - |h| \leq |g - h| \quad \forall g, h \in \mathbb{R} \quad (6)$$

Per ottenerla, basta porre nella (4):

$$b = g - h, \quad c = h$$

Osservazione 2: disuguaglianza triangolare inversa

$$||g| - |h|| \leq |g - h|, \quad \forall g, h \in \mathbb{R} \quad (7)$$

Dimostrazione. Dalla (6), si ha:

$$|g| - |h| \leq |g - h| \quad \forall g, h \in \mathbb{R}$$

Analogamente, scambiando g con h nella (6) si ottiene:

$$|h| - |g| \leq |h - g| = |g - h| \quad \text{cioè} \quad |g| - |h| \geq -|g - h|$$

quindi si ha

$$-(|g - h|) \leq |g| - |h| \leq |g - h| \quad \forall g, h \in \mathbb{R}$$

Di conseguenza, dalla (3), con $\varepsilon = |g - h| \geq 0$ e $a = |g| - |h|$, si ottiene la disuguaglianza triangolare inversa.

□

- La disuguaglianza triangolare (4) si generalizza facilmente al caso di k addendi:

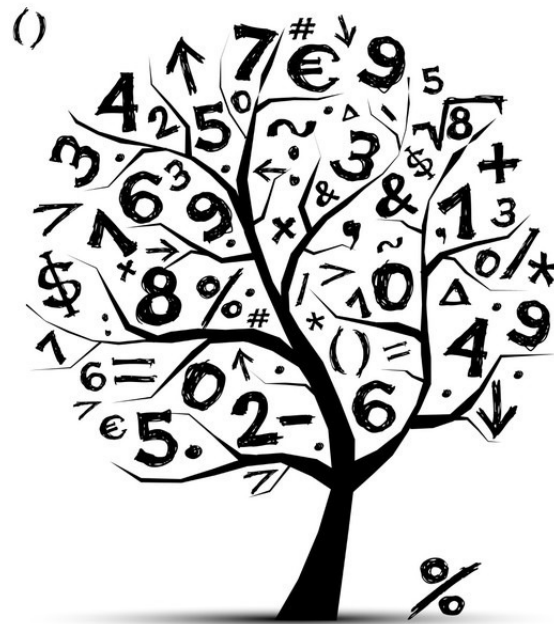
$$\left| \sum_{i=1}^k b_i \right| \leq \sum_{i=1}^k |b_i|. \quad (8)$$

- Valgono inoltre le seguenti proprietà immediate:

$$|bc| = |b||c|, \quad \left| \frac{b}{c} \right| = \frac{|b|}{|c|}, \quad |-b| = |b| \quad \forall b, c \in \mathbb{R} \quad (c \neq 0 \text{ nel quoziente}). \quad (9)$$

Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026

Aritmetica modulare



- Autore: Fabio Furini

Indice

1	Divisione euclidea	2
2	Modulo e congruenza modulo m	3

1 Divisione euclidea

Lemma 1: divisione euclidea (o divisione con resto)

Per ogni coppia di numeri interi n e m , con $m \neq 0$, esistono e sono unici due numeri interi q e r tali che

$$n = qm + r \quad \text{e} \quad 0 \leq r < |m| \quad (1)$$

- Il valore n è detto **dividendo**, il valore m è detto **divisore**, il valore q è detto **quoziente** e il valore r è detto **resto**.
- La convenzione standard prevede che il resto sia non negativo, ma esistono altre convenzioni in cui il resto r può essere negativo.

Dimostrazione.

- Per dimostrare l'*esistenza*, consideriamo l'insieme

$$S = \{ n - km : k \in \mathbb{Z} \text{ e } n - km \geq 0 \}$$

L'insieme S è non vuoto, poiché per $k = -|n|m$ si ha $n - km = n + |n|m^2 \geq n + |n| \geq 0$. Poiché S è un sottoinsieme non vuoto degli interi non negativi, il principio del buon ordinamento garantisce che esiste un elemento minimo $r \in S$, cioè esiste un intero q tale che

$$r = n - qm, \quad \text{con } r \geq 0$$

Per costruzione, deve essere $r < |m|$: infatti, se fosse $r \geq |m|$, potremmo scrivere

$$r' = r - |m| = n - \left(q + \frac{|m|}{m} \right) m \geq 0$$

e quindi $r' \in S$, contro la minimalità di r .

- Per dimostrare l'*unicità*, supponiamo che esistano due coppie (q_1, r_1) e (q_2, r_2) tali che

$$n = q_1 m + r_1 = q_2 m + r_2$$

con $0 \leq r_1, r_2 < |m|$. Sottraendo le due equazioni, si ha

$$(q_1 - q_2)m = r_2 - r_1$$

Poiché $|r_2 - r_1| < |m|$ e m divide $r_2 - r_1$ (che è uguale al membro sinistro), l'unica possibilità è $r_1 = r_2$, da cui $q_1 = q_2$, il che garantisce l'unicità.

□

Definizione 1: multiplo

Un numero intero n è un **multiplo** di un numero intero m se esiste un numero intero q tale che

$$n = q \cdot m \quad (2)$$

Definizione 2: divisore

Un numero intero m è un **divisore** (o **fattore**) di un numero intero n se esiste un numero intero q tale che

$$n = q \cdot m \quad (3)$$

- Un numero intero n è **divisibile** per un numero intero m se m è un divisore di n .

2 Modulo e congruenza modulo m

Dati due numeri interi n e m , con $m \neq 0$, n **modulo** m (abbreviato in $n \bmod m$) è il **resto** r della divisione euclidea (o divisione con resto) di n per m , dove n è il **dividendo** e m è il **divisore**.

- Dalla definizione segue che:

$$0 \leq n \bmod m < |m| \quad \forall n, m \in \mathbb{Z}, m \neq 0$$

Due numeri naturali n e k sono **congruenti** modulo un numero naturale $m \geq 1$ se

$$n \bmod m = k \bmod m$$

e si scrive

$$n \equiv k \pmod{m}$$

- Le parentesi indicano che $(\bmod m)$ si applica all'intera relazione e non solo al membro destro (qui, k).
- Equivalentemente, si ha $n \equiv k \pmod{m}$
 1. se n e k hanno lo stesso resto nella divisione per m ;
 2. se m è un divisore di $|n - k|$, cioè se esiste un numero naturale q tale che $|n - k| = q \cdot m$ o, equivalentemente, se esiste un numero intero q tale che $n - k = q \cdot m$.

Esempio 1: congruenza modulo 5

Per esempio, 23 e 13 sono congruenti modulo 5 e si ha $23 \equiv 13 \pmod{5}$